

REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI

MINISTERE DE L'EMPLOI DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE



MEMOIRE DE FIN D'ETUDE

En vue de l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Département : INFORMATIQUE

SPÉCIALITÉ : Informatique Industrielle et Réseau

THEME

Mise en place d'un réseau d'entreprise (LAN complet)

Conception de l'architecture complète d'un réseau LAN incluant VLANs, routage, serveurs et sécurité

Présenté par :
Ismaila DIALLO

Encadré par :
M. Maurice SARR

Année Académique : 2025 / 2026

ROUTE DE L'AÉROPORT SUD IDAK VDN

BP 8411 DAKAR-YOFF

REPUBLIQUE DU SENEGAL

UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

MINISTERE DE L'EMPLOI DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE



MEMOIRE DE FIN D'ETUDE

En vue de l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Département : INFORMATIQUE

SPÉCIALITÉ : Informatique Industrielle et Réseau

THEME

Mise en place d'un réseau d'entreprise (LAN complet)

Conception de l'architecture complète d'un réseau LAN incluant VLANs, routage, serveurs et sécurité

Présenté par :
Ismaïla DIALLO

Encadré par :
M. Maurice SARR

Année Académique : 2025 / 2026
ROUTE DE L'AÉROPORT SUD IDAK VDN

BP 8411 DAKAR-YOFF

DÉDICACES

Je dédie ce mémoire à ma famille, qui m'a soutenu tout au long de mon parcours académique avec amour, patience et encouragement.

À mes parents, pour leurs sacrifices inestimables, leur confiance, leurs conseils et les valeurs qu'ils m'ont transmises. Sans leur soutien constant, ce travail n'aurait pas été possible.

À mes frères et sœurs, pour leurs encouragements et leur présence à chaque étape de mon parcours.

À mes amis et camarades de promotion, avec qui j'ai partagé des moments de travail, de solidarité et d'entraide tout au long de cette formation.

Enfin, je dédie ce travail à tous les enseignants du CFPT Sénégal–Japon qui ont contribué à ma formation et m'ont transmis les connaissances nécessaires à la réalisation de ce projet.

Que ce mémoire soit le témoignage de ma profonde reconnaissance envers toutes les personnes qui m'ont accompagné durant ces années d'études.

Ismaila DIALLO

REMERCIEMENTS

Au terme de ce travail, j'adresse mes sincères remerciements à la Direction du **Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT Sénégal–Japon)** pour la qualité de la formation et les moyens pédagogiques mis à notre disposition.

Je remercie chaleureusement Monsieur Maurice SARR pour son accompagnement, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des enseignants du Département Informatique ainsi qu'à mes camarades pour leur soutien et leurs précieux échanges.

Enfin, j'exprime toute ma gratitude à ma famille pour son soutien moral, ses encouragements constants et sa confiance, qui m'ont permis de mener à bien ce mémoire. À toutes les personnes ayant contribué, directement ou indirectement, à sa réalisation, j'adresse mes sincères remerciements.

Ismaïla DIALLO

SIGLES ET ABBREVIATIONS

Sigle	Signification
AAA	Authentication, Authorization, Accounting
ACL	Access Control List - Liste de Contrôle d'Accès
BTS	Brevet de Technicien Supérieur
CFPT	Centre de Formation Professionnelle et Technique
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System - Système de Noms de Domaine
EAP	Extensible Authentication Protocol
FW	Firewall - Pare-feu
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IP	Internet Protocol - Protocole Internet
LAN	Local Area Network - Réseau Local
NAT	Network Address Translation
NOC	Network Operations Center - Centre d'Opérations Réseau
OSI	Open Systems Interconnection
RADIUS	Remote Authentication Dial-In User Service
RFC	Request For Comments
SSH	Secure Shell
SVI	Switched Virtual Interface
SYSLOG	System Logging Protocol
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol
VLAN	Virtual Local Area Network - Réseau Local Virtuel
VPN	Virtual Private Network - Réseau Privé Virtuel

VTP	VLAN Trunking Protocol
WAN	Wide Area Network - Reseau Etendu
802.1Q	Standard IEEE de marquage des trames VLAN
802.1X	Standard IEEE d'authentification par port reseau

RÉSUMÉ

Le présent mémoire de fin d'études a été réalisé dans le cadre de l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), option Réseaux Informatiques, au Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT Sénégal–Japon).

Ce projet porte sur la conception et la mise en œuvre d'une infrastructure réseau d'entreprise moderne destinée à répondre aux besoins de connectivité, de sécurité et de disponibilité des services informatiques du campus du CFPT.

Face à l'évolution constante des technologies de l'information et à l'augmentation du nombre d'utilisateurs, il est devenu indispensable de disposer d'une architecture réseau performante, évolutive et sécurisée. Pour répondre à ces exigences, une architecture hiérarchique à trois niveaux a été retenue. Celle-ci intègre la segmentation logique du réseau par VLAN, le routage inter-VLAN, ainsi que plusieurs services essentiels tels que DHCP, DNS, RADIUS et SYSLOG.

L'architecture proposée couvre l'ensemble des bâtiments du campus et repose sur des équipements Cisco simulés sous Cisco Packet Tracer. Elle comprend un switch de cœur de niveau 3, plusieurs switches d'accès, un routeur principal, un pare-feu assurant la protection du réseau et des mécanismes de sécurité basés sur des listes de contrôle d'accès (ACL).

L'ensemble des configurations réalisées a été validé par différents tests de connectivité, de routage et de sécurité. Les résultats obtenus démontrent que la solution proposée répond efficacement aux besoins exprimés dans le cahier des charges tout en offrant une architecture fiable, évolutive et facilement administrable.

Mots-clés : Réseau local (LAN), VLAN, Routage inter-VLAN, Cisco Packet Tracer, DHCP, DNS, RADIUS, SYSLOG, ACL, Sécurité réseau.

ABSTRACT

This final-year dissertation was completed as part of the requirements for obtaining the Higher Technician Certificate (BTS) in Computer Networks at the Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT Sénégal–Japon).

The project focuses on the design and implementation of a modern enterprise Local Area Network (LAN) capable of meeting the institution's requirements in terms of connectivity, security, scalability and service availability.

To achieve these objectives, a three-layer hierarchical network architecture was designed and implemented. The proposed solution includes VLAN segmentation, inter-VLAN routing, centralized network services such as DHCP, DNS, RADIUS and SYSLOG, as well as security mechanisms based on Access Control Lists (ACLs).

The entire infrastructure was modeled and tested using Cisco Packet Tracer. The proposed network architecture covers all campus buildings and ensures secure communication between users while providing centralized administration of network resources.

Various functional and security tests were carried out to validate the proposed solution. The obtained results demonstrate that the implemented architecture successfully satisfies the functional and technical requirements while ensuring reliability, scalability and ease of administration.

Keywords: Local Area Network (LAN), VLAN, Inter-VLAN Routing, DHCP, DNS, RADIUS, SYSLOG, ACL, Cisco Packet Tracer, Network Security.

Liste des figures

FIGURE 1 : ARCHITECTURE RÉSEAU ACTUELLE DU CFPT SÉNÉGAL-JAPON.....	VII
FIGURE 2 : EXEMPLE D'UN RÉSEAU INFORMATIQUE LOCAL (LAN)	13
FIGURE 3: MODELÉ OSI	14
FIGURE 4: MODELÉ TCP/IP	15
FIGURE 5: LE CISCO CATALYST 3560	16
FIGURE 6: ROUTEUR (CISCO 2911)	17
FIGURE 7: UN PARE-FEU	18
FIGURE 8: ARCHITECTURE CLIENT-SERVEUR.....	22
FIGURE 9: FONCTIONNEMENT DU PROTOCOLE DHCP	23
FIGURE 10: PROCESSUS DORA	24
FIGURE 11: CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE RÉSEAU DU CFPT SÉNÉGAL-JAPON.....	33
FIGURE 12: TOPOLOGIE RÉSEAU IMPLÉMENTÉE SOUS CISCO PACKET TRACER.	49
FIGURE 13: CONFIGURATION DE LA BASE DU SWITCH CORE	50
FIGURE 14: CONFIGURATION DE BASE SW-A (BÂTIMENT A - ADMINISTRATION).....	51
FIGURE 15: CONFIGURATION DE BASE ROUTEUR R-CORE	52
FIGURE 16 : CONFIGURATION DU POINT D'ACCÈS DESTINÉ AUX INVITÉS AU NIVEAU DU BÂTIMENT A.	53
FIGURE 17: CONFIGURATION DU POINT D'ACCÈS DU ETUDIANT DANS LE BÂTIMENT A.....	54
FIGURE 18: CRÉATION DE BASE DES VLANS 10 À 60	55
FIGURE 19: CONFIGURATION DE BASE DES VLANS 70 À 99	55
FIGURE 20: RÉSULTAT DE LA CONFIGURATION DES VLANS AVEC LA COMMANDE SHOW VLAN BRIEF	56
FIGURE 21: CONFIGURATION DES INTERFACES SVI PASSERELLES VLANS 10-50	56
FIGURE 22: CONFIGURATION DES INTERFACES SVI PASSERELLES VLANS 60-99	57
FIGURE 23: RÉSULTAT DE LA COMMANDE SHOW IP INTERFACE BRIEF	58
FIGURE 24: CONFIGURATION DES TRUNK SUR SW-CORE.....	59
FIGURE 25: RÉSULTAT DES TRUNKS DE POUR CHAQUE PORT	59
FIGURE 26: CONFIGURATION COMPLET DE SW-C (BÂTIMENT C)	60
FIGURE 27: CONFIGURATION DES INTERFACES R-CORE	61
FIGURE 28: CONFIGURATION DU FIREWALL FW-CFPT	62
FIGURE 29: VÉRIFICATION DES INTERFACES DE R-CORE	62
FIGURE 30: VÉRIFICATION DES INTERFACES DE FW-CFPT	62
FIGURE 33: INTERFACE DE CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP (SRV-DHCP).....	63
FIGURE 34: CONFIGURATION DE DHCP REPLAY SUR SW-CORE	64
FIGURE 35: VERIFICATION AVEC SHOW RUNNING-CONFIG INCLUDE HELPER	64
FIGURE 36: CONFIGURATION DES POOLS DHCP SUR LE SERVEUR SRV-DHCP.	64
FIGURE 37: VUE D'ENSEMBLE DES POOLS DHCP CONFIGURÉS SUR LE SERVEUR SRV-DHCP..	65
FIGURE 38: : CONFIGURATION IP STATIQUE DE SRV-DNS	66
FIGURE 39: ENREGISTREMENT DES SERVICES DNS	66
FIGURE 40: INTERFACE DE CONFIGURATION DU SERVEUR RADIUS(SRV-RADIUS)	67
FIGURE 41: LA CONFIGURATION AAA SUR SW-CORE.....	68
FIGURE 42: VERIFICATION DE SHOW RUNNING-CONFIG INCLUDE RADIUS	68
FIGURE 43: CONFIGURATION DU SERVEUR SYSLOG	69
FIGURE 44: RÉCEPTION DES JOURNAUX D'ÉVÉNEMENTS SUR LE SERVEUR SYSLOG.	70
FIGURE 45: CONFIGURATION DES ACL SUR SW-CORE.....	71
FIGURE 46: RÉSULTAT DU COMMANDE IP ACCESS-LIST	71
FIGURE 47: CONFIGURATION IP STATIQUE DE PC-ADMIN (VIA DESKTOP, IP CONFIGURATION)	73
FIGURE 48: CONFIGURATION DU PORT SW-CORE VERS PC-ADMIN	73
FIGURE 49: RÉSULTAT DE LA VÉRIFICATION DU TABLEAU DE ROUTAGE AVEC LA COMMANDE IP ROUTE	74

FIGURE 50: TEST DE PING DU SERVEUR DNS DEPUIS LE L'ORDINATEUR ADMINISTRATEUR .	77
FIGURE 51: TEST DE PING DU SERVEUR DHCP DEPUIS LE PC-F2 DE L'ÉTUDIANT	78
FIGURE 52: TEST DHCP : OBTENTION AUTOMATIQUE D'ADRESSE IP SUR UN PC-A1 CLIENT ADMINISTRATION.	79
FIGURE 53: TEST DHCP : OBTENTION AUTOMATIQUE D'ADRESSE IP SUR UN PC-A2 CLIENT ENSEIGNANT.	80
FIGURE 54: TEST DHCP : OBTENTION AUTOMATIQUE D'ADRESSE IP SUR UN PC-MEC1 CLIENT LABORATOIRE.....	81
FIGURE 55: TEST DHCP : OBTENTION AUTOMATIQUE D'ADRESSE IP SUR UN PC-D2 CLIENT ETUDIANT.	82
FIGURE 56: : TEST DHCP : OBTENTION AUTOMATIQUE D'ADRESSE IP SUR UN PC-B2 CLIENT DIRECTION.....	83
FIGURE 57: TEST DHCP : OBTENTION AUTOMATIQUE D'ADRESSE IP SUR LAPTOP1 CLIENT INVITES.....	84
FIGURE 58: RÉSULTAT DU TEST NSLOOKUP CFPT.LOCAL DEPUIS LE PC-D1	86
FIGURE 59: RÉSULTAT DU TEST NSLOOKUP DIRECTION.CFPT.LOCAL DEPUIS LE PC-B2	86
FIGURE 60: RÉSULTAT DU TEST NSLOOKUP ENSEIGNANTS.CFPT.LOCAL DEPUIS LE PC-A2	87
FIGURE 61: RÉSULTAT DU TEST NSLOOKUP ETUDIANTS.CFPT.LOCAL DEPUIS LE PC-D1	87
FIGURE 62: RÉSULTAT DU TEST NSLOOKUP ADMIN.CFPT.LOCAL DEPUIS LE PC-A1	88
FIGURE 63: RÉSULTAT DU TEST NSLOOKUP LABO.CFPT.LOCAL DEPUIS LE PC-G1	88
FIGURE 64: TEST DE VÉRIFICATION DES PINGS DEPUIS LE LAPTOP1 AVANT D'APPLICATION DES ACL	89
FIGURE 65: AUTHENTIFICATION RÉUSSIE ET ACCÈS AU MODE PRIVILÉGIÉ	90
FIGURE 66: VALIDATION DU FONCTIONNEMENT DU SERVEUR SYSLOG	91
FIGURE 67: TEST DE VALIDATION DES ACL DEPUIS LE POSTE PC-G1 DU VLAN LABORATOIRES	92
FIGURE 68: RÉSULTAT DE SHOW IP ACCESS-LISTS SUR SW-CORE.....	92
FIGURE 69: TEST DE VALIDATION DES ACL DEPUIS LE POSTE PC-MEL1 DU VLAN ETUDIANTS.	93
FIGURE 70: TEST DE VALIDATION DES ACL DEPUIS LE POSTE PC-A2 DU VLAN DIRECTION. ..	94
FIGURE 71: TEST DE VALIDATION DES ACL DEPUIS LE POSTE LAPTOP1 DU VLAN INVITÉS. ..	95

Liste des Tableaux

TABEAU 1: : DÉFINITION DES VLANS ET DÉPARTEMENTS ASSOCIES	19
TABEAU 2: PLAN D'ADRESSAGE IP COMPLET DU RÉSEAU CFPT	35
TABEAU 3: ADRESSES IP DE MANAGEMENT DES ÉQUIPEMENTS.....	36
TABEAU 4: : MATRICE D'ACCÈS INTER-VLAN SELON LES PROFILS UTILISATEURS	37
TABEAU 5: ATTRIBUTION DES PORTS SUR LES SWITCHES D'ACCÈS	38
TABEAU 6: CARACTÉRISTIQUES DES SERVEURS CENTRALISES	39
TABEAU 7: CONFIGURATION DES POOLS DHCP PAR VLAN.....	40
TABEAU 8: ENREGISTREMENTS DNS DE LA ZONE CFPT.LOCAL.....	41
TABEAU 9: CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS RÉSEAU UTILISES	44
TABEAU 10: POLITIQUE DE COMMUNICATION ENTRE LES DIFFÉRENTS VLAN DU RÉSEAU DU CFPT SÉNÉGAL-JAPON.	72
TABEAU 11: RÉSULTATS DES TESTS D'ATTRIBUTION DHCP PAR VLAN.....	84
TABEAU 12: RÉSULTATS DES TESTS DE VALIDATION DES ACL	96
TABEAU 13: SYNTHÈSE GÉNÉRALE DES RÉSULTATS	97

Sommaire

DÉDICACES.....	i
REMERCIEMENTS	ii
SIGLES ET ABREVIATIONS	iii
RÉSUMÉ.....	v
ABSTRACT	vi
Liste des figures.....	vii
Liste des Tableaux	ix
Sommaire.....	x
INTRODUCTION GENEAL	1
.....	3
CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET ANALYSE DES BESOINS	3
.....	11
CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTERATURE / ÉTAT DE L'ART	11
CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION	31
.....	47
CHAPITRE 4 : REALISATION ET MISE EN OEUVRE.....	47
CHAPITRE 5 : TESTS ET RESULTATS	75
.....	99
CONCLUSION GENERALE	99
BIBLIOGRAPHIE	i
WEBOGRAPHIE	Erreur ! Signet non défini.



INTRODUCTION GENEGAL

L'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication a profondément transformé le fonctionnement des établissements d'enseignement, des entreprises et des administrations. Aujourd'hui, un réseau informatique performant constitue un élément essentiel pour assurer le partage des ressources, la communication entre les utilisateurs ainsi que l'accès sécurisé aux différents services numériques.

Le Centre de Formation Professionnelle et Technique Sénégal–Japon (CFPT-SJ) dispose d'une infrastructure réseau permettant d'assurer la connectivité entre les différents bâtiments de l'établissement. Toutefois, l'analyse de cette architecture révèle certaines limites, notamment l'absence de segmentation logique du réseau, un contrôle d'accès insuffisant entre les différents services, ainsi que des difficultés liées à l'administration et à la sécurisation de l'infrastructure. Ces insuffisances peuvent entraîner une diminution des performances, une augmentation des risques de sécurité et une gestion plus complexe du réseau.

Afin de répondre à ces contraintes, il apparaît nécessaire de proposer une nouvelle architecture réseau reposant sur les bonnes pratiques d'ingénierie réseau. Cette nouvelle architecture intègre notamment la segmentation du réseau à l'aide des VLAN, le routage inter-VLAN, un plan d'adressage IP structuré, la centralisation des services DHCP et DNS, la mise en œuvre de politiques de sécurité basées sur des ACL, ainsi que la supervision des équipements via un serveur Syslog.

Le présent projet a pour objectif de concevoir, configurer et valider une architecture LAN moderne, sécurisée et évolutive, capable de répondre aux besoins actuels du CFPT Sénégal–Japon tout en facilitant son évolution future. La mise en œuvre sera réalisée à l'aide de Cisco Packet Tracer en s'appuyant sur des équipements Cisco simulés, permettant ainsi de tester et de valider l'ensemble des fonctionnalités proposées.

Ce mémoire est organisé en cinq chapitres. Le premier présente le contexte du projet ainsi que l'analyse des besoins. Le deuxième expose les concepts théoriques nécessaires à la compréhension du projet. Le troisième décrit la conception de la nouvelle architecture réseau. Le quatrième est consacré à l'implémentation et à la configuration des différents équipements et services. Enfin, le cinquième présente les tests réalisés, les résultats obtenus ainsi que les recommandations formulées à l'issue du projet.



CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET ANALYSE DES BESOINS

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

1.1. Présentation de l'entreprise et analyse de l'existant

1.1.1. Présentation du CFPT Sénégal-Japon

L'infrastructure actuelle est organisée autour de plusieurs bâtiments reliés au réseau principal.

Chaque bâtiment héberge des utilisateurs appartenant à différents services ou départements.

Le réseau est constitué notamment :

- D'un accès Internet ;
- D'un pare-feu assurant la protection du réseau interne ;
- D'un switch central assurant l'interconnexion des bâtiments ;
- De plusieurs switches d'accès répartis dans les différents bâtiments ;
- De serveurs destinés aux différents services informatiques.

Cependant, cette infrastructure présente certaines limites en matière de segmentation du réseau, de sécurité et de gestion des accès.

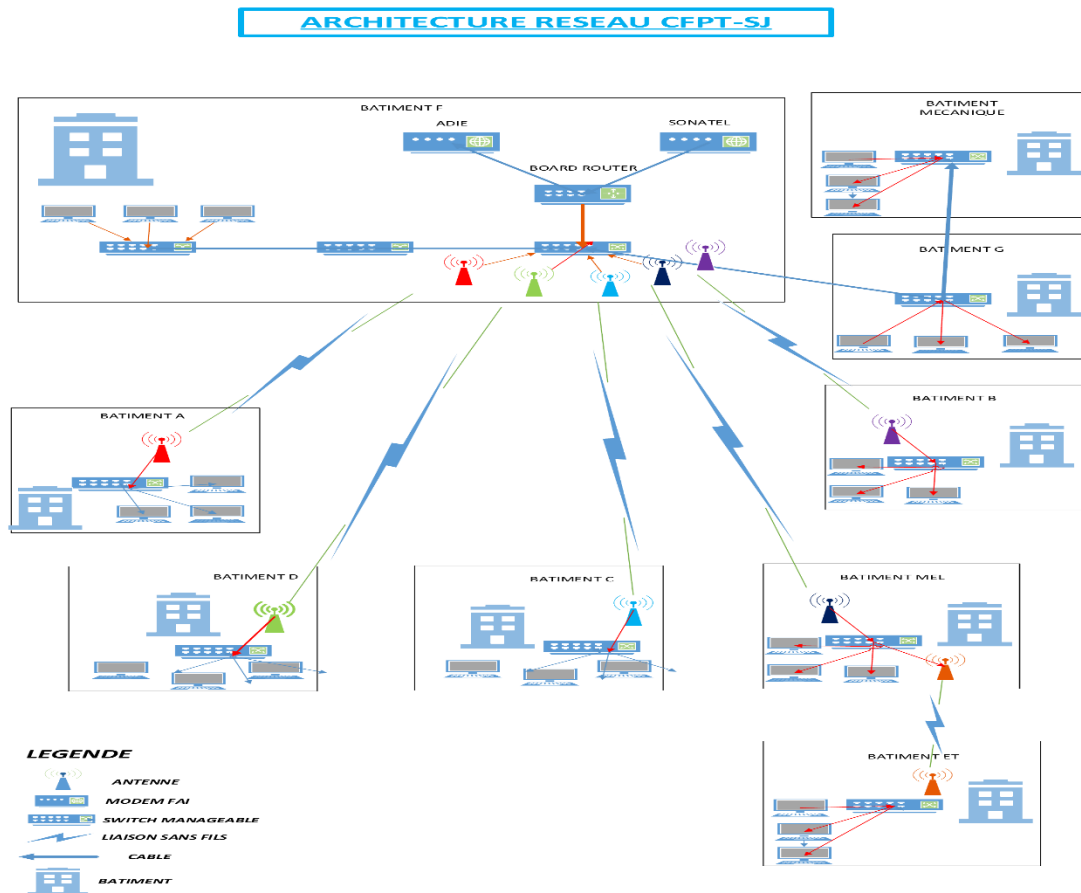


Figure 1 : Architecture réseau actuelle du CFPT Sénégal-Japon..

1.1.2. Analyse de l'existant

L'analyse de l'infrastructure actuelle met en évidence plusieurs points forts mais également certaines insuffisances qui peuvent affecter le fonctionnement du réseau.

Les principales observations sont les suivantes :

- Absence d'une segmentation logique claire des utilisateurs ;
- Risques de diffusion excessive des domaines de broadcast ;
- Difficultés de gestion des accès entre les différents services ;
- Sécurité insuffisante entre les différents départements ;
- Absence de politique d'accès différenciée selon les profils utilisateurs ;

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

- Couverture Wi-Fi limitée ou inexistante dans certaines zones ;
- Administration réseau pouvant être améliorée.

Ces constats justifient la mise en place d'une nouvelle architecture plus performante.

1.2. Problématique, enjeux et objectifs du projet

1.2.1. Problématique

Au regard de l'analyse de l'existant, la problématique principale de ce projet peut être formulée comme suit :

Comment mettre en place une infrastructure réseau LAN moderne, sécurisée et évolutive pour le campus du CFPT Sénégal-Japon, capable de répondre aux besoins de segmentation, de gestion centralisée des services et de protection des ressources informatiques ?

Cette problématique met en évidence la nécessité de concevoir une architecture réseau capable de garantir des performances élevées, une meilleure sécurité des données ainsi qu'une administration simplifiée de l'ensemble des équipements du campus.

1.2.2. Enjeux du projet

La réalisation de ce projet présente plusieurs enjeux importants pour le Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT Sénégal-Japon).

Enjeu pédagogique : une infrastructure réseau performante améliore les conditions d'apprentissage des étudiants et facilite la réalisation des travaux pratiques dans les laboratoires informatiques.

Enjeu sécuritaire : les données administratives, les ressources pédagogiques ainsi que les informations académiques doivent être protégées contre les accès non autorisés. Il est donc indispensable de mettre en place une architecture réseau sécurisée intégrant des mécanismes de contrôle d'accès.

Enjeu opérationnel : une infrastructure réseau bien conçue permet de réduire les coûts de maintenance, de faciliter les interventions des administrateurs réseau et d'améliorer la disponibilité des différents services.

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

Enjeu d'évolutivité : l'architecture proposée doit être suffisamment flexible pour accompagner l'évolution future de l'établissement, notamment l'ajout de nouveaux bâtiments, de nouvelles salles de cours ou de nouvelles filières.

1.2.3. Objectifs spécifiques

Afin de répondre à cette problématique, les objectifs spécifiques suivants ont été définis :

- Concevoir une topologie réseau hiérarchique adaptée au campus du CFPT Sénégal-Japon ;
- Segmenter le réseau à l'aide de VLAN selon les différents profils d'utilisateurs ;
- Mettre en place le routage inter-VLAN à l'aide d'un switch de niveau 3 ;
- Déployer un serveur DHCP centralisé pour l'attribution automatique des adresses IP ;
- Configurer un serveur DNS interne afin d'assurer la résolution de noms ;
- Mettre en place un serveur RADIUS pour l'authentification centralisée des utilisateurs ;
- Déployer un serveur SYSLOG pour la supervision et la journalisation des événements réseau ;
- Mettre en œuvre des listes de contrôle d'accès (ACL) afin de sécuriser les communications entre les différents VLAN ;
- Simuler, tester et valider l'ensemble de la solution sous Cisco Packet Tracer.

1.3. Expression des besoins fonctionnels et techniques

1.3.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels exprimés par les utilisateurs ainsi que par la direction du CFPT peuvent être résumés comme suit :

Connectivité universelle : chaque utilisateur, quel que soit le bâtiment dans lequel il se trouve, doit pouvoir accéder aux ressources auxquelles il est autorisé, depuis n'importe quel point de connexion du campus.

Segmentation par profil : les flux réseau doivent être organisés selon le profil des utilisateurs. Les apprenants ne doivent pas avoir accès aux ressources administratives, tandis

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

que les enseignants doivent pouvoir accéder aux ressources pédagogiques qui leur sont destinées.

Attribution automatique des adresses IP : les postes de travail doivent obtenir automatiquement leurs paramètres réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut et serveur DNS) sans intervention manuelle.

Résolution de noms interne : les utilisateurs doivent pouvoir accéder aux services internes à l'aide de noms de domaine simples et intuitifs plutôt qu'en utilisant directement des adresses IP.

Authentification centralisée : l'accès aux équipements d'administration et aux différents services réseau doit être sécurisé par un mécanisme d'authentification centralisé, garantissant des droits d'accès adaptés au profil de chaque utilisateur.

Supervision du réseau : les événements réseau doivent être enregistrés et centralisés afin de faciliter la surveillance de l'infrastructure et de permettre une intervention rapide en cas d'incident.

1.3.2. Besoins techniques

Sur le plan technique, la solution proposée doit répondre aux exigences suivantes :

- Utiliser des équipements Cisco compatibles avec la norme IEEE 802.1Q pour la gestion des VLAN ;
- Mettre en place un switch de niveau 3 afin d'assurer le routage inter-VLAN à l'aide des interfaces SVI ;
- Configurer des liens trunk 802.1Q entre les différents switches ;
- Déployer un serveur DHCP disposant d'un pool d'adresses distinct pour chaque VLAN ;
- Configurer un serveur DNS avec une zone interne **cfpt.local** ;
- Mettre en place un serveur RADIUS pour l'authentification AAA ;
- Déployer un serveur SYSLOG afin de centraliser les journaux des équipements réseau ;

- Mettre en œuvre des listes de contrôle d'accès (ACL) pour filtrer les communications entre les différents VLAN ;
- Assurer une connexion à Internet via deux fournisseurs d'accès (SONATEL et ADIE) afin d'améliorer la disponibilité du service ;
- Mettre en place un pare-feu périmétrique pour protéger le réseau interne contre les accès non autorisés.

1.4. Cahier des charges et périmètre du projet

1.4.1. Cahier des charges

Le présent projet a pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre une infrastructure réseau LAN performante, sécurisée et évolutive pour le Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT Sénégal-Japon).

Dans le cadre de ce projet, les principales tâches à réaliser sont les suivantes :

- Concevoir une architecture réseau hiérarchique adaptée à l'organisation du campus ;
- Mettre en place les différents VLAN correspondant aux services et aux départements de l'établissement ;
- Configurer le routage inter-VLAN afin de permettre la communication entre les différents réseaux tout en respectant les règles de sécurité ;
- Déployer un serveur DHCP pour l'attribution automatique des adresses IP ;
- Mettre en place un serveur DNS afin d'assurer la résolution des noms de domaine internes ;
- Configurer un serveur RADIUS pour l'authentification centralisée des administrateurs réseau ;
- Déployer un serveur SYSLOG pour la collecte et la conservation des journaux des équipements réseau ;
- Mettre en œuvre des listes de contrôle d'accès (ACL) afin de sécuriser les échanges entre les différents VLAN ;
- Installer un pare-feu afin de renforcer la sécurité du réseau ;

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

- Effectuer les tests de connectivité, de sécurité et de fonctionnement des différents services mis en place.

Toutes ces tâches seront réalisées dans un environnement de simulation à l'aide du logiciel Cisco Packet Tracer.

1.4.2. Périmètre du projet

Le projet couvre l'ensemble du réseau local du campus du CFPT Sénégal-Japon. Il prend en compte les bâtiments administratifs, les salles de cours, les laboratoires informatiques ainsi que les ateliers techniques. L'infrastructure proposée comprend les équipements actifs du réseau (routeurs, switches et pare-feu), les serveurs réseau, les postes clients ainsi que les liaisons permettant d'assurer la communication entre les différents bâtiments. En revanche, certains éléments ne sont pas inclus dans le périmètre de ce projet, notamment :

- La mise en production réelle de l'infrastructure ;
- L'installation physique des équipements sur le site ;
- Le raccordement effectif aux fournisseurs d'accès à Internet ;
- Le déploiement d'un réseau sans fil (Wi-Fi) à l'échelle du campus ;
- La mise en œuvre d'une solution de téléphonie sur IP (VoIP).

Le projet est limité à la conception, à la configuration, à la simulation et à la validation de l'infrastructure réseau dans un environnement virtuel.



CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTERATURE / ÉTAT DE L'ART

Ce chapitre est consacré à l'étude théorique des technologies et standards qui constituent le fondement de notre projet. Une bonne maîtrise de ces concepts est indispensable pour comprendre les choix de conception effectués et apprécier la pertinence des solutions mises en œuvre. Nous aborderons successivement les fondamentaux des réseaux LAN, les technologies de commutation et de segmentation par VLANs, le routage et l'adressage IP, les services réseau et technologies serveurs, et enfin les mécanismes de sécurité.

2.1. Fondamentaux des réseaux LAN

2.1.1. Définition et caractéristiques d'un réseau LAN

Un réseau local, ou LAN (Local Area Network), est un ensemble d'équipements informatiques interconnectés au sein d'un périmètre géographique limité, typiquement un bâtiment, un étage ou un campus. Contrairement aux réseaux WAN (Wide Area Network) qui couvrent de grandes distances, le LAN offre des débits de transfert élevés, des latences faibles et un coût de mise en œuvre maîtrisé.

Les caractéristiques fondamentales d'un réseau LAN moderne sont : une topologie en étoile ou hiérarchique, des débits pouvant atteindre 1 Gbps ou plus sur des connexions Gigabit Ethernet, l'utilisation du protocole Ethernet défini par la norme IEEE 802.3, et la possibilité de segmentation logique via les VLANs définis par la norme IEEE 802.1Q.

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

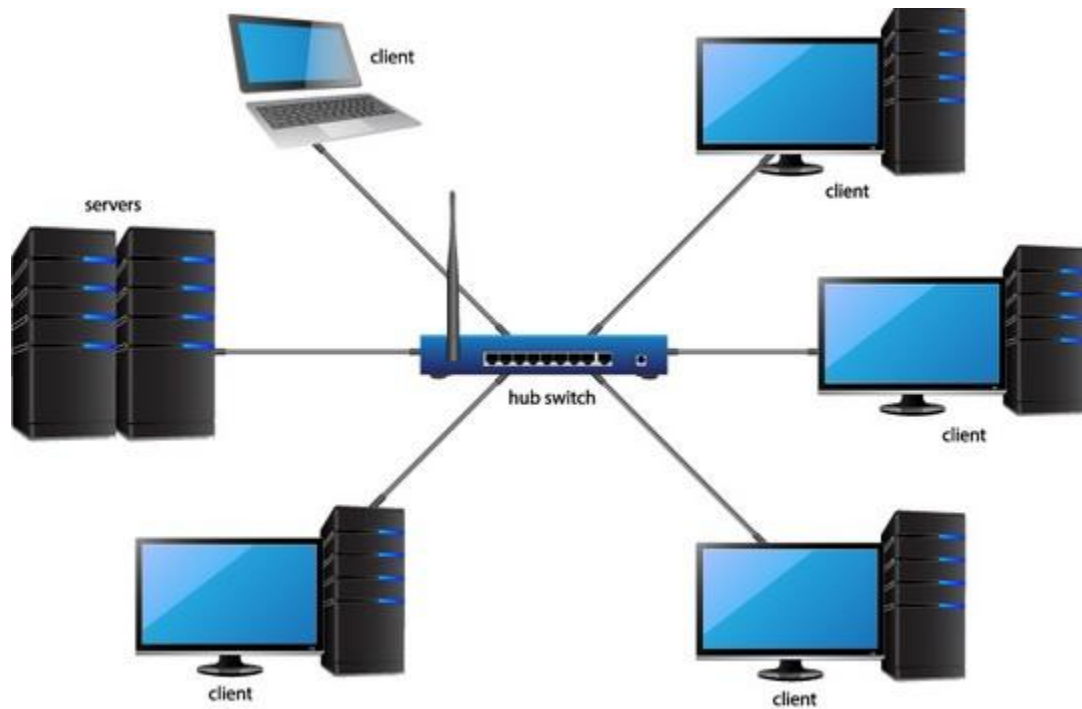


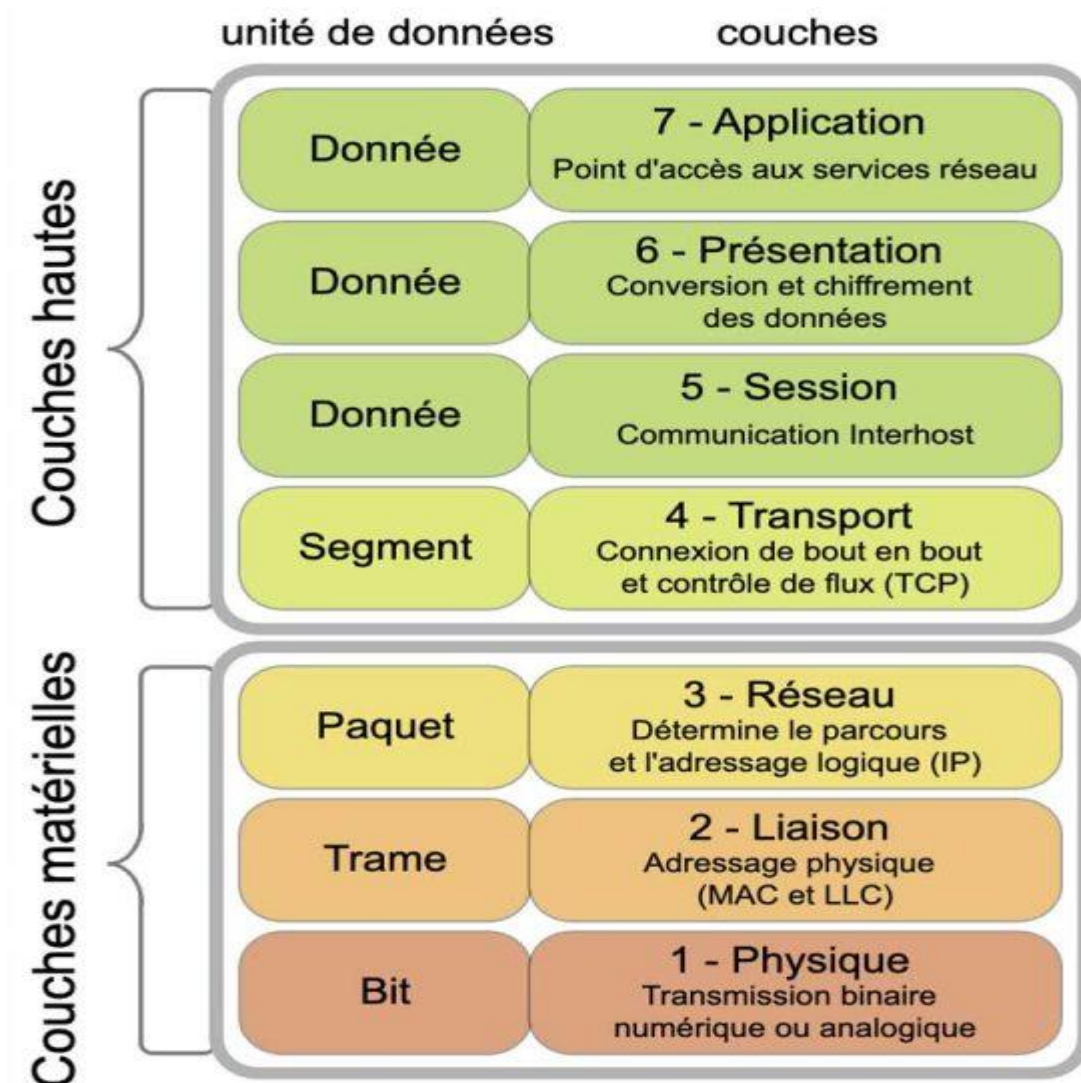
Figure 2 : Exemple d'un réseau informatique local (LAN)

2.1.2. Le modèle OSI et TCP/IP

La compréhension de l'architecture réseau repose sur deux modèles de référence fondamentaux : le modèle OSI (Open System Interconnections) et le modèle TCP/IP.

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

Le modèle OSI, défini par l'ISO, décrit le fonctionnement d'un réseau en sept couches successives, chacune ayant un rôle bien défini : couche Physique (1), Liaison de données (2), Réseau (3), Transport (4), Session (5), Présentation (6) et Application (7). Dans le contexte de notre projet, les couches 1, 2 et 3 sont particulièrement importantes : la couche 1 concerne le câblage physique, la couche 2 est le domaine des switches et des VLANs, et la couche 3 est celui du routage IP.



Le modèle TCP/IP, plus pragmatique, simplifie cette vision en quatre couches : Accès réseau,

Figure 3: Modelé OSI

Internet, Transport et Application. C'est ce modèle qui est réellement implémenté dans les équipements réseau modernes. Le protocole IP, qui opère à la couche Internet (équivalente à la couche 3 du modèle OSI), est responsable de l'adressage et du routage des paquets à travers le réseau.

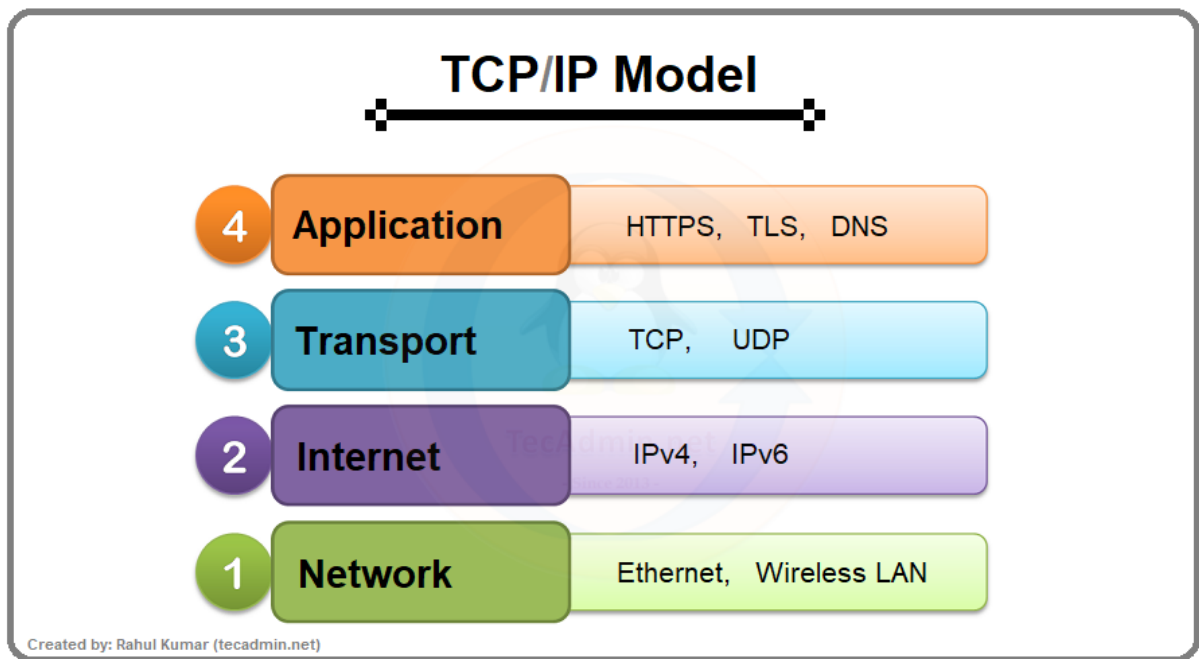


Figure 4: Modelé TCP/IP

2.1.3. Les équipements réseau

L'infrastructure d'un réseau LAN d'entreprise repose sur plusieurs catégories d'équipements aux rôles bien distincts :

Le switch (commutateur) est l'équipement central des réseaux locaux modernes. Opérant à la couche 2 du modèle OSI, il permet l'interconnexion de multiples équipements au sein d'un même segment réseau. Les switches modernes utilisent les adresses MAC pour acheminer les trames de manière intelligente, évitant la diffusion systématique caractéristique des anciens hubs. Les switches de niveau 3, comme le Cisco Catalyst 3560 utilisé dans notre projet, ajoutent des capacités de routage IP, permettant la communication entre différents VLANs sans recourir à un routeur dédié.

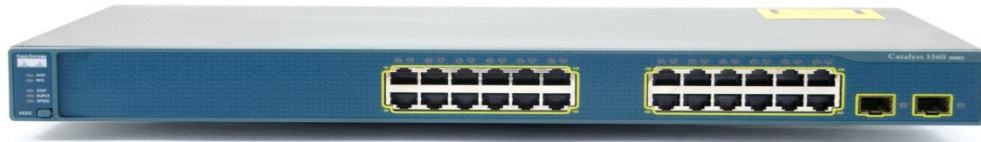


Figure 5: le Cisco Catalyst 3560

Le routeur est l'équipement chargé d'acheminer les paquets entre différents réseaux IP. Opérant à la couche 3, il consulte sa table de routage pour déterminer le meilleur chemin vers la destination de chaque paquet. Dans notre architecture, le routeur principal R-CORE (Cisco 2911) assure la connexion entre le réseau interne et les fournisseurs d'accès internet.



Figure 6: Routeur (Cisco 2911)

Le pare-feu (firewall) est un équipement de sécurité qui filtre le trafic réseau selon des règles prédéfinies. Il constitue la première ligne de défense du réseau en contrôlant les flux entrants et sortants. Dans notre projet, un routeur Cisco 2911 configuré avec des ACL joue le rôle de firewall périmétrique.

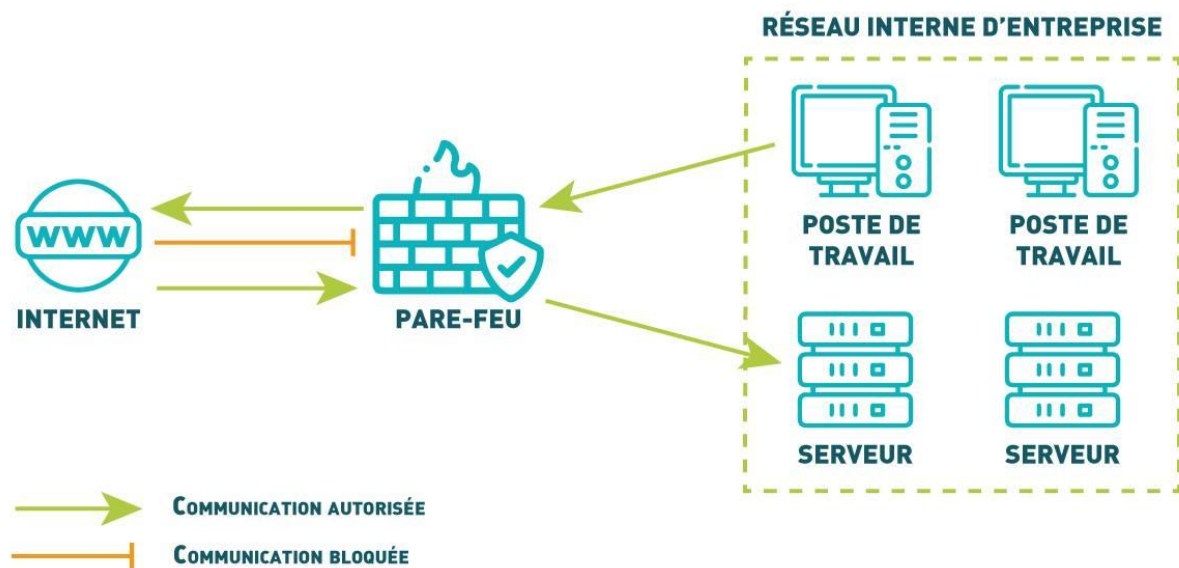


Figure 7: Un pare-Feu

2.2. Technologies de commutation et VLANs

2.2.1. Le principe de la commutation Ethernet

La commutation Ethernet est le mécanisme par lequel un switch achemine les trames d'un port source vers le ou les ports destination appropriés. Lorsqu'une trame arrive sur un port, le switch lit l'adresse MAC destination et consulte sa table CAM (Content Addressable Memory), aussi appelée table des adresses MAC. Si l'adresse destination est connue, la trame est envoyée uniquement sur le port correspondant (unicast). Si elle est inconnue, la trame est diffusée sur tous les ports sauf le port source (flooding).

Cette approche présente plusieurs avantages majeurs par rapport aux anciens hubs : segmentation des domaines de collision, utilisation optimisée de la bande passante, possibilité de fonctionner en mode full-duplex et réduction du trafic inutile sur le réseau.

2.2.2. Les VLANs : concepts et avantages

Un VLAN (Virtual Local Area Network) est un réseau local virtuel qui permet de créer des segments logiques indépendants au sein d'une même infrastructure physique. Il constitue l'une des technologies les plus importantes des réseaux d'entreprise modernes, permettant de regrouper des équipements par fonction, département ou tout autre critère logique, indépendamment de leur emplacement physique.

Les principaux avantages des VLANs sont multiples. En termes de sécurité, ils isolent le trafic entre les différents groupes d'utilisateurs, limitant ainsi la propagation des attaques au sein du réseau. Sur le plan des performances, ils réduisent la taille des domaines de broadcast,

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

diminuant la charge inutile sur les équipements. Ils offrent également une grande flexibilité d'administration, permettant de déplacer un utilisateur d'un VLAN à un autre par simple reconfiguration logicielle, sans modification du câblage physique.

Dans le cadre de notre projet, nous avons défini 10 VLANs correspondant aux différents profils d'utilisateurs et de services du CFPT :

Tableau 1: : Définition des VLANs et départements associés

VLAN ID	Nom	Réseau	Passerelle	Département
VLAN 10	ADMINISTRATION	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Personnel administratif
VLAN 20	DIRECTION	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Directeurs et chefs de dept.
VLAN 30	ENSEIGNANTS	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Corps enseignant
VLAN 40	ÉTUDIANTS	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Apprenants (cours)
VLAN 50	LABORATOIRES	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Apprenants (TP/labos)
VLAN 60	SERVEURS	192.168.60.0/24	192.168.60.1	Serveurs centralises
VLAN 70	INVITES	192.168.70.0/24	192.168.70.1	Invites et Visiteurs
VLAN 90	CAMERAS	192.168.80.0/24	192.168.80.1	Cameras

VLAN 99	MANAGEMENT	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Administration réseau
------------	------------	-----------------	--------------	--------------------------

2.2.3. Le protocole 802.1Q et les liens trunk

La norme IEEE 802.1Q définit le mécanisme de marquage (tagging) des trames Ethernet pour leur transport sur des liens trunk. Un lien trunk est une liaison réseau capable de transporter le trafic de plusieurs VLANs simultanément. Sur ce type de lien, chaque trame est encapsulée avec un en-tête supplémentaire de 4 octets contenant notamment un champ de 12 bits appelé VID (VLAN Identifier), qui identifie le VLAN d'appartenance de la trame.

La notion de VLAN natif est également importante : il s'agit du VLAN dont les trames ne sont pas étiquetées sur un lien trunk. Par convention, le VLAN 1 est le VLAN natif par défaut, bien qu'il soit recommandé de modifier cette valeur pour des raisons de sécurité. Dans notre configuration, tous les liens entre le switch de cœur SW-CORE et les switches d'accès sont configurés en mode trunk avec le protocole 802.1Q, permettant ainsi la circulation des 7 VLANs sur l'ensemble de l'infrastructure.

2.2.4. Le VLAN Trunking Protocol (VTP)

Le VTP (VLAN Trunking Protocol) est un protocole propriétaire Cisco qui permet de propager automatiquement la base de données des VLANs entre les switches d'un même domaine VTP. Un switch en mode serveur VTP peut créer, modifier et supprimer des VLANs, et ces changements se propagent automatiquement aux switches en mode client. Dans notre projet, nous avons préféré une configuration manuelle des VLANs sur chaque switch, offrant un contrôle plus fin et évitant les risques de propagation non intentionnelle de modifications.

2.3. Routage et adressage IP

2.3.1. L'adressage IPv4 et la notion de sous-réseau

Une adresse IPv4 est un nombre de 32 bits, généralement représentée sous forme de quatre octets séparés par des points (notation décimale pointée). Elle est composée de deux parties : un préfixe réseau et une partie hôte. Le masque de sous-réseau, ou préfixe CIDR (Classless Inter-Domain Routing), définit la frontière entre ces deux parties.

Dans le cadre de notre projet, nous avons choisi le bloc d'adresses 192.168.0.0/16 comme réseau principal, en le découpant en sous-réseaux de taille /24 pour chaque VLAN. Ce choix

présente plusieurs avantages : les adresses 192.168.0.0/16 sont des adresses privées définies par la RFC 1918, non routables sur internet, chaque sous-réseau /24 offre 254 adresses d'hôtes utilisables, largement suffisant pour chaque département du CFPT, et la structure hiérarchique facilite l'administration et la mise en place de règles de filtrage.

2.3.2. Le routage inter-VLAN

Par nature, deux VLANs distincts appartiennent à des domaines de diffusion différents et ne peuvent pas communiquer directement entre eux. Pour permettre aux équipements de VLANs différents de s'échanger des données, il est nécessaire de mettre en œuvre un mécanisme de routage inter-VLAN.

Plusieurs approches existent pour le routage inter-VLAN. La méthode Router-on-a-Stick (routeur sur un bâton) utilise une interface physique unique sur un routeur, découpée en sous-interfaces logiques, chacune associée à un VLAN. Bien que simple, cette méthode présente un goulet d'étranglement potentiel au niveau de l'interface physique du routeur.

La méthode que nous avons retenue dans ce projet est le routage via les interfaces SVI (Switched Virtual Interface) d'un switch de niveau 3. Cette approche consiste à créer une interface virtuelle (SVI) pour chaque VLAN sur le switch L3. Cette interface dispose d'une adresse IP qui sert de passerelle par défaut pour tous les équipements du VLAN. Le switch effectue alors le routage directement dans son ASIC de commutation, offrant des performances beaucoup plus élevées que la méthode Router-on-a-Stick. Le switch Cisco Catalyst 3560 utilisé dans notre projet est parfaitement adapté à cette fonction.

2.3.3. Les protocoles de routage

Le routage dans un réseau peut être effectué de manière statique ou dynamique. Le routage statique consiste à configurer manuellement les routes dans la table de routage de chaque équipement. Simple et prévisible, il est bien adapté aux réseaux de petite taille ou la topologie est stable, ce qui est le cas de notre projet.

Les protocoles de routage dynamique, tels que RIP (Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First) ou EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), permettent aux routeurs d'échanger automatiquement leurs informations de routage et de s'adapter dynamiquement aux changements de topologie. OSPF est le protocole le plus utilisé dans les réseaux d'entreprise modernes, grâce à sa convergence rapide et son absence

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

de limite de nombre de sauts. Dans notre projet, nous avons utilisé des routes statiques pour leur simplicité, tout en mentionnant OSPF comme perspective d'évolution pour un réseau plus complexe.

2.4. Services réseau et technologies serveurs

2.4.1. Architecture client-serveur

L'architecture client-serveur est le modèle dominant dans les réseaux d'entreprise modernes. Dans ce modèle, les serveurs sont des machines dédiées qui fournissent des services (DHCP, DNS, authentification, etc.) aux clients qui les demandent. Cette centralisation des services offre plusieurs avantages : facilité de gestion et de maintenance, meilleure sécurité, cohérence des données et évolutivité.

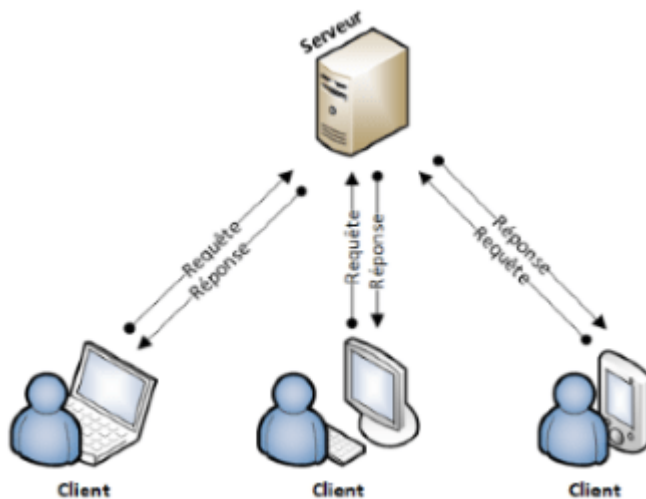


Figure 8: Architecture client-serveur

Dans notre architecture, nous avons déployé plusieurs serveurs centralisés dans le VLAN 60 (SERVEURS), accessible depuis l'ensemble du réseau via le routage inter-VLAN. Cette ségrégation des serveurs dans un VLAN dédié facilite l'application de politiques de sécurité spécifiques pour protéger ces ressources critiques.

2.4.2. Le service DHCP

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), défini par la RFC 2131, permet l'attribution automatique de paramètres réseau aux équipements clients. Sans DHCP, chaque équipement devrait être configuré manuellement avec une adresse IP, un masque, une passerelle et un serveur DNS, ce qui est une tâche fastidieuse et source d'erreurs dans un environnement de plusieurs centaines de postes.

Le fonctionnement de DHCP repose sur un échange en quatre étapes, connu sous l'acronyme DORA :

- Discover : le client diffuse un message pour découvrir les serveurs DHCP disponibles sur le réseau
- Offer : le serveur répond avec une proposition d'adresse IP et de paramètres réseau
- Request : le client sélectionne une offre et envoie une demande formelle au serveur choisi
- Acknowledge : le serveur confirme l'attribution de l'adresse pour une durée déterminée (bail/lease)

Un aspect important de DHCP dans un environnement multi-VLAN est la notion de DHCP Relay Agent (helper address). Puisque les messages de découverte DHCP sont des messages de diffusion (broadcast) limités au VLAN local, un équipement intermédiaire doit les relayer vers le serveur DHCP centralisé. Dans notre projet, la commande IP helper-address est configurée sur les interfaces SVI du switch de cœur SW-CORE, permettant aux requêtés DHCP de chaque VLAN d'atteindre le serveur SRV-DHCP dans le VLAN 60.

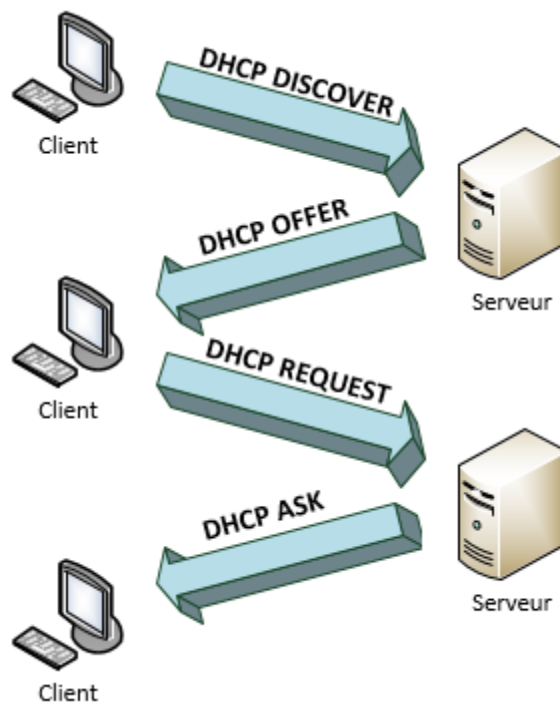


Figure 9: Fonctionnement du protocole DHCP

2.4.3. Le service DNS

Le DNS (Domain Name System), défini par les RFC 1034 et 1035, est le système de résolution de noms d'internet et des réseaux locaux. Il permet de traduire des noms de domaine lisibles par l'homme (comme cfpt.local ou dns.cfpt.local) en adresses IP numériques utilisées par les machines pour communiquer.

L'architecture du DNS est hiérarchique et distribuée. Au sommet se trouvent les serveurs racine, suivis des serveurs TLD (Top Level Domain) et des serveurs autoritaires pour chaque domaine. Dans le contexte des réseaux d'entreprise, un serveur DNS interne est généralement déployé pour gérer une zone DNS privée (comme cfpt.local dans notre projet), permettant la résolution de noms des ressources internes sans exposer ces informations sur internet.

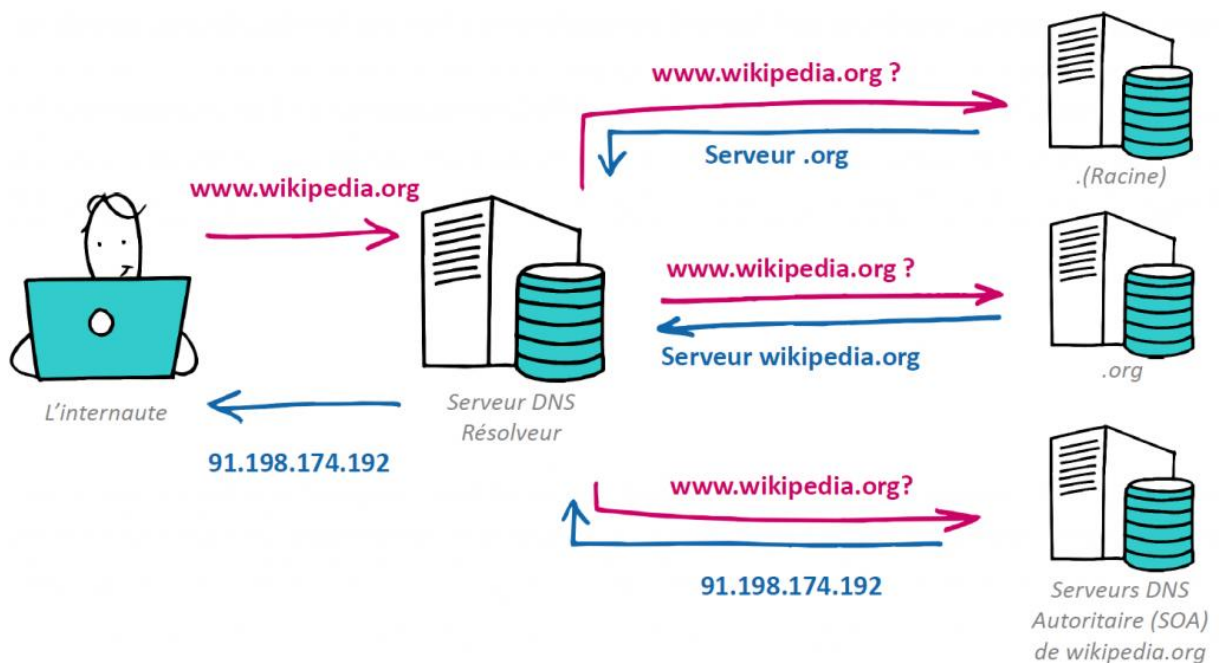


Figure 10: Processus DORA

Les principaux types d'enregistrements DNS que nous avons utilisés dans notre projet sont les suivants : les enregistrements A qui associent un nom d'hôte à une adresse IPv4, les enregistrements CNAME qui créent des alias vers d'autres noms, et les enregistrements NS qui désignent les serveurs de noms autorisés pour une zone.

2.4.4. Le serveur RADIUS et l'authentification AAA

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), défini par les RFC 2865 et 2866, est un protocole d'authentification, d'autorisation et de comptabilité (AAA) largement utilisé dans les réseaux d'entreprise. Il centralise la gestion des identités et des accès, permettant à

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

des équipements réseau (switches, routeurs, points d'accès WiFi) de vérifier les identifiants des utilisateurs auprès d'un serveur central.

Le modèle AAA se décompose en trois fonctions complémentaires. L'Authentification (Authentication) consiste à vérifier l'identité d'un utilisateur en validant ses identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe). L'Autorisation (Authorization) détermine les droits et privilèges accordés à l'utilisateur authentifié. Enfin, la Comptabilité (Accounting) enregistre les activités de l'utilisateur pour des fins d'audit et de facturation.

Dans notre projet, le serveur RADIUS (SRV-RADIUS à l'adresse 192.168.60.5) est configuré pour authentifier les accès administratifs aux équipements réseau via SSH. Les switches et le routeur sont configurés pour interroger ce serveur lors de chaque tentative de connexion, avec un repli sur une base locale en cas d'indisponibilité du serveur.

2.4.5. Le protocole 802.1X

Le standard IEEE 802.1X définit un mécanisme d'authentification par port réseau (Port-Based Network Access Control). Il permet de contrôler l'accès au réseau au niveau du port physique du switch, avant même que l'équipement ne puisse communiquer avec le reste du réseau. Ce mécanisme repose sur trois entités : le suppliant (l'équipement cherchant à accéder au réseau), l'authenticator (le switch ou le point d'accès qui contrôle l'accès) et le serveur d'authentification (généralement un serveur RADIUS).

2.4.6. Le serveur SYSLOG

SYSLOG est un protocole standard de journalisation des événements système, défini par la RFC 5424. Il permet aux équipements réseau (switches, routeurs, serveurs) d'envoyer leurs messages de log à un serveur centralisé, offrant ainsi une vue consolidée de l'activité de l'ensemble de l'infrastructure.

Les messages SYSLOG sont classés par niveau de sévérité, allant de 0 (Emergency) à 7 (Debug). Dans notre projet, nous avons configuré le niveau Informational (6) pour capturer les événements significatifs sans générer un volume excessif de logs. Le serveur SRV-SYSLOG (192.168.60.4) collecte les journaux de tous les équipements réseau du campus, permettant une supervision centralisée et la détection rapide des incidents.

2.5. Sécurité réseau

2.5.1. Les menaces et vulnérabilités

La sécurité d'un réseau d'entreprise doit faire face à de multiples catégories de menaces. Les attaques sur la couche 2 incluent le MAC flooding (saturation de la table CAM du switch), le VLAN hopping (tentative de sortir d'un VLAN pour accéder à un autre) et l'usurpation d'adresses MAC. Les attaques sur la couche 3 comprennent notamment les attaques par deny de service (DoS), le spoofing d'adresses IP et l'exploitation de failles dans les protocoles de routage.

Pour contrer ces menaces, notre architecture met en œuvre plusieurs niveaux de protection complémentaires : segmentation par VLANs pour limiter la propagation des attaques, ACL pour filtrer les flux non autorisés, authentification RADIUS pour contrôler les accès administratifs, et SYSLOG pour la détection et l'analyse des incidents.

2.5.2. Les listes de contrôle d'accès (ACL)

Les ACL (Access Control Lists) sont des ensembles de règles permettant de filtrer le trafic réseau en fonction de critères tels que les adresses IP source et destination, les protocoles et les ports. Elles constituent l'un des mécanismes de sécurité les plus fondamentaux dans les réseaux d'entreprise.

Il existe deux types principaux d'ACL sur les équipements Cisco. Les ACL standard (numéros 1-99 ou nommées) filtrent uniquement sur l'adresse IP source. Les ACL étendues (numéros 100-199 ou nommées) permettent un filtrage plus granulaire en tenant compte de l'adresse source, de l'adresse destination, du protocole et du port.

Dans notre projet, nous avons utilisé des ACL étendues nommées, appliquées sur les interfaces SVI du switch de cœur. Les trois ACL principales configurées sont les suivantes :

- **ÉTUDIANTS-ACL** : bloque l'accès des étudiants (VLAN 40) aux VLANs Administration et Direction, tout en permettant l'accès aux autres ressources
- **LABOS-ACL** : bloque l'accès des utilisateurs de laboratoires (VLAN 50) aux VLANs Administration et Direction
- **ADMIN-ACL** : autorise uniquement l'accès du personnel administratif (VLAN 10) aux serveurs et à la direction, bloquant tout autre accès

- **INVITES-ACL : refuser tout trafic du VLAN Invites vers autres VLAN**

Un point fondamental à comprendre est le principe de traitement séquentiel des ACL : les règles sont évaluées dans l'ordre de leur numérotation, et le traitement s'arrête à la première règle correspondante. Une règle implicite de refus total (deny all) est toujours présente en fin d'ACL, même si elle n'est pas explicitement configurée.

2.5.3. Le Port Security

Le Port Security est une fonctionnalité des switches Cisco permettant de limiter le nombre d'adresses MAC autorisées sur un port donne et de définir une action en cas de violation (shutdown du port, restriction ou protection). Cette mesure contribue à prévenir les attaques de type MAC flooding et les connexions non autorisées sur le réseau.

2.5.4. Le firewall périmétrique

Le firewall (pare-feu) est le gardien du périmètre du réseau. Il contrôle les flux entrants et sortants entre le réseau interne et les réseaux externes (internet). Dans les entreprises de taille moyenne, des équipements dédiés comme le Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) ou des solutions UTM (Unified Threat Management) sont utilisés. Dans notre simulation, un routeur Cisco 2911 configuré avec des ACL simule le comportement d'un firewall périmétrique, offrant un filtrage de base du trafic entre les réseaux externes (SONATEL et ADIE) et le réseau interne du CFPT.

2.5.5. Le protocole SSH

SSH (Secure Shell) est un protocole de communication sécurisé permettant l'administration à distance des équipements réseau. Contrairement à Telnet, qui transmettait les données en clair, SSH chiffre intégralement les communications, protégeant ainsi les identifiants et les commandes contre l'écoute sur le réseau. Dans notre projet, SSH version 2 est configuré sur tous les équipements réseau comme unique méthode d'administration à distance, Telnet étant désactivé.

2.6. Normes et standards

2.6.1. Les normes IEEE

L'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) est l'organisme de normalisation qui définit les standards fondamentaux des réseaux locaux. Les principales normes pertinentes pour notre projet sont les suivantes :

- IEEE 802.3 : définit les spécifications de l'Ethernet, protocole de couche 2 utilisé dans tous nos liens réseau
- IEEE 802.1Q : définit le marquage des trames VLAN pour le transport sur les liens trunk
- IEEE 802.1X : définit le contrôle d'accès au réseau basé sur les ports (authentification RADIUS)
- IEEE 802.1D : définit le protocole Spanning Tree (STP) pour la prévention des boucles dans les réseaux commutés

2.6.2. Les RFC pertinentes

Les RFC (Request For Comments) sont les documents de référence qui définissent les protocoles et standards de l'internet. Les RFC les plus importantes pour notre projet sont :

- RFC 1918 : définit les plages d'adresses IP privées (dont 192.168.0.0/16 utilisé dans notre projet)
- RFC 2131 : définit le protocole DHCP et son fonctionnement
- RFC 1034/1035 : définissent le système DNS et ses mécanismes de résolution
- RFC 2865/2866 : définissent le protocole RADIUS et ses extensions
- RFC 5424 : définit le protocole SYSLOG et le format des messages de journalisation

2.7. L'outil de simulation : Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer est un simulateur réseau développé par Cisco Systems et intégré à son programme de formation Cisco Networking Academy. Il permet de concevoir, configurer et tester des réseaux complets dans un environnement virtuel, sans nécessiter d'équipements physiques. Cet outil est particulièrement adapté à la formation et aux projets académiques, car il supporte la grande majorité des commandes IOS (Inter network Operating System) utilisées sur les équipements Cisco réels.

Dans le cadre de notre projet, Cisco Packet Tracer a été choisi pour les raisons suivantes : disponibilité gratuite pour les étudiants, support des principales technologies utilisées (VLANs, routage, DHCP, DNS, RADIUS, SYSLOG, ACL), interface graphique intuitive pour la création de topologies et possibilité de réaliser des tests de connectivité complets (ping, traceroute, nslookup).

Il convient toutefois de noter certaines limitations de cet outil par rapport à un environnement réel : certaines fonctionnalités avancées ne sont pas supportées (comme la configuration complète de l'ASA 5505 avec plus de 2 interfaces nameif), les performances simulées ne reflètent pas les performances réelles des équipements, et certains comportements spécifiques des équipements Cisco peuvent différer légèrement de la réalité.

Ce chapitre nous a fourni les bases théoriques indispensables à la compréhension et à la justification des choix techniques effectués dans notre projet. Nous avons passé en revue les fondamentaux des réseaux LAN, les technologies de commutation et de VLANs, le routage inter-VLAN, les services réseau essentiels (DHCP, DNS, RADIUS, SYSLOG) et les mécanismes de sécurité. Cette revue de littérature montre que notre solution s'appuie sur des technologies matures, largement déployées dans les environnements professionnels et supportées par des standards reconnus. Le chapitre suivant va maintenant mettre ces connaissances théoriques en pratique en présentant la conception détaillée de l'architecture réseau du CFPT.



CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

Après avoir identifié les besoins du CFPT Sénégal-Japon et présenté les concepts théoriques nécessaires à la réalisation de ce projet, cette partie est consacrée à la conception de l'architecture réseau proposée.

L'objectif de ce chapitre est de définir les différents choix techniques qui serviront de base à la mise en œuvre de l'infrastructure. Il présente notamment la topologie du réseau, le plan d'adressage IP, la segmentation en VLAN, les services réseau, les mécanismes de routage, les politiques de sécurité ainsi que les équipements retenus.

L'ensemble de ces choix a été réalisé en tenant compte des besoins du centre de formation, des bonnes pratiques de conception des réseaux d'entreprise et des possibilités offertes par Cisco Packet Tracer.

3.1 Architecture générale du réseau

3.1.1 Choix de l'architecture

L'infrastructure proposée repose sur une architecture hiérarchique inspirée du modèle de conception Cisco. Cette architecture organise le réseau en plusieurs niveaux fonctionnels afin de faciliter son administration, d'améliorer ses performances et de garantir son évolutivité.

Le premier niveau correspond au cœur du réseau (Core Layer). Celui-ci est assuré par un switch multicouche Cisco Catalyst 3560-24PS (SW-CORE) installé dans le bâtiment F, qui abrite également le centre d'administration du réseau (Network Operations Center - NOC). Ce switch assure le routage inter-VLAN et centralise l'ensemble des communications internes.

Le deuxième niveau est constitué du routeur principal (R-CORE) et du pare-feu périmétrique (FW-CFPT). Le routeur assure la communication entre le réseau local et les réseaux externes, tandis que le pare-feu protège l'infrastructure contre les accès non autorisés.

Le troisième niveau correspond aux switches d'accès Cisco Catalyst 2960-24TT répartis dans les différents bâtiments. Ils permettent de raccorder les postes utilisateurs, les imprimantes, les serveurs locaux ainsi que les points d'accès Wi-Fi.

Cette architecture présente plusieurs avantages : une meilleure évolutivité, une administration simplifiée, une meilleure isolation des pannes ainsi qu'une optimisation des performances grâce au routage assuré directement par le switch multicouche.

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

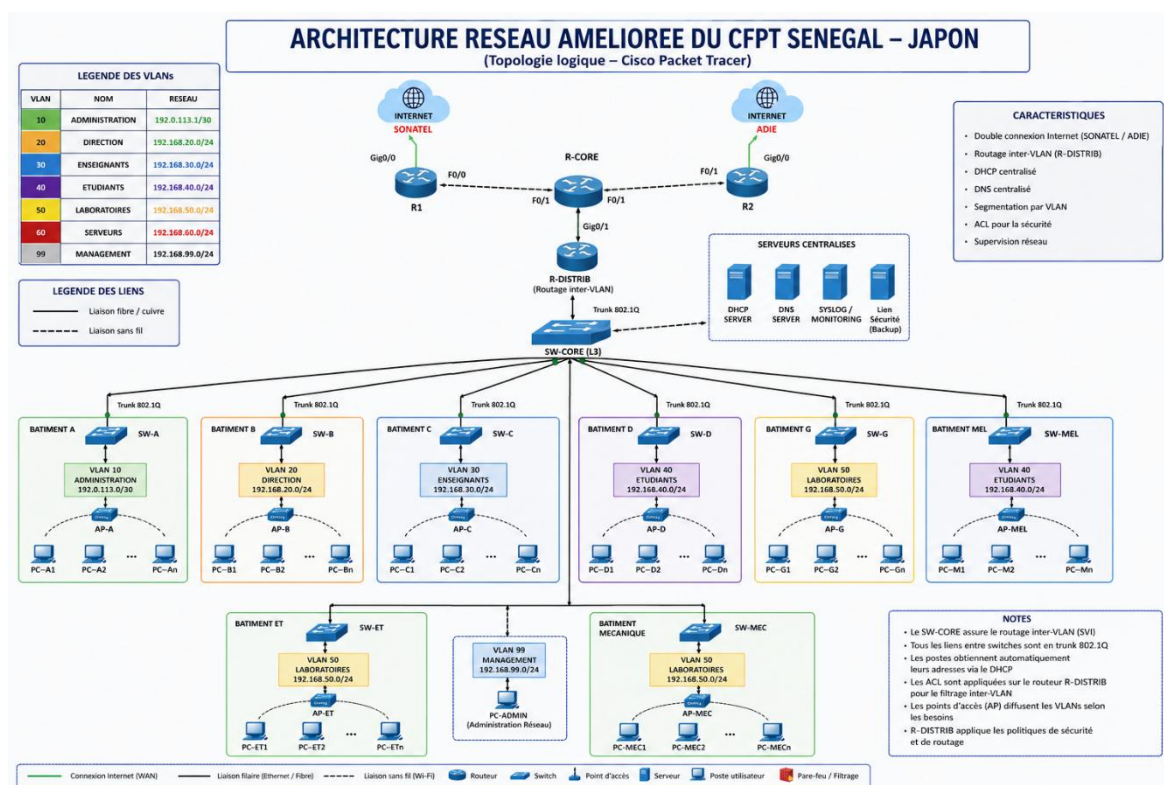


Figure 11: Conception de l'architecture réseau du CFPT Sénégal–Japon.

Elle illustre l'interconnexion des différents bâtiments du campus, l'organisation des équipements réseau ainsi que la centralisation des principaux services.

3.1.2 Topologie physique

L'architecture physique représente l'organisation matérielle de l'infrastructure réseau proposée. Elle décrit la disposition des différents équipements, les supports de transmission utilisés ainsi que les interconnexions entre les bâtiments du campus.

Comme illustré à la figure 3.1, le réseau est organisé autour d'une infrastructure centrale assurant l'interconnexion de l'ensemble des bâtiments du CFPT-SJ. Chaque bâtiment est équipé d'un commutateur Cisco Catalyst 2960 auquel sont raccordés les postes de travail, les imprimantes, les points d'accès sans fil et les autres équipements réseau locaux.

Les différents commutateurs sont reliés aux routeurs chargés d'assurer le routage entre les réseaux virtuels ainsi que l'accès aux services centralisés. Cette organisation permet de limiter les points de défaillance, de faciliter les opérations de maintenance et d'améliorer les performances globales du réseau.

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

Les serveurs sont regroupés dans une zone dédiée afin de centraliser les principaux services réseau. Cette disposition facilite leur administration, renforce leur disponibilité et simplifie les opérations de sauvegarde, de supervision et de maintenance.

La connexion à Internet est assurée à travers le routeur principal, qui constitue le point de sortie du réseau du campus vers le fournisseur d'accès Internet. Ce routeur joue également un rôle important dans le contrôle des échanges entre le réseau interne et les réseaux externes.

L'ensemble de cette organisation permet d'obtenir une infrastructure claire, structurée et évolutive, répondant aux besoins actuels du CFPT-SJ tout en facilitant son extension future.

3.1.3. Topologie logique

La topologie logique décrit l'organisation des flux d'information et la segmentation logique du réseau. Elle est indépendante de la topologie physique et constitue le niveau d'abstraction sur lequel les politiques de routage et de sécurité sont appliquées.

Dans notre architecture logique, chaque VLAN constitue un domaine de diffusion isolé. La communication entre VLANs est possible uniquement via le routage assuré par le SW-CORE (switch de niveau 3), et ce routage est soumis aux politiques de filtrage définies par les ACL. Les serveurs centralisés (DHCP, DNS, RADIUS, SYSLOG) sont regroupés dans le VLAN 60 (SERVEURS), accessible depuis tous les VLANs via le routage inter-VLAN.

3.2. Plan d'adressage IP et segmentation

3.2.1. Choix du plan d'adressage

Nous avons choisi le bloc d'adresses privées 192.168.0.0/16, défini par la RFC 1918, comme espace d'adressage global pour l'ensemble du réseau du CFPT. Ce bloc offre 65 534 adresses d'hôtes utilisables, largement suffisant pour les besoins actuels et futurs de l'établissement.

Le découpage en sous-réseaux /24 pour chaque VLAN a été retenu pour les raisons suivantes : chaque sous-réseau /24 fournit 254 adresses d'hôtes utilisables, ce qui est plus que suffisant pour chaque département du CFPT, la notation /24 simplifie la lecture et la mémorisation des adresses, et la structure VLAN ID / troisième octet (par exemple VLAN 10 correspond à 192.168.10.0/24) crée une correspondance intuitive entre le numéro de VLAN et le sous-réseau, facilitant grandement l'administration.

3.2.2. Tableau d'adressage complet

Tableau 2: Plan d'adressage IP complet du réseau CFPT

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	DHCP Pool	Plage Statique
10	ADMINISTRATI ON	192.168.10.0/2 4	192.168.10.1	192.168.10.10- .59	192.168.10.1- .9
20	DIRECTION	192.168.20.0/2 4	192.168.20.1	192.168.20.10- .59	192.168.20.1- .9
30	ENSEIGNANTS	192.168.30.0/2 4	192.168.30.1	192.168.30.10- .59	192.168.30.1- .9
40	ETUDIANTS	192.168.40.0/2 4	192.168.40.1	192.168.10.10- .109	192.168.40.1- .9
50	LABORATOIRES	192.168.50.0/2 4	192.168.50.1	192.168.50.10- .109	192.168.50.1- .9
60	SERVEURS	192.168.60.0/2 4	192.168.60.1	Non applicable	192.168.60.1- .254
70	Invités	192.168.70.0/2 4	192.168.70.1	192.168.70.1- .109	192.168.70.1- .9
80	Caméras	192.168.80.0/2 4	192.168.80.1	192.168.80.10- .109	192.168.50.1- .9

99	MANAGEMENT	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Non applicable	192.168.99.1-.254
----	------------	-----------------	--------------	----------------	-------------------

3.2.3. Adressage des équipements d'infrastructure

Les équipements d'infrastructure (routeurs, switches, serveurs) disposent d'adresses IP statiques pour garantir la stabilité de l'administration réseau. Le tableau suivant récapitule les principales adresses attribuées :

Tableau 3: Adresses IP de management des équipements

Equipement	Interface	Adresse IP	Rôle
SW-CORE	VLAN 10 (SVI)	192.168.10.1	Passerelle VLAN Administration
SW-CORE	VLAN 20 (SVI)	192.168.20.1	Passerelle VLAN Direction
SW-CORE	VLAN 30 (SVI)	192.168.30.1	Passerelle VLAN Enseignants
SW-CORE	VLAN 40 (SVI)	192.168.40.1	Passerelle VLAN Etudiants
SW-CORE	VLAN 50 (SVI)	192.168.50.1	Passerelle VLAN Laboratoires
SW-CORE	VLAN 60 (SVI)	192.168.60.1	Passerelle VLAN Serveurs
SW-CORE	VLAN 80 (SVI)	192.168.80.1	Passerelle VLAN Caméras
SW-CORE	VLAN 70 (SVI)	192.168.70.1	Passerelle VLAN Invités
SW-CORE	VLAN 99 (SVI)	192.168.99.1	Passerelle VLAN Management
SW-CORE	Fa0/1 (route)	10.0.1.2	Lien vers R-CORE
R-CORE	Gi0/1	10.0.1.1	Lien vers SW-CORE
R-CORE	Gi0/2	10.0.0.2	Lien vers FW-CFPT
FW-CFPT	Gi0/0	203.0.113.2	Lien vers R1 SONATEL

FW-CFPT	Gi0/1	196.1.1.2	Lien vers R2 ADIE
FW-CFPT	Gi0/2	10.0.0.1	Lien vers R-CORE
R1 (SONATEL)	Gi0/0	203.0.113.1	Connexion SONATEL
R2 (ADIE)	Gi0/1	196.1.1.1	Connexion ADIE
SRV-DHCP	Fa0	192.168.60.2	Serveur DHCP
SRV-DNS	Fa0	192.168.60.3	Serveur DNS
SRV-SYSLOG	Fa0	192.168.60.4	Serveur SYSLOG
SRV-RADIUS	Fa0	192.168.60.5	Serveur RADIUS
PC-ADMIN	Fa0	192.168.99.100	Administration réseau

3.3. Conception des VLANs et attribution des ports

3.3.1. Logique de segmentation

La segmentation du réseau en VLANs répond à une logique organisationnelle et sécuritaire claire. Chaque VLAN correspond à un profil d'utilisateur ou de service, et les politiques de communication entre ces groupes sont définies par les ACL configurées sur le SW-CORE.

Le tableau suivant illustre la matrice d'accès inter-VLAN selon les profils :

Tableau 4: : Matrice d'accès inter-VLAN selon les profils utilisateurs

Source \ Destination	Admin (10)	Direction (20)	Enseignements (30)	Etudiants (40)	Labos (50)	Serveurs (60)
Administration (10)	N/A	Autorise	Bloque	Bloque	Bloque	Autorise
Direction (20)	Autorise	N/A	Autorise	Autorise	Autorise	Autorise
Enseignants (30)	Bloque	Bloque	N/A	Autorise	Autorise	Autorise

Etudiants (40)	Bloque	Bloque	Autorise	N/A	Autorise	Autorise
Laboratoires (50)	Bloque	Bloque	Autorise	Autorise	N/A	Autorise
Serveurs (60)	Autorise	Autorise	Autorise	Autorise	Autorise	N/A

3.3.2. Attribution des ports par switch d'accès

La configuration des ports de chaque switch d'accès détermine le VLAN auquel appartient chaque équipement utilisateur. Le tableau suivant détaille l'attribution des ports pour chaque switch, en tenant compte des différents profils d'utilisateurs présents dans chaque bâtiment :

Tableau 5: Attribution des ports sur les switches d'accès

Switch	Port trunk	Ports accès et VLANs associés	Bâtiment
SW-A	Fa0/1 -> SW-CORE	Fa0/2-3 : VLAN 10 (Admin)	Bâtiment A
SW-B	Fa0/3 -> SW-CORE	Fa0/2, Fa0/4 : VLAN 20 (Direction)	Bâtiment B
SW-C	Fa0/1 -> SW-CORE	Fa0/2 : VLAN 30 / Fa0/3 : VLAN 40	Bâtiment C
SW-D	Fa0/1 -> SW-CORE	Fa0/2 : VLAN 30 / Fa0/3 : VLAN 40	Bâtiment D
SW-G	Fa0/1 -> SW-CORE	Fa0/2 : VLAN 30 / Fa0/3 : VLAN 50	Bâtiment G
SW-MEL	Fa0/1 -> SW-CORE	Fa0/2 : VLAN 30 / Fa0/3 : VLAN 40	Bâtiment MEL

SW-ET	Fa0/1 -> SW-CORE	Fa0/2 : VLAN 30 / Fa0/3 : VLAN 50	Bâtiment ET
SW-MEC	Fa0/1 -> SW-CORE	Fa0/2 : VLAN 30 / Fa0/3 : VLAN 50	Bâtiment MEC
SW-F	Fa0/1 -> SW-CORE	Fa0/2 : VLAN 30 / Fa0/3 : VLAN 40	Bâtiment F (NOC)

3.4. Architecture des serveurs et services centralises

3.4.1. Placement et dimensionnement des serveurs

Tous les serveurs sont regroupés dans le VLAN 60 (SERVEURS), héberge dans le Bâtiment F (NOC). Ce regroupement dans un VLAN dédiée présente plusieurs avantages : il facilite l'application de politiques de sécurité spécifiques aux serveurs, simplifie la gestion et la sauvegarde, et permet une meilleure supervision de l'ensemble des services depuis un point centralise.

Quatre serveurs sont déployés dans notre architecture, chacun ayant un rôle bien défini :

Tableau 6: Caractéristiques des serveurs centralises

Serveur	Adresse IP	Service	Port	Rôle
SRV-DHCP	192.168.60.2	DHCP	UDP 67/68	Attribution automatique des adresses IP
SRV-DNS	192.168.60.3	DNS	UDP/TCP 53	Résolutions de noms (zone cfpt.local)
SRV-SYSLOG	192.168.60.4	SYSLOG	UDP 514	Journalisation centralisée des évènements

SRV-RADIUS	192.168.60.5	RADIUS	UDP 1645	Authentification AAA centralisée
------------	--------------	--------	-------------	----------------------------------

3.4.2. Configuration du service DHCP

Le serveur DHCP (SRV-DHCP) est configuré avec un pool d'adresses distinct pour chaque VLAN. Les adresses statiques (1 à 19 de chaque sous-réseau) sont exclues des plages DHCP pour les réserver aux équipements d'infrastructure. Le tableau suivant détaille la configuration des pools DHCP :

Tableau 7: Configuration des pools DHCP par VLAN

Pool DHCP	Passerelle	DNS	Plage d'adresses	Max utilisateurs
VLAN10	192.168.10.1	192.168.60.3	192.168.10.20-.100	80
VLAN20	192.168.20.1	192.168.60.3	192.168.20.20-.50	30
VLAN30	192.168.30.1	192.168.60.3	192.168.30.20-.150	130
VLAN40	192.168.40.1	192.168.60.3	192.168.40.20-.200	180
VLAN50	192.168.50.1	192.168.60.3	192.168.50.20-.200	180
VLAN70	192.168.70.1	192.168.60.3	192.168.50.20-.200	100

Le mécanisme de DHCP Relay (ip helper-address) est configuré sur chaque interface SVI du SW-CORE, permettant aux requêtes DHCP broadcast de chaque VLAN d'atteindre le serveur SRV-DHCP dans le VLAN 60.

3.4.3. Configuration du service DNS

Le serveur DNS interne (SRV-DNS) gère la zone cfpt.local, qui contient les enregistrements de ressources de l'ensemble des services internes du campus. Le tableau suivant liste les principaux enregistrements DNS configurés :

Tableau 8: Enregistrements DNS de la zone cfpt.local

Nom DNS	Type	Adresse IP	Description
cfpt.local	A	192.168.60.3	Zone principale du CFPT
dhcp.cfpt.local	A	192.168.60.2	Serveur DHCP
dns.cfpt.local	A	192.168.60.3	Serveur DNS
syslog.cfpt.local	A	192.168.60.4	Serveur SYSLOG
radius.cfpt.local	A	192.168.60.5	Serveur RADIUS
admin.cfpt.local	A	192.168.10.1	Passerelle VLAN Admin
direction.cfpt.local	A	192.168.20.1	Passerelle VLAN Direction
enseignants.cfpt.local	A	192.168.30.1	Passerelle VLAN Enseignants
etudiants.cfpt.local	A	192.168.40.1	Passerelle VLAN Etudiants
labo.cfpt.local	A	192.168.50.1	Passerelle VLAN Laboratoires

3.4.4. Conception du réseau sans fil (WiFi)

Initialement, nous avons envisagé l'utilisation de contrôleurs WiFi (WLC) pour gérer plusieurs SSIDs Simultanément. Cependant, dans Cisco Packet Tracer, les WLC ne supportent qu'un seul SSID, ce qui ne permettait pas de segmenter le trafic WiFi par profil d'utilisateur. Nous avons donc opté pour des points d'accès (AP) individuels par bâtiment. Chaque AP étant limité à un seul SSID dans Packet Tracer, nous avons pris les décisions suivantes :

- Les enseignants, la direction et l'administration disposent de ports filaires dans leurs bureaux. Un accès WiFi n'est pas prioritaire pour ces profils.
- Les étudiants, plus nombreux et mobiles, bénéficient d'un AP dédié par bâtiment (SSID : CFPT-Etudiants, VLAN 40).
- Pour les visiteurs (VLAN 70), les bâtiments A et B reçoivent le plus de visiteurs externes. Un AP dédié (SSID : CFPT-Invites) est installé dans chacun de ces deux bâtiments.

Note : En environnement réel, des WLC Cisco (ex : WLC 3504) avec des APs multi-SSID permettraient de diffuser simultanément plusieurs SSIDs (Etudiants, Invités, Enseignants) depuis un seul point d'accès physique, sans ces limitations.

3.5. Schema de routage et connexion internet

3.5.1. Routage interne

Le routage interne est assuré par le SW-CORE via ses interfaces SVI. Grâce à la commande ip routing activée sur ce switch de niveau 3, il est capable de router le trafic entre tous les VLANs. Les routes vers les différents sous-réseaux sont directement connues du SW-CORE puisqu'il possède une interface dans chaque VLAN. Une route statique par défaut (vers 10.0.1.1) est configurée pour acheminer tout le trafic destiné à l'extérieur vers le R-CORE.

3.5.2. Connexion internet redondante

Pour assurer la disponibilité de l'accès internet, notre architecture prévoit une double connexion via deux fournisseurs distincts : SONATEL (principal) via le routeur R1 (203.0.113.0/30) et ADIE (secondaire) via le routeur R2 (196.1.1.0/30). Les deux routeurs sont connectés au firewall périmétrique FW-CFPT, qui gère le filtrage du trafic entrant et sortant avant de le transmettre au R-CORE.

Le routeur R-CORE dispose d'une route statique par défaut vers le FW-CFPT (10.0.0.1), qui lui-même dispose de routes vers les deux fournisseurs d'accès internet. En cas de panne de l'un des FAI, le basculement peut être effectué manuellement en modifiant la route par défaut sur le FW-CFPT, ou automatiquement via des mécanismes de routage dynamique comme IP SLA en environnement réel.

3.5.3. Table de routage prévue sur SW-CORE

La table de routage finale du SW-CORE, après configuration complète, doit présenter les entrées suivantes :

- C 192.168.10.0/24 - directement connecté via Vlan10
- C 192.168.20.0/24 - directement connecté via Vlan20
- C 192.168.30.0/24 - directement connecté via Vlan30
- C 192.168.40.0/24 - directement connecté via Vlan40
- C 192.168.50.0/24 - directement connecté via Vlan50
- C 192.168.60.0/24 - directement connecté via Vlan60

- C 192.168.99.0/24 - directement connecte via Vlan99
- C 10.0.1.0/30 - directement connecte via FastEthernet0/1
- S* 0.0.0.0/0 via 10.0.1.1 - route par défaut vers R-CORE

3.6. Politique de sécurité

3.6.1. Architecture de sécurité en couches

Notre politique de sécurité est conçue selon le principe de la défense en profondeur (defense-in-depth), qui consiste à superposer plusieurs niveaux de protection complémentaires. Ainsi, un attaquant qui parvient à contourner une couche de sécurité se retrouve face à une autre, rendant l'accès aux ressources critiques considérablement plus difficile.

Les quatre niveaux de sécurité de notre architecture sont les suivants : le firewall périmétrique (première barrière contre les menaces extérieures), le routage inter-VLAN contrôle par ACL (filtrage des flux internes), l'authentification RADIUS pour l'accès aux équipements d'administration, et la journalisation SYSLOG pour la détection et l'analyse des incidents.

3.6.2. Définition des règles ACL

Les ACL sont configurées sur les interfaces SVI du SW-CORE selon le principe du moindre privilège : on n'autorise que ce qui est strictement nécessaire et on bloque tout le reste. Trois ACL principales ont été définies :

ETUDIANTS-ACL (appliquée en entrée sur VLAN 40) :

- Règle 10 : refuser tout trafic du VLAN Etudiants vers le VLAN Administration (192.168.10.0/24)
- Règle 20 : refuser tout trafic du VLAN Etudiants vers le VLAN Direction (192.168.20.0/24)
- Règle 30 : autoriser tout autre trafic

LABOS-ACL (appliquée en entrée sur VLAN 50) :

- Règle 10 : refuser tout trafic du VLAN Labos vers le VLAN Administration (192.168.10.0/24)
- Règle 20 : refuser tout trafic du VLAN Labos vers le VLAN Direction (192.168.20.0/24)

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

- Règle 30 : autoriser tout autre trafic

ADMIN-ACL (appliquée en entrée sur VLAN 10) :

- Règle 10 : autoriser le trafic du VLAN Admin vers la Direction (192.168.20.0/24)
- Règle 20 : autoriser le trafic du VLAN Admin vers les Serveurs (192.168.60.0/24)
- Règle 30 : refuser tout autre trafic depuis le VLAN Administration

INVITES-ACL (appliquée en entrée sur VLAN 70) :

- Règle : refuser tout trafic du VLAN Invites vers les autres VLAN

3.6.3. Sécurisation de l'administration réseau

L'administration des équipements réseau est sécurisée par plusieurs mesures complémentaires. L'authentification SSH version 2 remplace Telnet pour toutes les connexions d'administration à distance. Le chiffrement des mots de passe avec la commande `service password-encryption` protège les mots de passe dans les fichiers de configuration. L'authentification RADIUS centralise la gestion des comptes administrateurs. Enfin, la bannière de connexion avertit les utilisateurs non autorisés des conséquences d'un accès illégitime.

3.7. Choix et dimensionnement des équipements

3.7.1. Equipements réseau

Le choix des équipements a été guidé par les besoins fonctionnels du projet, la compatibilité avec Cisco Packet Tracer et la recherche d'un bon équilibre entre fonctionnalités et coût. Le tableau suivant synthétise les équipements retenus et leur justification :

Tableau 9: Caractéristiques des équipements réseau utilisés

Equipement	Modelé	Quantité	Rôle	Justification
Switch cœur L3	Cisco 3560-24PS	1	Routage inter-VLAN, cœur du réseau	Support du routage L3 via SVI
Switches acces L2	Cisco 2960-24TT	9	Connexion des utilisateurs	Support VLANs, trunk 802.1Q

Routeur principal	Cisco 2911	1	Connexion SW-CORE / FW	3 interfaces GigabitEthernet
Firewall (simule)	Cisco 2911 + ACL	1	Filtrage périmétrique	Limite de l'ASA 5505 dans Packet Tracer
Routeurs FAI	Cisco 2911	2	Connexion SONATEL et ADIE	Simulation des routeurs des FAI
Serveurs	Server-PT	4	DHCP, DNS, RADIUS, SYSLOG	Services intégrés à Packet Tracer
Point d'accès Wi-Fi	AP-PT-N	11	Réseau Wi-Fi étudiants et invites	Couverture Wi-Fi du campus.

3.7.2. Récapitulatif de l'architecture

En synthèse, notre architecture réseau pour le CFPT Senegal-Japon repose sur les éléments suivants : un switch de cœur de niveau 3 (SW-CORE), neuf switches d'accès de niveau 2 (de SW-A à SW-MEC ainsi que SW-F), un routeur principal (R-CORE), un firewall périmétrique (FW-CFPT), deux routeurs de connexion internet (R1 et R2), quatre serveurs centralisés (DHCP, DNS, SYSLOG, RADIUS), 11 Point d'accès Wi-Fi pour les étudiants et invités, un poste d'administration (PC-ADMIN) et sept VLANs définissant les domaines de segmentation.

Cette architecture répond à l'ensemble des exigences identifiées dans le cahier des charges : segmentation par VLANs, routage inter-VLAN, services DHCP et DNS centralisés, authentification RADIUS, journalisation SYSLOG, filtrage ACL et connexion internet redondante.

Ce chapitre a présenté de manière détaillée la conception de l'architecture réseau du CFPT Senegal-Japon. Nous avons défini la topologie hiérarchique à trois niveaux, élaboré un plan d'adressage IP structuré, conçu la segmentation en sept VLANs distincts, planifié les services

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

centralises et défini les politiques de sécurité. Ces choix de conception, bases sur les meilleures pratiques professionnelles et adaptés aux besoins spécifiques de l'établissement, constituent le plan directeur de la mise en œuvre qui sera décrite dans le chapitre suivant. La figure 1 de l'architecture réseau améliorée du CFPT, présentée en annexe, illustre graphiquement l'ensemble de ces choix de conception.

CHAPITRE 4 : REALISATION ET MISE EN OEUVRE

Ce chapitre décrit en détail la mise en œuvre concrète de l'architecture réseau conçue au chapitre précédent. Nous allons présenter les configurations effectuées sur chaque équipement, dans l'ordre logique d'une installation réseau professionnelle : configuration de base des équipements, création et configuration des VLANs, mise en place des services, et enfin configuration de la sécurité. Toutes les configurations ont été réalisées et testées dans l'environnement de simulation Cisco Packet Tracer.

4.1. Environnement de simulation : Cisco Packet Tracer

4.1.1. Présentation de l'outil

Cisco Packet Tracer est le simulateur réseau utilisé pour réaliser et valider notre projet. Il permet de reproduire fidèlement le comportement des équipements Cisco en utilisant les mêmes commandes IOS que sur des équipements réels. Pour notre projet, nous avons utilisé la version 8.x de Packet Tracer, qui supporte l'ensemble des technologies requises par notre architecture.

4.1.2. Création de la topologie

La première étape de la mise en œuvre a consisté à créer la topologie réseau dans Cisco Packet Tracer. Nous avons placé et connecté les équipements suivants :

- 1 switch Cisco 3560-24PS (SW-CORE) au centre de la topologie
- 9 switches Cisco 2960-24TT (SW-A, SW-B, SW-C, SW-D, SW-G, SW-MEL, SW-ET, SW-MEC, SW-F)
- 11 Point d'accès
- 3 routeurs Cisco 2911 (R-CORE, FW-CFPT, R1 SONATEL, R2 ADIE)
- 4 serveurs Server-PT (SRV-DHCP, SRV-DNS, SRV-SYSLOG, SRV-RADIUS)
- 1 PC administrateur (PC-ADMIN)
- Plusieurs PCs utilisateurs repartis sur les différents switches d'accès

Tous les câbles utilisés sont des câbles Copper Straight-Through. Les équipements modernes Cisco supportent la fonction Auto-MDIX, qui ajuste automatiquement la polarité du câble, rendant le type de câble (droit ou croisé) sans importance dans cet environnement de simulation.

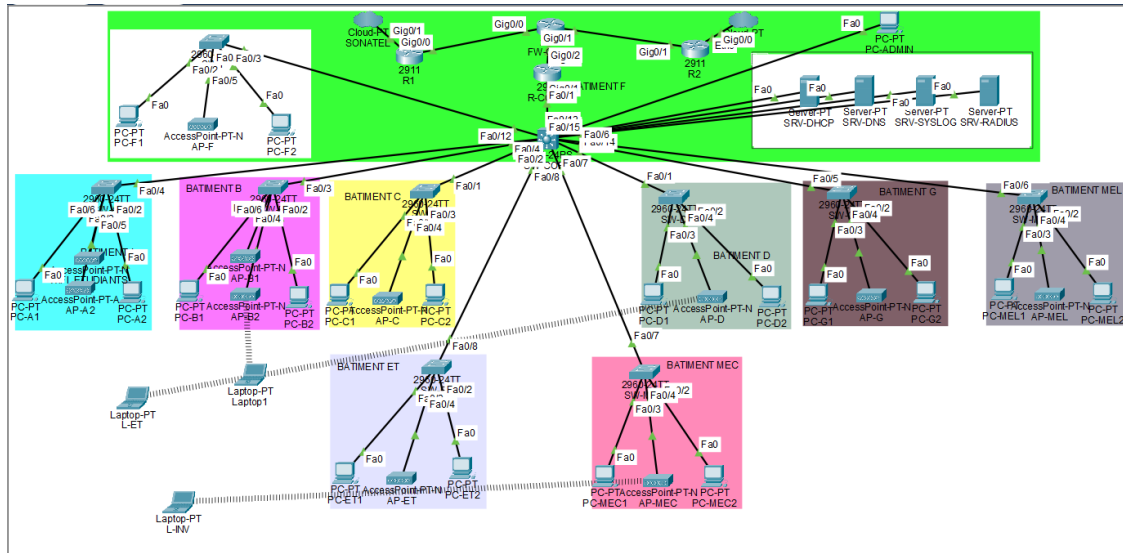


Figure 12: Topologie réseau implémentée sous Cisco Packet Tracer.

4.2. Configuration de base des équipements

La configuration de base est la première étape sur tout équipement réseau. Elle établit les paramètres fondamentaux de sécurité et d'identification de l'équipement. Cette configuration est identique sur tous les équipements, seul le nom d'hôte et la bannière changeant.

4.2.1. Configuration de base du SW-CORE

Le switch de cœur SW-CORE est l'équipement le plus critique de notre infrastructure. Sa configuration de base inclut le nom d'hôte, la sécurisation des accès et l'activation du routage IP :

```
SW-CORE#enable
SW-CORE#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Mot de passe du mode privilgi
SW-CORE(config)#enable secret cfpt2026
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Dsactiver la rsolution DNS
SW-CORE(config)#no ip domain-lookup
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Scurisation de la console
SW-CORE(config)#line console 0
SW-CORE(config-line)# password cfpt2026
SW-CORE(config-line)# login
% You can only use the command "[no] login authentication ..." when aaa is enabled.
SW-CORE(config-line)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Scurisation des lignes VTY
SW-CORE(config)#line vty 0 15
SW-CORE(config-line)# password cfpt2026
SW-CORE(config-line)# login
AAA is enabled. Command not supported. Use an aaa authentication methodlist
SW-CORE(config-line)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Bannire de connexion
SW-CORE(config)#banner motd # Switch L3 - CFPT Sngal Japon - Accs autoris uniquement #
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Chiffrement des mots de passe
SW-CORE(config)#service password-encryption
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Activation du routage IP
SW-CORE(config)#ip routing
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Fin de configuration
SW-CORE(config)#end
SW-CORE#
SW-CORE#! Sauvegarde de la configuration
SW-CORE#write memory
*Mar 03, 13:07:18.077: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
```

Figure 13: Configuration de la base du SWITCH CORE

La commande `ip routing` est spécifique aux switches de niveau 3 et constitue l'élément clé qui permet au SW-CORE d'assurer le routage inter-VLAN. Sans cette commande, le switch fonctionnerait comme un simple switch de niveau 2 et serait incapable de router le trafic entre les différents VLANs.

4.2.2. Configuration de base des switches d'accès

La configuration de base est similaire pour tous les switches d'accès (SW-A à SW-F). Seul le nom d'hôte et la bannière diffèrent d'un switch à l'autre. Voici l'exemple pour SW-A :

```
SW-A(config)#
SW-A(config)#! Mot de passe du mode privilgi
SW-A(config)#enable secret cfpt2026
SW-A(config)#
SW-A(config)#! Dsactiver la rsolution DNS
SW-A(config)#no ip domain-lookup
SW-A(config)#
SW-A(config)#! Scurisation de la console
SW-A(config)#line console 0
SW-A(config-line)# password cfpt2026
SW-A(config-line)# login
% You can only use the command "[no] login authentication ..." when aaa is enabled.
SW-A(config-line)# exit
SW-A(config)#
SW-A(config)#! Scurisation des lignes VTY
SW-A(config)#line vty 0 15
SW-A(config-line)# password cfpt2026
SW-A(config-line)# login
AAA is enabled. Command not supported. Use an aaa authentication methodlist
SW-A(config-line)# exit
SW-A(config)#
SW-A(config)#! Bannire de connexion
SW-A(config)#banner motd # Btiment A - CFPT Sngal Japon #
SW-A(config)#
SW-A(config)#! Chiffrement des mots de passe
SW-A(config)#service password-encryption
SW-A(config)#
SW-A(config)#! Fin de la configuration
SW-A(config)#end
SW-A#
SW-A#! Sauvegarde de la configuration
SW-A#write memory
*Mar 03, 13:12:37.1212: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
SW-A#
```

Figure 14: Configuration de base SW-A (Bâtiment A - Administration)

Cette procédure est répétée pour chaque switch d'accès (SW-B, SW-C, SW-D, SW-G, SW-MEL, SW-ET, SW-MEC, SW-F) en adaptant le nom d'hôte et la bannière à chaque bâtiment.

4.2.3. Configuration de base des routeurs

Les routeurs R-CORE, FW-CFPT, R1 et R2 reçoivent également une configuration de base similaire. Voici l'exemple pour R-CORE :

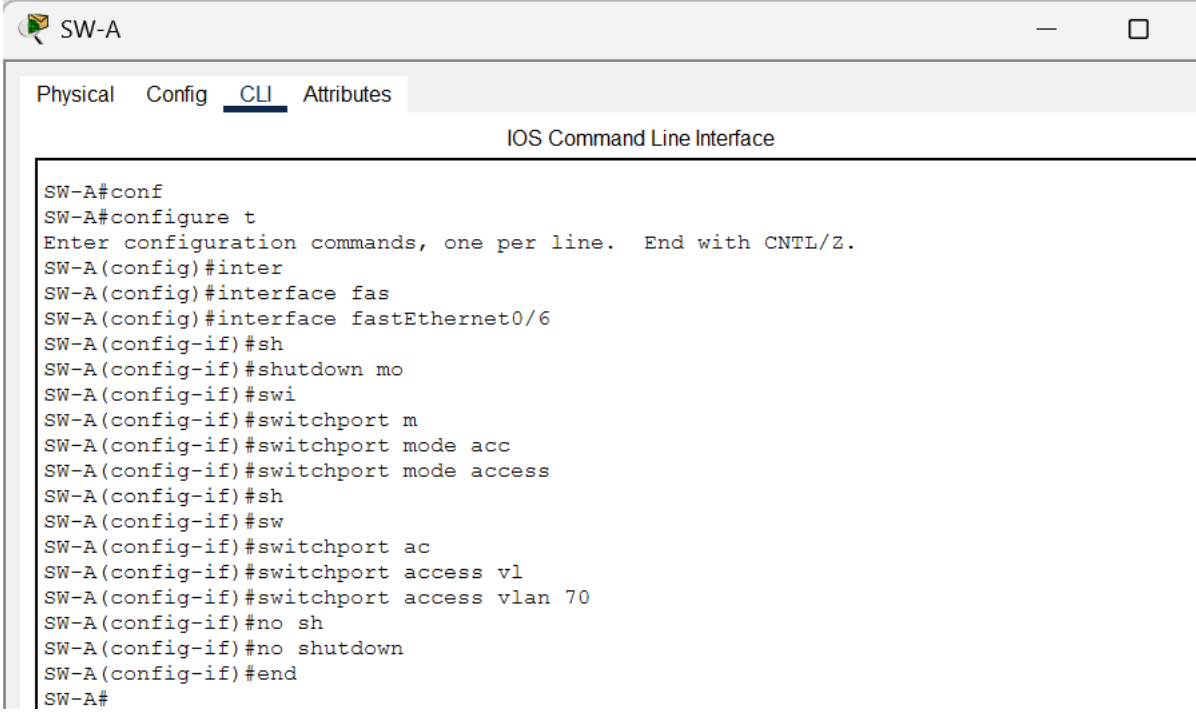
```
R-CORE(config)#! Nom du routeur
R-CORE(config)#hostname R-CORE
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Mot de passe du mode privilgi
R-CORE(config)#enable secret cfpt2026
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Dsactiver la rsolution DNS
R-CORE(config)#no ip domain-lookup
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Scurisation de la console
R-CORE(config)#line console 0
R-CORE(config-line)# password cfpt2026
R-CORE(config-line)# login
R-CORE(config-line)# exit
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Scurisation des lignes VTY
R-CORE(config)#line vty 0 4
R-CORE(config-line)# password cfpt2026
R-CORE(config-line)# login
R-CORE(config-line)# exit
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Bannire de connexion
R-CORE(config)#banner motd # R-CORE Routeur Principal - CFPT Sngal Japon #
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Chiffrement des mots de passe
R-CORE(config)#service password-encryption
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Fin de la configuration
R-CORE(config)#end
R-CORE#
R-CORE#! Sauvegarde de la configuration
R-CORE#write memory
*Mar 03, 13:22:39.2222: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
R-CORE#
```

Figure 15: Configuration de base ROUTEUR R-CORE

Cette procédure est répétée pour chaque Routeur (R-CORE, FW-CFPT, R1 et R2) en adaptant le nom d'hôte et la bannière à chaque Routeur.

4.2.4. Configuration des points d'accès sans fil

Les SSID ont été définis selon les besoins de l'établissement. Chaque SSID représente un réseau sans fil virtuel associé à un VLAN spécifique.

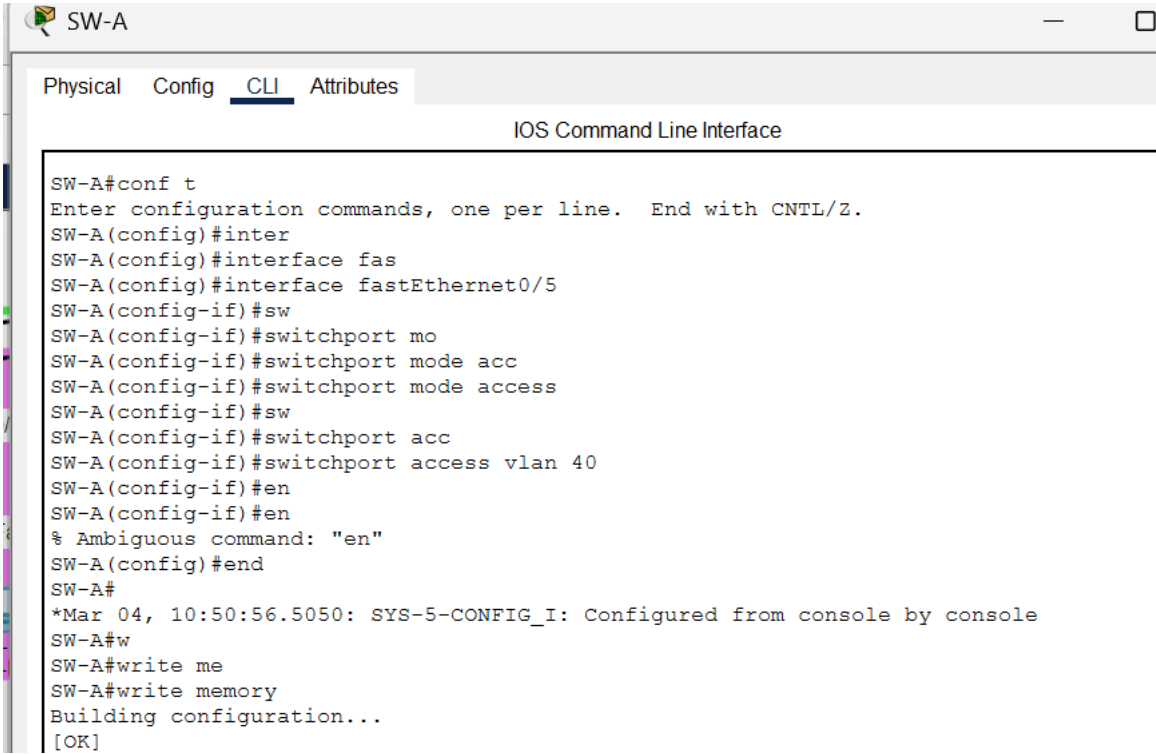


```
SW-A
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

SW-A#conf
SW-A#configure t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-A(config)#inter
SW-A(config)#interface fas
SW-A(config)#interface fastEthernet0/6
SW-A(config-if)#sh
SW-A(config-if)#shutdown mo
SW-A(config-if)#swi
SW-A(config-if)#switchport m
SW-A(config-if)#switchport mode acc
SW-A(config-if)#switchport mode access
SW-A(config-if)#sh
SW-A(config-if)#sw
SW-A(config-if)#switchport ac
SW-A(config-if)#switchport access vl
SW-A(config-if)#switchport access vlan 70
SW-A(config-if)#no sh
SW-A(config-if)#no shutdown
SW-A(config-if)#end
SW-A#
```

Figure 16 : Configuration du point d'accès destiné aux invités au niveau du bâtiment A.

Le point d'accès diffuse le SSID « CFPT-INVITES ». Les utilisateurs sont automatiquement placés dans le VLAN 70 et obtiennent leurs paramètres réseau via le serveur DHCP. Ce VLAN est isolé des autres réseaux afin de préserver la sécurité de l'infrastructure.



```
SW-A
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

SW-A#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-A(config)#inter
SW-A(config)#interface fas
SW-A(config)#interface fastEthernet0/5
SW-A(config-if)#sw
SW-A(config-if)#switchport mo
SW-A(config-if)#switchport mode acc
SW-A(config-if)#switchport mode access
SW-A(config-if)#sw
SW-A(config-if)#switchport acc
SW-A(config-if)#switchport access vlan 40
SW-A(config-if)#en
SW-A(config-if)#en
% Ambiguous command: "en"
SW-A(config)#end
SW-A#
*Mar 04, 10:50:56.5050: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SW-A#w
SW-A#write me
SW-A#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Figure 17: Configuration du point d'accès du Etudiant dans le bâtiment A

Le point d'accès est configuré avec le SSID « CFPT-ETUDIANTS » et protégé par une authentification WPA2-PSK. Les postes connectés reçoivent automatiquement une adresse IP grâce au service DHCP du VLAN Étudiants.

Les configurations présentées ci-dessus constituent des exemples représentatifs du déploiement réalisé. La même procédure a été appliquée aux autres bâtiments concernés. Ainsi, un point d'accès dédié aux étudiants a été installé dans chaque bâtiment afin de répondre aux besoins de mobilité des apprenants. De plus, deux points d'accès destinés aux visiteurs ont été déployés dans les bâtiments A et B, qui accueillent le plus grand nombre de visiteurs et de partenaires. Cette approche permet d'assurer une couverture Wi-Fi adaptée tout en maintenant une segmentation logique et un niveau de sécurité conforme aux exigences du projet.

4.3. Configuration des VLANs et des trunks

4.3.1. Création des VLANs sur SW-CORE

Les sept VLANs de notre architecture sont créés sur le SW-CORE. Cette étape est fondamentale car c'est le switch de cœur qui diffuse les informations de VLANs à l'ensemble de l'infrastructure via les liens trunk :

```
SW-CORE#enable
SW-CORE#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! VLAN 10 - Administration
SW-CORE(config)#vlan 10
SW-CORE(config-vlan)# name ADMINISTRATION
SW-CORE(config-vlan)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! VLAN 20 - Direction
SW-CORE(config)#vlan 20
SW-CORE(config-vlan)# name DIRECTION
SW-CORE(config-vlan)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! VLAN 30 - Enseignants
SW-CORE(config)#vlan 30
SW-CORE(config-vlan)# name ENSEIGNANTS
SW-CORE(config-vlan)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! VLAN 40 - tudiants
SW-CORE(config)#vlan 40
SW-CORE(config-vlan)# name ETUDIANTS
SW-CORE(config-vlan)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! VLAN 50 - Laboratoires
SW-CORE(config)#vlan 50
SW-CORE(config-vlan)# name LABORATOIRES
SW-CORE(config-vlan)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! VLAN 60 - Serveurs
SW-CORE(config)#vlan 60
SW-CORE(config-vlan)# name SERVEURS
SW-CORE(config-vlan)# exit
```

Figure 18: Création de base des vlans 10 à 60

```
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! VLAN 70 - Invits
SW-CORE(config)#vlan 70
SW-CORE(config-vlan)# name INVITES
SW-CORE(config-vlan)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! VLAN 80 - Camras
SW-CORE(config)#vlan 80
SW-CORE(config-vlan)# name CAMERAS
SW-CORE(config-vlan)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! VLAN 99 - Management
SW-CORE(config)#vlan 99
SW-CORE(config-vlan)# name MANAGEMENT
SW-CORE(config-vlan)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#end
SW-CORE#
SW-CORE#! Sauvegarde de la configuration
SW-CORE#write memory
*Mar 03, 13:26:35.2626: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
```

Figure 19: Configuration de base des vlans 70 à 99

```
SW-CORE#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	ADMINISTRATION	active	
20	DIRECTION	active	
30	ENSEIGNANTS	active	
40	ETUDIANTS	active	
50	LABORATOIRES	active	
60	SERVEURS	active	Fa0/9, Fa0/10, Fa0/14
70	INVITES	active	
80	CAMERAS	active	
99	MANAGEMENT	active	Fa0/13
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Figure 20: Résultat de la configuration des vlans avec la commande show vlan brief

4.3.2. Configuration des interfaces SVI sur SW-CORE

Les interfaces SVI (Switched Virtual Interface) sont les passerelles de chaque VLAN. Elles permettent au SW-CORE d'assurer le routage inter-VLAN. Chaque SVI dispose d'une adresse IP correspondant à la passerelle du VLAN :

```
SW-CORE#enable
SW-CORE#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Interface VLAN 10 - Administration
SW-CORE(config)#interface vlan 10
SW-CORE(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Interface VLAN 20 - Direction
SW-CORE(config)#interface vlan 20
SW-CORE(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Interface VLAN 30 - Enseignants
SW-CORE(config)#interface vlan 30
SW-CORE(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Interface VLAN 40 - tudiants
SW-CORE(config)#interface vlan 40
SW-CORE(config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Interface VLAN 50 - Laboratoires
SW-CORE(config)#interface vlan 50
SW-CORE(config-if)# ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)# exit
```

Figure 21: Configuration des interfaces SVI passerelles VLANS 10-50

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

```
SW-CORE(config)#! Interface VLAN 60 - Serveurs
SW-CORE(config)#interface vlan 60
SW-CORE(config-if)# ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Interface VLAN 70 - Invits
SW-CORE(config)#interface vlan 70
SW-CORE(config-if)# ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Interface VLAN 80 - Camras
SW-CORE(config)#interface vlan 80
SW-CORE(config-if)# ip address 192.168.80.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Interface VLAN 99 - Management
SW-CORE(config)#interface vlan 99
SW-CORE(config-if)# ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#end
SW-CORE#
SW-CORE#! Sauvegarde de la configuration
SW-CORE#write memory
*Mar 03, 13:36:07.3636: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
SW-CORE#
```

Figure 22: Configuration des interfaces SVI passerelles VLANS 60-99

```
SW-CORE#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/1 10.0.0.2        YES manual up          up
FastEthernet0/2 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/3 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/4 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/5 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/6 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/7 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/8 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/9 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/10 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/11 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/12 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/13 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/14 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/15 unassigned      YES unset up          up
FastEthernet0/16 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/17 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/18 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/19 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/20 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/21 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/22 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/23 unassigned      YES unset down        down
FastEthernet0/24 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet0/1 unassigned      YES unset down        down
GigabitEthernet0/2 unassigned      YES unset down        down
Vlan1           unassigned      YES unset administratively down down
Vlan10          192.168.10.1    YES manual up          up
Vlan20          192.168.20.1    YES manual up          up
Vlan30          192.168.30.1    YES manual up          up
Vlan40          192.168.40.1    YES manual up          up
Vlan50          192.168.50.1    YES manual up          up
Vlan60          192.168.60.1    YES manual up          up
Vlan70          192.168.70.1    YES manual up          up
Vlan80          192.168.80.1    YES manual up          up
Vlan99          192.168.99.1    YES manual up          up
-----
```

Figure 23: Résultat de la commande Show ip interface brief

4.3.3. Configuration des trunks sur SW-CORE

Les liens trunk permettent au trafic de plusieurs VLANs de circuler simultanément entre le SW-CORE et les switches d'accès. Sur le Cisco 3560, il est nécessaire de spécifier l'encapsulation 802.1Q avant de configurer le mode trunk :

Conception et mise en œuvre d’une architecture réseau LAN sécurisée pour l’amélioration des performances du CFPT

```
SW-CORE(config)#! Trunk vers SW-A (exemple : Fa0/4)
SW-CORE(config)#interface FastEthernet0/4
SW-CORE(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
SW-CORE(config-if)# switchport mode trunk
SW-CORE(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,99
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Rpter cette configuration pour chaque port reli un switch d'accs :
SW-CORE(config)#! SW-B, SW-C, SW-D, SW-G, SW-MEL, SW-MEC, SW-ET, SW-F
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Ports des serveurs en mode accs VLAN 60
SW-CORE(config)#interface FastEthernet0/9
SW-CORE(config-if)# switchport mode access
SW-CORE(config-if)# switchport access vlan 60
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface FastEthernet0/10
SW-CORE(config-if)# switchport mode access
SW-CORE(config-if)# switchport access vlan 60
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Interface route vers R-CORE
SW-CORE(config)#interface FastEthernet0/1
SW-CORE(config-if)# no switchport
SW-CORE(config-if)# ip address 10.0.1.2 255.255.255.252
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Route statique par dfaut vers R-CORE
SW-CORE(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#end
SW-CORE#
SW-CORE#! Sauvegarde de la configuration
SW-CORE#write memory
*Mar 03, 13:45:57.4545: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
SW-CORE#
```

Figure 24: Configuration des trunk sur SW-CORE

SW-CORE#show interfaces TRUNK				
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/2	on	802.1q	trunking	1
Fa0/3	on	802.1q	trunking	1
Fa0/4	on	802.1q	trunking	1
Fa0/5	on	802.1q	trunking	1
Fa0/6	on	802.1q	trunking	1
Fa0/7	on	802.1q	trunking	1
Fa0/8	on	802.1q	trunking	1
Fa0/11	on	802.1q	trunking	1
Fa0/12	auto	n-802.1q	trunking	1
Port Vlans allowed on trunk				
Fa0/2	10,20,30,40,50,60,70,80,99			
Fa0/3	10,20,30,40,50,60,70,80,99			
Fa0/4	10,20,30,40,50,60,70,80,99			
Fa0/5	10,20,30,40,50,60,70,80,99			
Fa0/6	10,20,30,40,50,60,70,80,99			
Fa0/7	10,20,30,40,50,60,70,80,99			
Fa0/8	10,20,30,40,50,60,70,80,99			
Fa0/11	10,20,30,40,50,60,70,80,99			
Fa0/12	1-1005			

Figure 25: Résultat des trunks de pour chaque port

4.3.4. Configuration des VLANs sur les switches d'accès

Sur les switches d'accès de type 2960, la commande switchport trunk encapsulation dot1q n'est pas disponible. On configure directement le mode trunk. Voici la configuration complète de SW-C (Bâtiment C, qui accueille Enseignants et Etudiants) :

```
SW-C(config)#! Cratation des VLANs ncessaires
SW-C(config)#vlan 30
SW-C(config-vlan)# name ENSEIGNANTS
SW-C(config-vlan)# exit
SW-C(config)#
SW-C(config)#vlan 40
SW-C(config-vlan)# name ETUDIANTS
SW-C(config-vlan)# exit
SW-C(config)#
SW-C(config)#! Port trunk vers SW-CORE
SW-C(config)#interface FastEthernet0/1
SW-C(config-if)# switchport mode trunk
SW-C(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,99
SW-C(config-if)# exit
SW-C(config)#
SW-C(config)#! Port d'accs Enseignant -> VLAN 30
SW-C(config)#interface FastEthernet0/2
SW-C(config-if)# switchport mode access
SW-C(config-if)# switchport access vlan 30
SW-C(config-if)# exit
SW-C(config)#
SW-C(config)#! Port d'accs tudiant -> VLAN 40
SW-C(config)#interface FastEthernet0/3
SW-C(config-if)# switchport mode access
SW-C(config-if)# switchport access vlan 40
SW-C(config-if)# exit
SW-C(config)#
SW-C(config)#! Port d'accs tudiant -> VLAN 40
SW-C(config)#interface FastEthernet0/4
SW-C(config-if)# switchport mode access
SW-C(config-if)# switchport access vlan 40
SW-C(config-if)# exit
SW-C(config)#
SW-C(config)#end
SW-C#
SW-C#! Sauvegarde de la configuration
SW-C#write memory
*Mar 03, 14:59:27.5959: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
```

Figure 26: Configuration Complet de SW-C (Bâtiment C)

Cette procédure est adaptée et répétée pour chaque switch d'accès, en tenant compte des VLANs présents dans chaque bâtiment et des ports réellement utilisés dans la topologie Packet Tracer.

4.4. Configuration des routeurs et du firewall

4.4.1. Configuration de R-CORE

Le routeur R-CORE assure la liaison entre le réseau interne (via SW-CORE) et le firewall périmétrique. Il dispose de plusieurs interfaces GigabitEthernet :

```
R-CORE#
R-CORE#enable
R-CORE#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Nom du routeur
R-CORE(config)#hostname R-CORE
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Interface vers SW-CORE
R-CORE(config)#interface GigabitEthernet0/1
R-CORE(config-if)# description Lien vers SW-CORE
R-CORE(config-if)# ip address 10.0.1.1 255.255.255.252
R-CORE(config-if)# no shutdown
R-CORE(config-if)# exit
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Interface vers le Firewall
R-CORE(config)#interface GigabitEthernet0/2
R-CORE(config-if)# description Lien vers Firewall
R-CORE(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R-CORE(config-if)# no shutdown
R-CORE(config-if)# exit
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Route vers les VLANs internes via SW-CORE
R-CORE(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.1.2
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#! Route par défaut vers le Firewall
R-CORE(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
R-CORE(config)#
R-CORE(config)#end
R-CORE#
R-CORE#! Sauvegarde de la configuration
R-CORE#write memory
*Mar 03, 15:07:32.077: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
R-CORE#
```

Figure 27: Configuration des interfaces R-CORE

4.4.2. Configuration du firewall FW-CFPT

Le firewall périmétrique FW-CFPT est simulé par un routeur Cisco 2911 configuré avec trois interfaces : une vers R1 (SONATEL), une vers R2 (ADIE) et une vers R-CORE. Il joue le rôle de barrière entre les réseaux externes et le réseau interne du CFPT :

```
Router(config)#! Nom du firewall
Router(config)#hostname FW-CFPT
FW-CFPT(config)#
FW-CFPT(config)#! Interface vers R1 SONATEL
FW-CFPT(config)#interface GigabitEthernet0/0
FW-CFPT(config-if)# description Lien vers R1 SONATEL
FW-CFPT(config-if)# ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
FW-CFPT(config-if)# no shutdown
FW-CFPT(config-if)# exit
FW-CFPT(config)#
FW-CFPT(config)#! Interface vers R2 ADIE
FW-CFPT(config)#interface GigabitEthernet0/1
FW-CFPT(config-if)# description Lien vers R2 ADIE
FW-CFPT(config-if)# ip address 196.1.1.2 255.255.255.252
FW-CFPT(config-if)# no shutdown
FW-CFPT(config-if)# exit
FW-CFPT(config)#
FW-CFPT(config)#! Interface vers R-CORE
FW-CFPT(config)#interface GigabitEthernet0/2
FW-CFPT(config-if)# description Lien vers R-CORE
FW-CFPT(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
FW-CFPT(config-if)# no shutdown
FW-CFPT(config-if)# exit
FW-CFPT(config)#
FW-CFPT(config)#! Route vers le rseau interne
FW-CFPT(config)#ip route 192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.0.2
FW-CFPT(config)#
FW-CFPT(config)#! Route par dfaut vers SONATEL (liaison principale)
FW-CFPT(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
FW-CFPT(config)#
FW-CFPT(config)#end
FW-CFPT#
FW-CFPT#! Sauvegarde de la configuration
FW-CFPT#write memory
*Mar 02, 11:11:49.1111: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
```

Figure 28: Configuration du Firewall FW-CFPT

```
R-CORE#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1       10.0.1.1        YES manual up              up
GigabitEthernet0/2       10.0.0.2        YES manual up              up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
R-CORE#
```

Figure 29: Vérification des interfaces de R-CORE

```
FW-CFPT#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0       203.0.113.2     YES manual up              up
GigabitEthernet0/1       196.1.1.2       YES manual up              up
GigabitEthernet0/2       10.0.0.1        YES manual up              up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
FW-CFPT#
```

Figure 30: Vérification des interfaces de FW-CFPT

4.5. Déploiement des services serveurs

4.5.1. Configuration du serveur DHCP

Le serveur DHCP (SRV-DHCP) est configuré via l'interface graphique de Cisco Packet Tracer. Avant de configurer les pools DHCP, l'adresse IP statique du serveur doit être configurée :

Les pools DHCP sont configurés via l'onglet Services, DHCP du serveur. Le service est activé et les pools détaillés au chapitre 3 (tableau 8) sont créés.

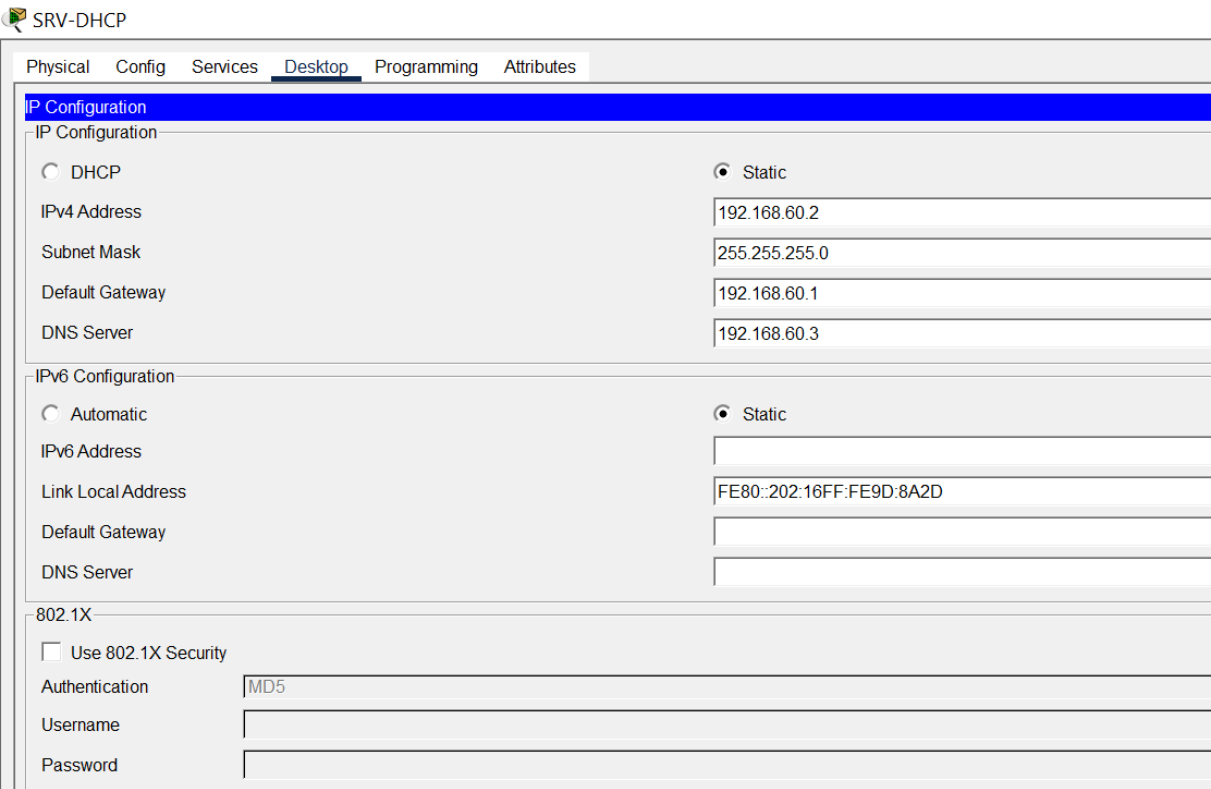


Figure 31: Interface de configuration du serveur DHCP (SRV-DHCP)

La configuration du DHCP Relay est ensuite effectuée sur le SW-CORE pour permettre aux requêtes DHCP broadcast de chaque VLAN d'atteindre le serveur centralise :

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

```
SW-CORE(config)#! Relay DHCP sur chaque interface SVI
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface vlan 10
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 192.168.60.2
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface vlan 20
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 192.168.60.2
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface vlan 30
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 192.168.60.2
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface vlan 40
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 192.168.60.2
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface vlan 50
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 192.168.60.2
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface vlan 70
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 192.168.60.2
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface vlan 80
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 192.168.60.2
SW-CORE(config-if)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#end
SW-CORE#
SW-CORE#! Sauvegarde de la configuration
SW-CORE#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Figure 32: Configuration de DHCP Replay sur SW-CORE

[illegible]

Figure 33: Verification avec show running-config | include helper

SRV-DHCP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES	DHCP			
HTTP	Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off			
DHCP	Pool Name: VLAN30			
DHCPv6	Default Gateway: 192.168.30.1			
TFTP	DNS Server: 192.168.60.3			
DNS	Start IP Address: 192.168.30.30			
SYSLOG	Subnet Mask: 255.255.255.0			
AAA	Maximum Number of Users: 50			
NTP	TFTP Server: 0.0.0.0			
EMAIL	WLC Address: 0.0.0.0			
FTP				
IoT				
VM Management				
Radius EAP				
DSP				

Add Save Remove

Figure 34: Configuration des pools DHCP sur le serveur SRV-DHCP.

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

Cette figure présente la configuration d'un pool DHCP. Le même principe a été appliqué aux autres VLAN du réseau en adaptant les paramètres d'adressage.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
VLAN70	192.168.70.1	192.168.60.3	192.168.70.10	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN50	192.168.50.1	192.168.60.3	192.168.50.10	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN40	192.168.40.1	192.168.60.3	192.168.40.10	255.255.255.0	100	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN30	192.168.30.1	192.168.60.3	192.168.30.10	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN20	192.168.20.1	192.168.60.3	192.168.20.10	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0
VLAN10	192.168.10.1	192.168.60.3	192.168.10.10	255.255.255.0	50	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.60.0	255.255.255.0	512	0.0.0.0	0.0.0.0

Figure 35: Vue d'ensemble des pools DHCP configurés sur le serveur SRV-DHCP.

Cette figure présente l'ensemble des pools DHCP créés pour les différents VLAN du réseau, permettant l'attribution automatique des paramètres IP à chaque segment.

4.5.2. Configuration du serveur DNS

Le serveur DNS (SRV-DNS) est configuré avec l'adresse IP statique 192.168.60.3. Le service DNS est actif via l'onglet Services, DNS. Les enregistrements de ressources de la zone cfpt.local sont ensuite créés un par un :

SRV-DNS

Physical Config Services Desktop Programming Attributes

IP Configuration

IP Configuration

☐ DHCP

☒ Static

IPv4 Address192.168.60.3

Subnet Mask255.255.255.0

Default Gateway192.168.60.1

DNS Server192.168.60.3

IPv6 Configuration

☐ Automatic

☒ Static

IPv6 Address

Link Local AddressFE80::260:5CFF:FE26:235A

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☐ Use 802.1X Security

AuthenticationMD5

Username

Password

Figure 36: : Configuration IP statique de SRV-DNS

Les enregistrements DNS détaillent au tableau 9 du chapitre 3 sont créés dans l'interface graphique (Services, DNS, Ajouter un enregistrement A).

Add		Save		Remove	
No.	Name	Type		Detail	
0	admin.cfpt.local	A Record		192.168.10.1	
1	cfpt.local	A Record		192.168.60.3	
2	dhcp.cfpt.local	A Record		192.168.60.2	
3	direction.cfpt.local	A Record		192.168.20.1	
4	dns.cfpt.local	A Record		192.168.60.3	
5	enseignants.cfpt.local	A Record		192.168.30.1	
6	etudiants.cfpt.local	A Record		192.168.40.1	
7	labo.cfpt.local	A Record		192.168.50.1	

Figure 37: Enregistrement des services DNS

4.5.3. Configuration du serveur RADIUS

Le serveur RADIUS (SRV-RADIUS) est configure avec l'adresse IP statique 192.168.60.5. Il est accessible via l'onglet Services, AAA. La configuration comprend deux parties : l'ajout des clients RADIUS (les switches) et la création de la base d'utilisateurs.

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

Clients RADIUS ajoutés (équipements qui s'authentifient auprès du serveur) :

- SW-CORE : IP 192.168.99.1, secret partage cfpt2026
- SW-A : IP 192.168.99.2, secret partage cfpt2026
- SW-B : IP 192.168.99.3, secret partage cfpt2026
- SW-C : IP 192.168.99.4, secret partage cfpt2026
- SW-D : IP 192.168.99.5, secret partage cfpt2026

Comptes utilisateurs créés dans la base RADIUS :

- Admin / admin2026 (administrateur réseau)
- Enseignant1 / ens2026 (compte enseignant)
- Etudiant1 / etu2026 (compte étudiant)

The screenshot displays the 'SRV-RADIUS' configuration window with the 'Desktop' tab selected. The 'IP Configuration' section is expanded, showing 'Static' as the selected option. The IPv4 Address is set to 192.168.60.5, Subnet Mask to 255.255.255.0, Default Gateway to 192.168.60.1, and DNS Server to 192.168.60.3. The 'IPv6 Configuration' section is also expanded, showing 'Static' as the selected option. The IPv6 Address is empty, Link Local Address is FE80::2D0:FFFF:FE64:875A, and both Default Gateway and DNS Server are empty. The '802.1X' section is expanded, showing 'Use 802.1X Security' as unchecked, Authentication as MD5, and both Username and Password fields as empty.

Section	Option	Value
IP Configuration	Static	☒
	IPv4 Address	192.168.60.5
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	192.168.60.1
	DNS Server	192.168.60.3
IPv6 Configuration	Static	☒
	IPv6 Address	
	Link Local Address	FE80::2D0:FFFF:FE64:875A
	Default Gateway	
	DNS Server	
802.1X	Use 802.1X Security	☐
	Authentication	MD5
	Username	
	Password	

Figure 38: Interface de configuration du serveur RADIUS(SRV-RADIUS)

La configuration AAA est ensuite déployée sur les équipements réseau. Voici la configuration sur SW-CORE :

```
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Nom du switch
SW-CORE(config)#hostname SW-CORE
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Activer le mode AAA
SW-CORE(config)#aaa new-model
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Authentification avec RADIUS en priorit, local en secours
SW-CORE(config)#aaa authentication login default group radius local
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Declaration du serveur RADIUS
SW-CORE(config)#radius-server host 192.168.60.5 auth-port 1645 key cfpt2026
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Comptes locaux de secours
SW-CORE(config)#username admin privilege 15 secret cfpt2026
SW-CORE(config)#username enseignant1 secret ens2026
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Appliquer l'authentification sur les lignes VTY
SW-CORE(config)#line vty 0 15
SW-CORE(config-line)# login authentication default
SW-CORE(config-line)# exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#end
SW-CORE#
SW-CORE#! Sauvegarde de la configuration
SW-CORE#write memory
*Mar 03, 15:36:00.3636: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
```

Figure 39: la configuration AAA sur SW-CORE

```
SW-CORE#show running-config | include radius
aaa authentication login default group radius local
radius-server host 192.168.60.5 auth-port 1645 key cfpt2026
SW-CORE#
```

Figure 40: Verification de show running-config | include radius

4.5.4. Configuration du serveur SYSLOG

Le serveur SYSLOG (SRV-SYSLOG) reçoit les journaux de tous les équipements réseau. Il est configuré avec l'adresse 192.168.60.4 et le service SYSLOG est active via Services, Syslog. Les équipements réseau sont ensuite configures pour envoyer leurs logs au serveur

```
SW-CORE#! Configuration du service SYSLOG
SW-CORE#! ( rpter sur tous les routeurs et commutateurs du rseau)
SW-CORE#
SW-CORE#enable
SW-CORE#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Activation de la journalisation
SW-CORE(config)#logging on
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Dclaration du serveur SYSLOG
SW-CORE(config)#logging host 192.168.60.4
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Dfinition du niveau de journalisation
SW-CORE(config)#logging trap informational
SW-CORE(config)#^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Horodatage des vnements
SW-CORE(config)#service timestamps log datetime msec
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#end
SW-CORE#
SW-CORE#! Sauvegarde de la configuration
SW-CORE#write memory
*Mar 04, 11:00:15.000: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
```

Figure 41: Configuration du serveur SYSLOG

La configuration du service SYSLOG a été appliquée sur l'ensemble des routeurs et des commutateurs afin de centraliser les journaux d'événements sur le serveur SYSLOG (192.168.60.4). Cette centralisation facilite la supervision, le diagnostic des incidents et le suivi des activités du réseau.

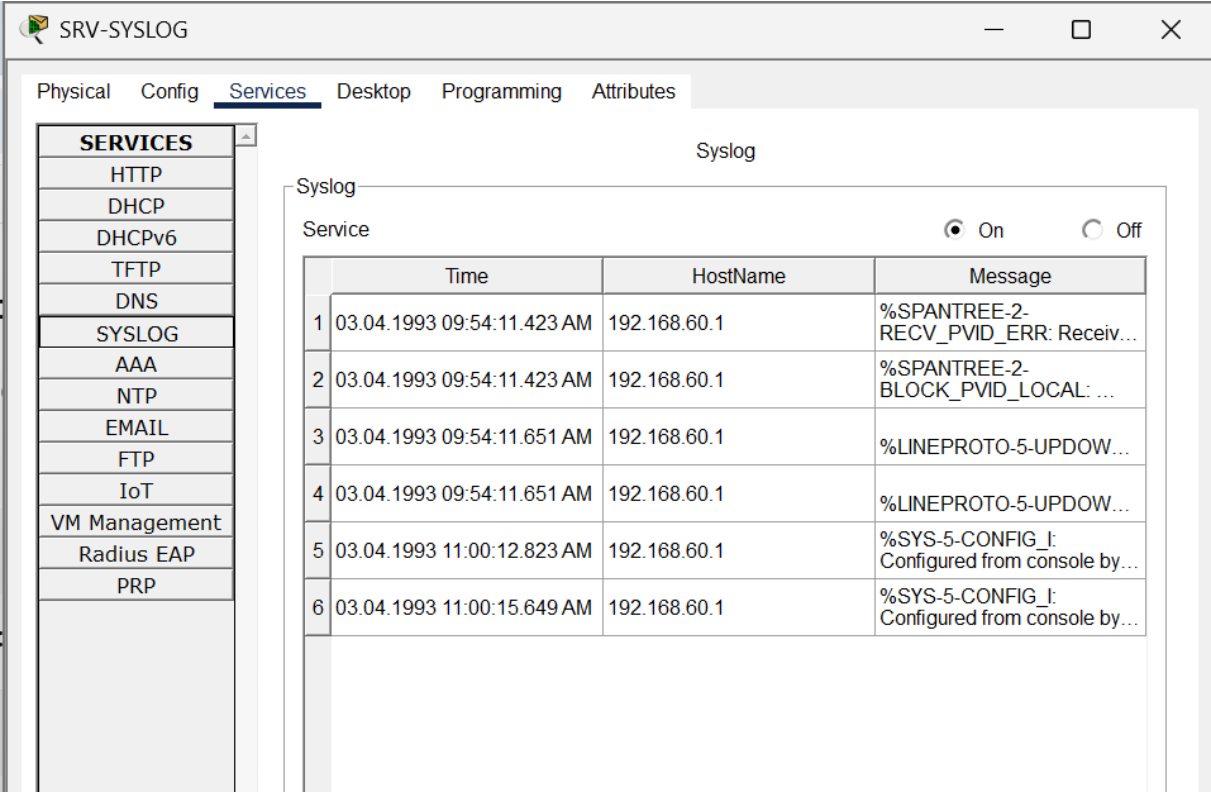


Figure 42: Réception des journaux d'événements sur le serveur SYSLOG.

4.6. Implémentation des politiques de sécurité (ACL)

4.6.1. Configuration des ACL sur SW-CORE

Les ACL étendues sont configurées sur le SW-CORE et appliquées sur les interfaces SVI des VLANs concernées. Elles sont définies selon le principe deny spécifique, permit général:

```
SW-CORE(config)#! ACL des tudians (VLAN 40)
SW-CORE(config)#! Bloquer l'accs aux rseaux Administration et Direction
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#ip access-list extended ETUDIANTS-ACL
SW-CORE(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
SW-CORE(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
SW-CORE(config-ext-nacl)# permit ip any any
SW-CORE(config-ext-nacl)#exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! ACL des Laboratoires (VLAN 50)
SW-CORE(config)#! Bloquer l'accs aux rseaux Administration et Direction
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#ip access-list extended LABOS-ACL
SW-CORE(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
SW-CORE(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
SW-CORE(config-ext-nacl)# permit ip any any
SW-CORE(config-ext-nacl)#exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! ACL de l'Administration (VLAN 10)
SW-CORE(config)#! Autoriser uniquement l'accs la Direction et aux Serveurs
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#ip access-list extended ADMIN-ACL
SW-CORE(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
SW-CORE(config-ext-nacl)# permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
SW-CORE(config-ext-nacl)# deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
SW-CORE(config-ext-nacl)#exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Application des ACL
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface vlan 40
SW-CORE(config-if)# ip access-group ETUDIANTS-ACL in
SW-CORE(config-if)#exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface vlan 50
SW-CORE(config-if)# ip access-group LABOS-ACL in
SW-CORE(config-if)#exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface vlan 10
SW-CORE(config-if)# ip access-group ADMIN-ACL in
SW-CORE(config-if)#exit
SW-CORE(config)#
```

Figure 43: Configuration des ACL sur SW-CORE

```
SW-CORE#show ip access-lists
Extended IP access list ETUDIANTS-ACL
 10 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 20 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 30 permit ip any any
Extended IP access list LABOS-ACL
 10 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 20 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 30 permit ip any any
Extended IP access list ADMIN-ACL
 10 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 20 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
 30 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
```

Figure 44: Résultat du commande ip access-list

Tableau 10: Politique de communication entre les différents VLAN du réseau du CFPT Sénégal-Japon.

Source (VLAN)	Destination	Règle
Direction	Tous les VLAN	Autorisé
Admin	Serveur + Direction	Autorisé
Enseignants	Etudiants + Labos + Serveurs	Autorisé
Étudiants	Labos + Internet	Autorisé
Étudiants	Admin + Labo	Interdit
Labo	Internet	Autorisé
Labo	Admin + Direction	Interdit
Invites	Internet	Autorisé

4.7. Configuration du PC-ADMIN

Le poste d'administration (PC-ADMIN) est configuré dans le VLAN 99 (MANAGEMENT) avec une adresse IP statique. Il est connecté à un port du SW-CORE configure en mode accès VLAN 99 :

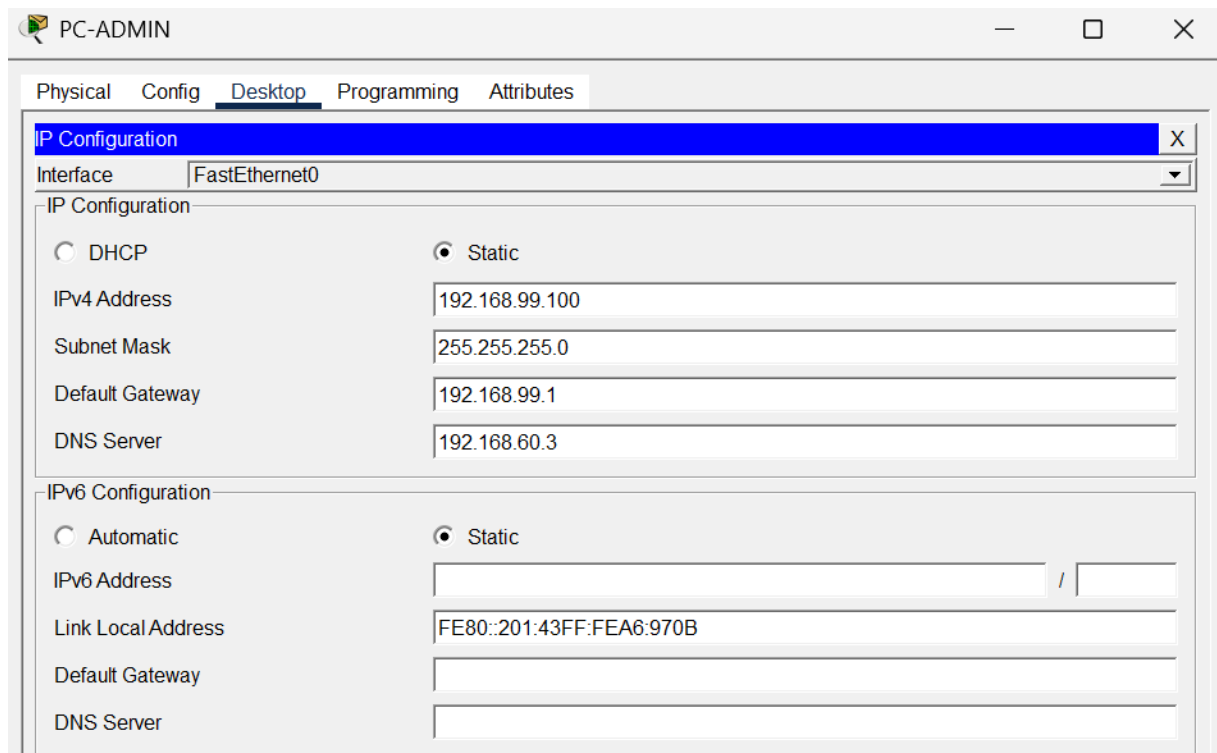


Figure 45: Configuration IP statique de PC-ADMIN (via Desktop, IP Configuration)

```
SW-CORE#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#! Configuration du port connect au PC-ADMIN
SW-CORE(config)#! (Exemple : FastEthernet0/13)
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#interface FastEthernet0/13
SW-CORE(config-if)# switchport mode access
SW-CORE(config-if)# switchport access vlan 99
SW-CORE(config-if)#exit
SW-CORE(config)#
SW-CORE(config)#end
SW-CORE#write memory
*Mar 04, 11:29:48.2929: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
```

Figure 46: Configuration du port SW-CORE vers PC-ADMIN

4.8. Vérification de la table de routage

```
SW-CORE#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0

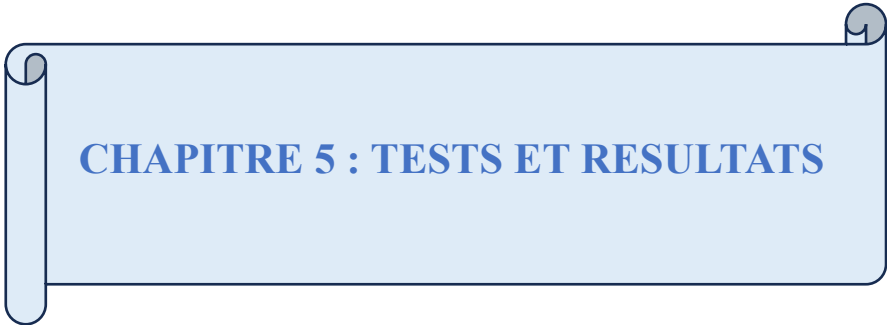
    10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
C    192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40
C    192.168.50.0/24 is directly connected, Vlan50
C    192.168.60.0/24 is directly connected, Vlan60
C    192.168.70.0/24 is directly connected, Vlan70
C    192.168.80.0/24 is directly connected, Vlan80
C    192.168.99.0/24 is directly connected, Vlan99
S*    0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.1
```

Figure 47: Résultat de la vérification du tableau de routage avec la commande ip route

Après la configuration complète de tous les équipements, la table de routage du SW-CORE confirme la présence de toutes les routes nécessaires au bon fonctionnement du réseau :

Cette table de routage confirme que le SW-CORE connaît l'ensemble des sous-réseaux de notre architecture et dispose d'une route par défaut vers R-CORE pour le trafic à destination de l'extérieur. Tous les objectifs de routage sont atteints.

Ce chapitre a présenté de manière exhaustive la réalisation et la configuration de l'ensemble des composants de notre architecture réseau. Nous avons configuré les équipements de manière progressive et méthodique : configuration de base, VLANs et trunks, services (DHCP, DNS, RADIUS, SYSLOG) et politiques de sécurité (ACL). Chaque étape a été validée avant de passer à la suivante, garantissant ainsi la cohérence et la fiabilité de la solution. Le chapitre suivant présentera les tests systématiques effectués pour valider l'ensemble de ces configurations et vérifier que la solution répond bien aux exigences du cahier des charges.



CHAPITRE 5 : TESTS ET RESULTATS

Ce dernier chapitre est consacré à la validation de l'ensemble de la solution mise en œuvre dans le chapitre précédent. Une infrastructure réseau, aussi bien conçue soit-elle sur le papier, ne peut être considérée comme fiable qu'après une série de tests rigoureux permettant de vérifier que chaque fonctionnalité répond effectivement aux exigences du cahier des charges. Nous présentons ici une démarche de test structurée, allant de la connectivité de base jusqu'à la validation des politiques de sécurité, en passant par la vérification des services centralisés.

5.1. Démarche et méthodologie de test

La stratégie de test adoptée suit une logique ascendante (bottom-up), consistant à valider d'abord les couches basses de l'infrastructure (connectivité physique et logique) avant de tester les services de niveau supérieur (DHCP, DNS) puis enfin les politiques de sécurité. Cette approche permet d'isoler plus facilement l'origine d'un dysfonctionnement éventuel.

Les catégories de tests réalisés sont les suivantes :

- **Tests de connectivité physique et logique (liens trunk, interfaces SVI)**
- **Tests du service DHCP (attribution automatique d'adresses)**
- **Tests du service DNS (résolution de noms)**
- **Tests de connectivité inter-VLAN (ping entre les différents segments)**
- **Tests d'authentification RADIUS**
- **Tests de la journalisation SYSLOG**
- **Tests des politiques de sécurité ACL**

5.2. Tests de connectivité physique et logique

5.2.1. Vérification des liens trunk

La première étape de validation consiste à vérifier que tous les liens trunk entre le SW-CORE et les switches d'accès sont opérationnels et transportent bien l'ensemble des VLANs configurés. La commande `show interfaces trunk` exécutée sur le SW-CORE permet cette vérification :

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

Les liaisons trunk configurées au chapitre précédent ont été vérifiées et fonctionnent correctement, assurant le transport des VLAN entre les différents commutateurs de l'infrastructure.

```
C:\>ping 192.168.60.2

Pinging 192.168.60.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.60.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Figure 48: Test de ping du serveur DNS depuis le l'ordinateur Administrateur

Le test de connectivité entre un poste du VLAN Administration et le serveur DNS a confirmé le bon fonctionnement des liaisons trunk ainsi que du routage inter-VLAN. Les paquets ont été correctement acheminés jusqu'au réseau des serveurs.

Ce test a permis d'identifier et de corriger plusieurs anomalies au cours de la mise en œuvre, notamment des cas de Native VLAN Mismatch dus à une incohérence de configuration entre les deux extrémités d'un lien trunk, ainsi que des erreurs de câblage ou le port physiquement connecte ne correspondait pas au port logiquement configuré. Après correction, l'ensemble des neuf liens trunk (vers SW-A, SW-B, SW-C, SW-D, SW-G, SW-MEL, SW-ET, SW-MEC et SW-F) affichent un statut opérationnel trunking avec l'encapsulation 802.1Q.

5.2.2. Vérification des interfaces SVI

La commande `show ip interface brief` sur le SW-CORE permet de vérifier que toutes les interfaces virtuelles des VLANs sont actives et disposent de la bonne adresse IP :

L'état des interfaces ayant été vérifié lors de la phase de réalisation (**Capture 7**), les tests de validation ont porté sur la connectivité entre les différents VLAN ainsi que sur le bon fonctionnement des services réseau.

Les sept interfaces SVI (Vlan10 à Vlan99) ainsi que l'interface route FastEthernet0/1 vers R-CORE affichent toutes un statut up/up, confirmant que le routage inter-VLAN est opérationnel sur l'ensemble des segments.

5.2.3. Vérification de la table de routage

La table de routage du SW-CORE confirme que l'ensemble des sous-réseaux sont connus et qu'une route par défaut est établie vers R-CORE pour le trafic externe. Cette table constitue la preuve que le cœur de notre architecture fonctionne conformément à la conception prévue.

```
C:\>PING 192.168.60.2

Pinging 192.168.60.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.60.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Figure 49: Test de ping du serveur DHCP depuis le PC-F2 de l'étudiant

Le test du service DHCP consiste à vérifier que les postes de travail des différents VLANs obtiennent automatiquement une configuration IP cohérente avec le sous-réseau auquel ils appartiennent. Pour chaque VLAN, un PC représentatif a été testé en activant le mode DHCP dans sa configuration IP, puis en vérifiant les paramètres obtenus via la commande ipconfig.

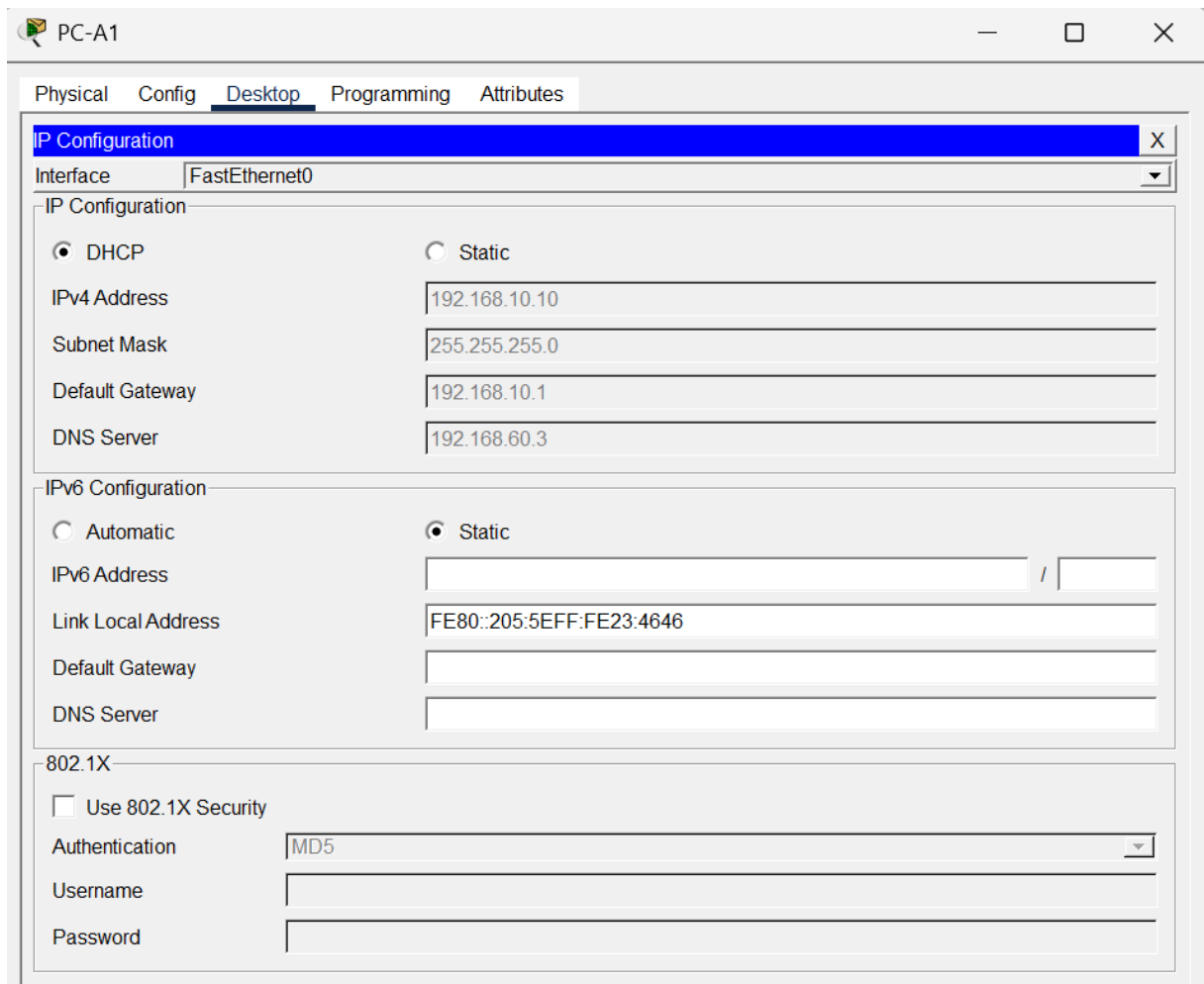


Figure 50: Test DHCP : obtention automatique d'adresse IP sur un PC-A1 client Administration.

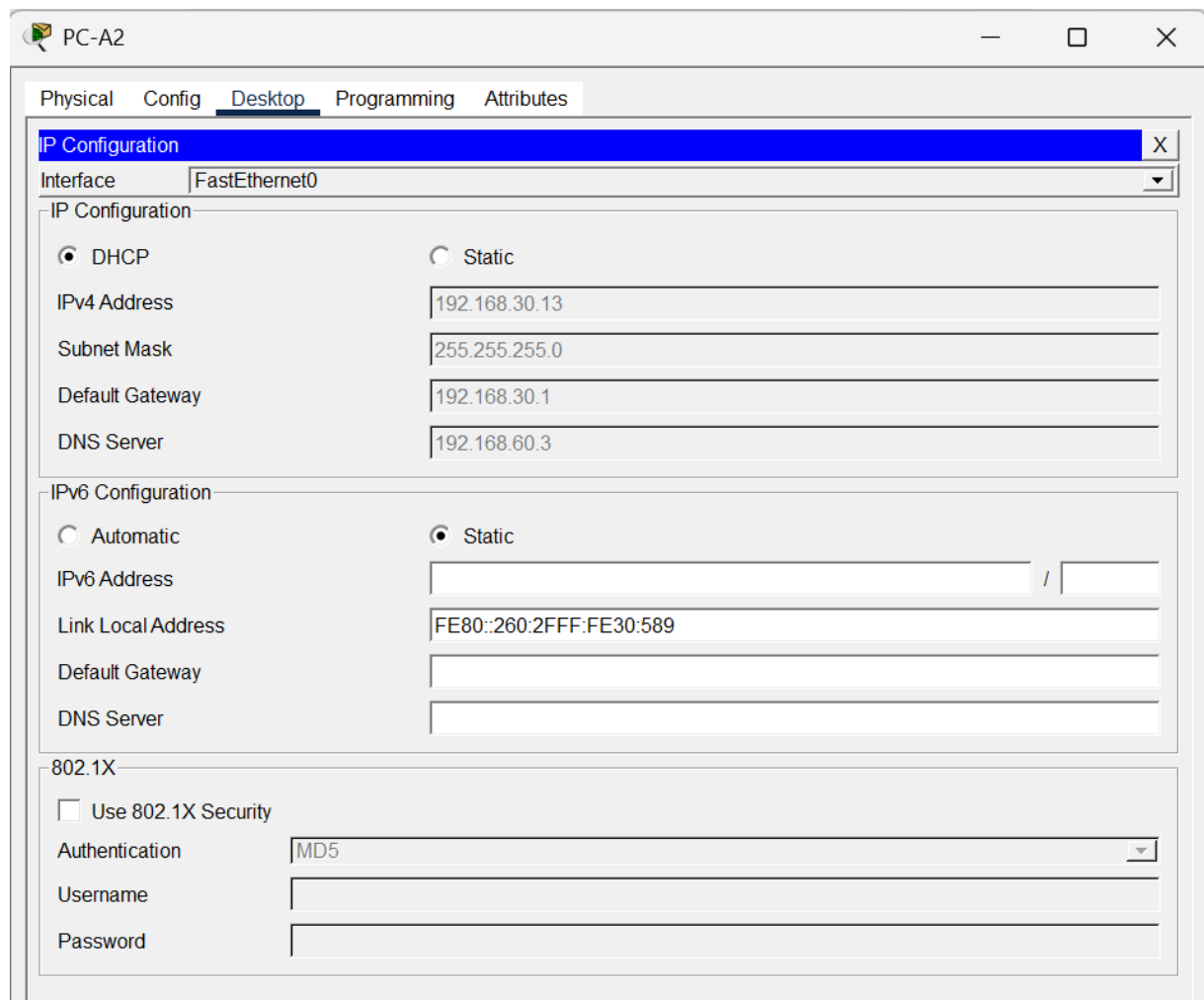


Figure 51: Test DHCP : obtention automatique d'adresse IP sur un PC-A2 client enseignant.

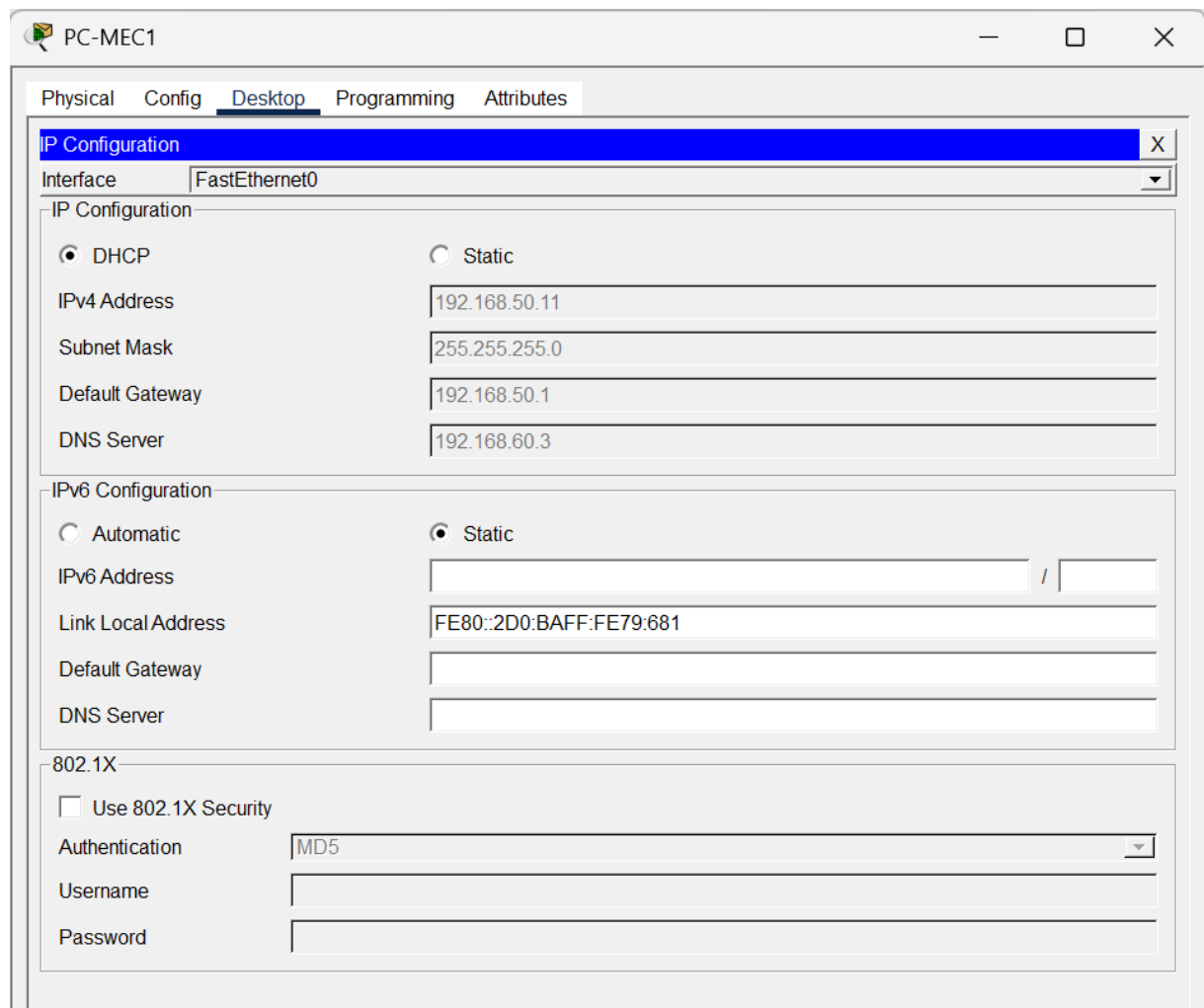


Figure 52: Test DHCP : obtention automatique d'adresse IP sur un PC-MEC1 client Laboratoire.

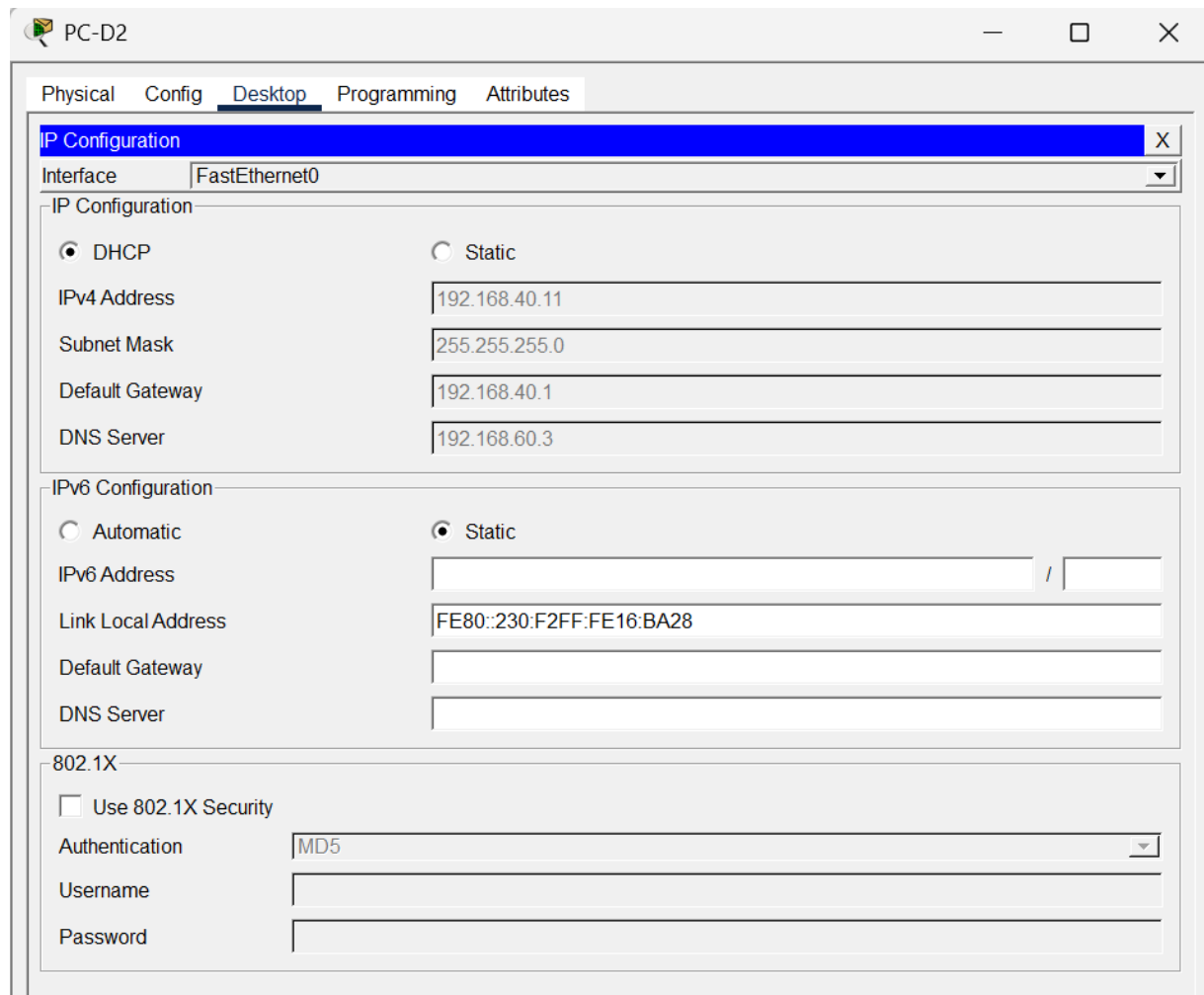


Figure 53: Test DHCP : obtention automatique d'adresse IP sur un PC-D2 client Etudiant.

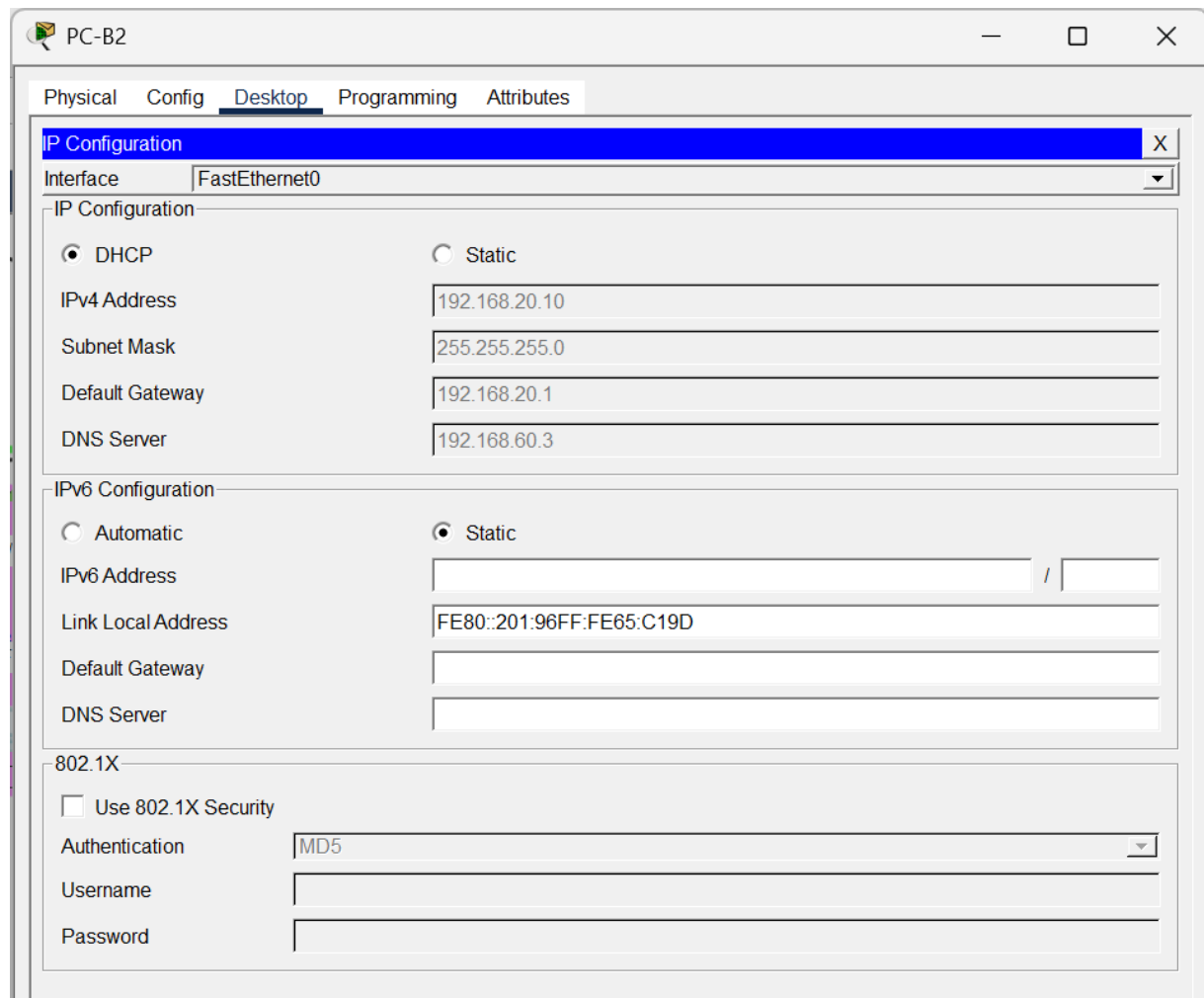


Figure 54: : Test DHCP : obtention automatique d'adresse IP sur un PC-B2 client Direction.

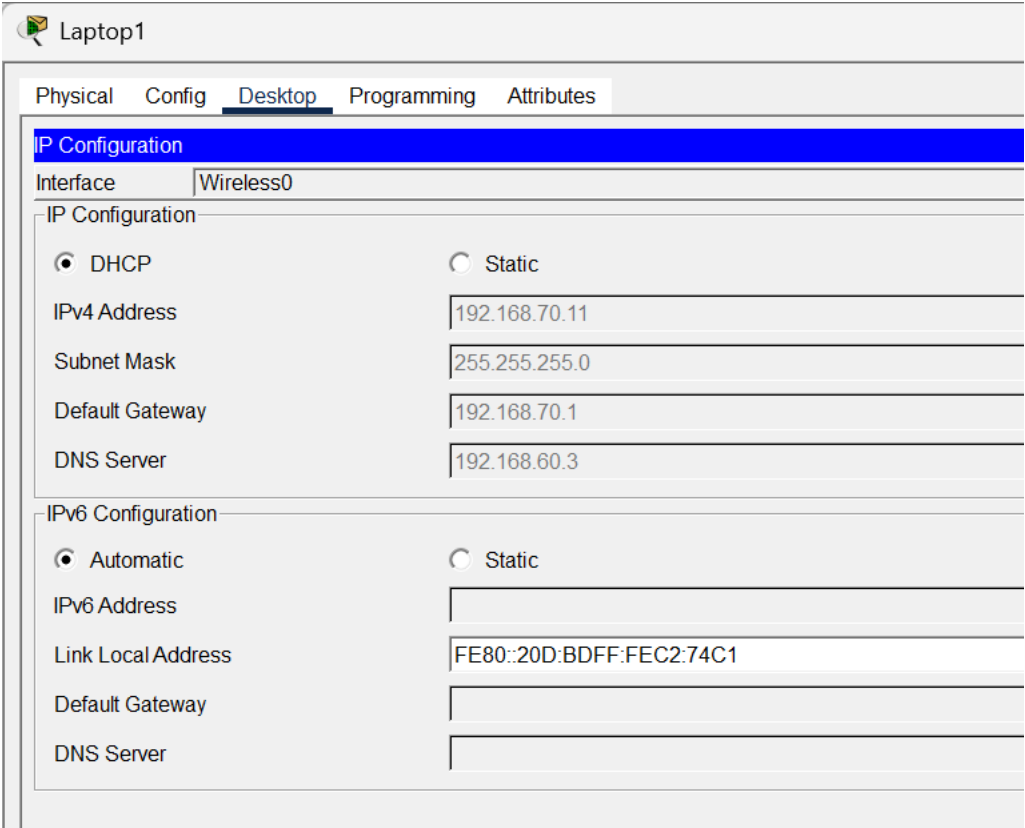


Figure 55: Test DHCP : obtention automatique d'adresse IP sur Laptop1 client Invites.

Tableau 11: Résultats des tests d'attribution DHCP par VLAN

VLAN	PC teste	Adresse obtenue	Passerelle	Résultat
10 (Admin)	PC-A2	192.168.30.12	192.168.10.1	Réussi
20 (Direction)	PC-B1	192.168.20.11	192.168.20.1	Réussi
30 (Enseignants)	PC-C2	192.168.30.11	192.168.30.1	Réussi
40 (Etudiants)	PC-D2	192.168.40.12	192.168.40.1	Réussi
50 (Laboratoires)	PC-G2	192.168.50.10	192.168.50.1	Réussi

50 (Laboratoires)	PC-ET1	192.168.50.12	192.168.50.1	Réussi
40 (Etudiants)	PC-MEC1	192.168.40.10	192.168.40.1	Réussi
30(Enseignants)	PC-MEC2	192.168.30.14	192.168.30.1	Réussi
30(Laboratoires)	PC-MEL1	192.168.50.10	192.168.30.1	Réussi
30(Enseignants)	PC-MEL2	192.168.30.15	192.168.30.1	Réussi
70 (Invites)	Laptop1	192.168.70.11	192.168.70.1	Réussi

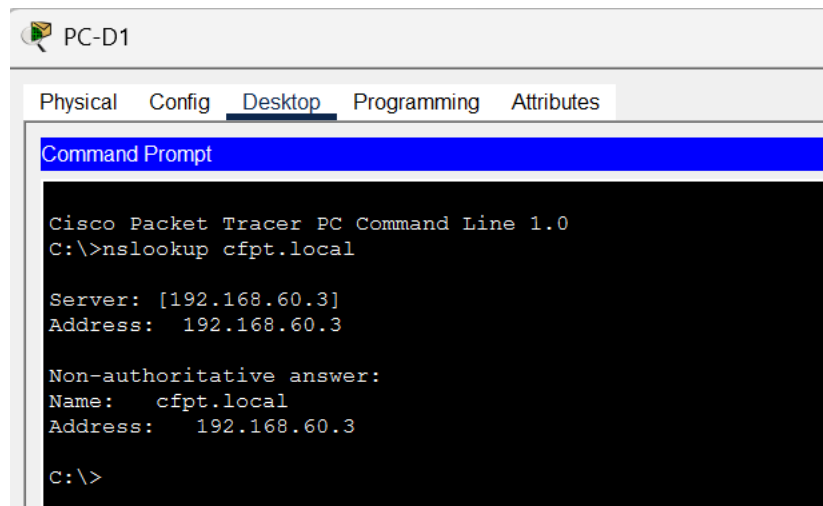
Les essais réalisés sur les différents postes du réseau montrent que le service DHCP fonctionne correctement au sein de l'infrastructure proposée. Lorsqu'un poste est configuré en mode d'adressage automatique, il reçoit les paramètres réseau correspondant au VLAN auquel il appartient, notamment l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut ainsi que l'adresse du serveur DNS.

Les captures précédentes illustrent l'attribution automatique des paramètres réseau à des postes clients, tandis que le tableau récapitulatif présente les résultats obtenus pour l'ensemble des VLAN déployés dans le réseau du CFPT-SJ. Les essais effectués confirment que chaque pool DHCP attribue les paramètres appropriés aux postes de son réseau, garantissant ainsi une configuration cohérente et une intégration correcte des équipements dans l'infrastructure.

Ces résultats démontrent le bon fonctionnement du service DHCP et valident son déploiement au sein de l'architecture réseau proposée.

5.4. Tests du service DNS

Le test du service DNS consiste à vérifier que les noms de domaine de la zone cfpt.local sont correctement résolus vers leurs adresses IP correspondantes. Ce test a été réalisé depuis l'invite de commandes d'un poste client à l'aide de la commande nslookup.



The screenshot shows the 'PC-D1' window with the 'Desktop' tab selected. The 'Command Prompt' is open, displaying the output of the 'nslookup cfpt.local' command. The output indicates that the server is at 192.168.60.3 and the address is 192.168.60.3. The prompt is 'C:\>'.

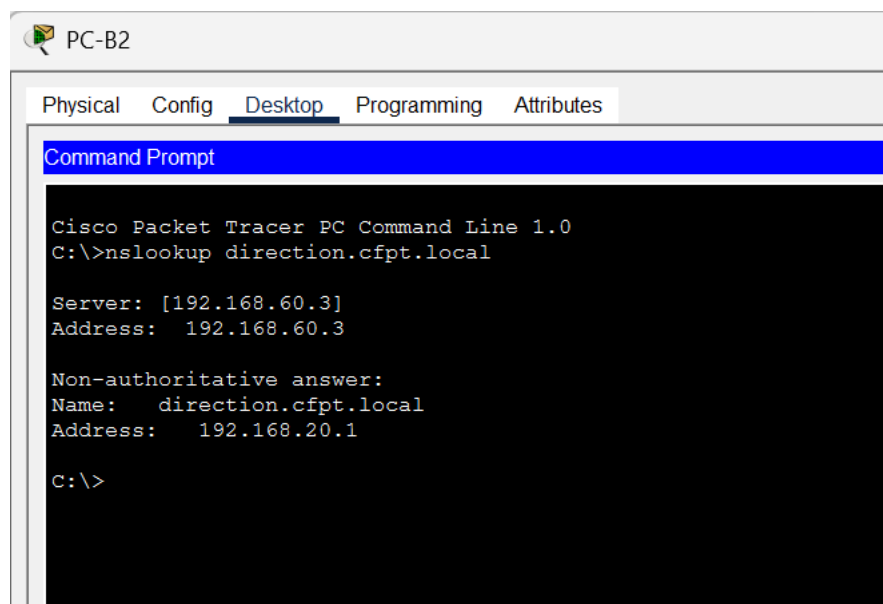
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>nslookup cfpt.local

Server: [192.168.60.3]
Address: 192.168.60.3

Non-authoritative answer:
Name:   cfpt.local
Address: 192.168.60.3

C:\>
```

Figure 56: Résultat du test nslookup cfpt.local depuis le PC-D1



The screenshot shows the 'PC-B2' window with the 'Desktop' tab selected. The 'Command Prompt' is open, displaying the output of the 'nslookup direction.cfpt.local' command. The output indicates that the server is at 192.168.60.3 and the address is 192.168.20.1. The prompt is 'C:\>'.

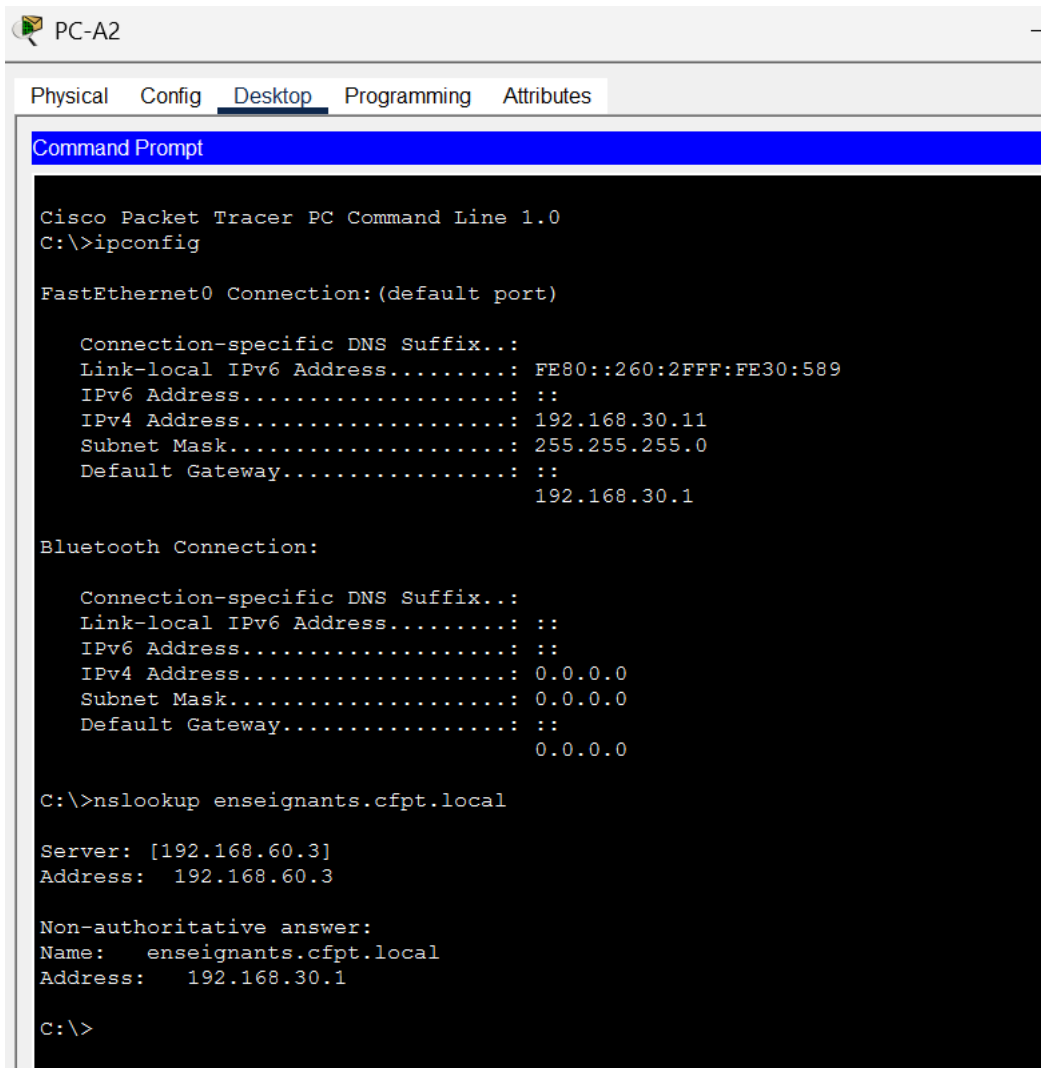
```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>nslookup direction.cfpt.local

Server: [192.168.60.3]
Address: 192.168.60.3

Non-authoritative answer:
Name:   direction.cfpt.local
Address: 192.168.20.1

C:\>
```

Figure 57: Résultat du test nslookup direction.cfpt.local depuis le PC-B2



```
PC-A2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:2FFF:FE30:589
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 192.168.30.11
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                                192.168.30.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                                0.0.0.0

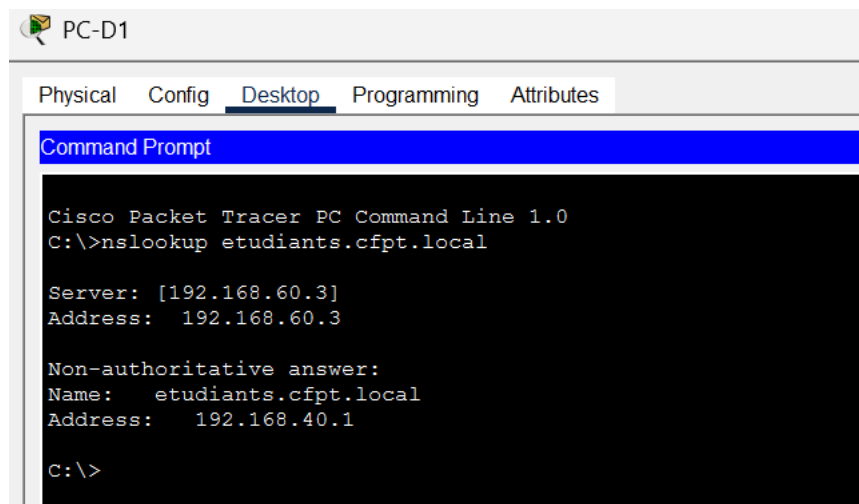
C:\>nslookup enseignants.cfpt.local

Server: [192.168.60.3]
Address: 192.168.60.3

Non-authoritative answer:
Name:   enseignants.cfpt.local
Address: 192.168.30.1

C:\>
```

Figure 58: Résultat du test nslookup enseignants.cfpt.local depuis le PC-A2



```
PC-D1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>nslookup etudiants.cfpt.local

Server: [192.168.60.3]
Address: 192.168.60.3

Non-authoritative answer:
Name:   etudiants.cfpt.local
Address: 192.168.40.1

C:\>
```

Figure 59: Résultat du test nslookup etudiants.cfpt.local depuis le PC-D1

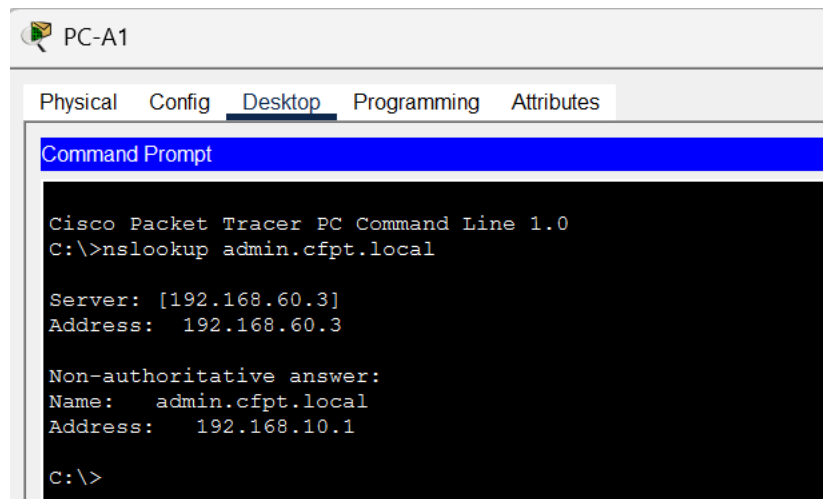


Figure 60: Résultat du test nslookup admin.cfpt.local depuis le PC-A1

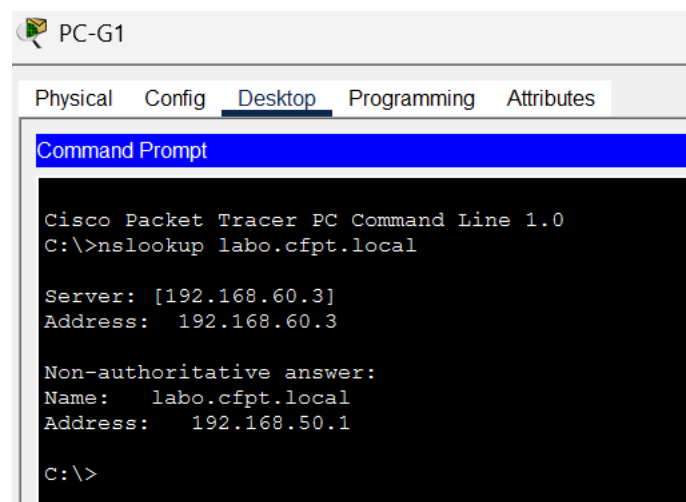
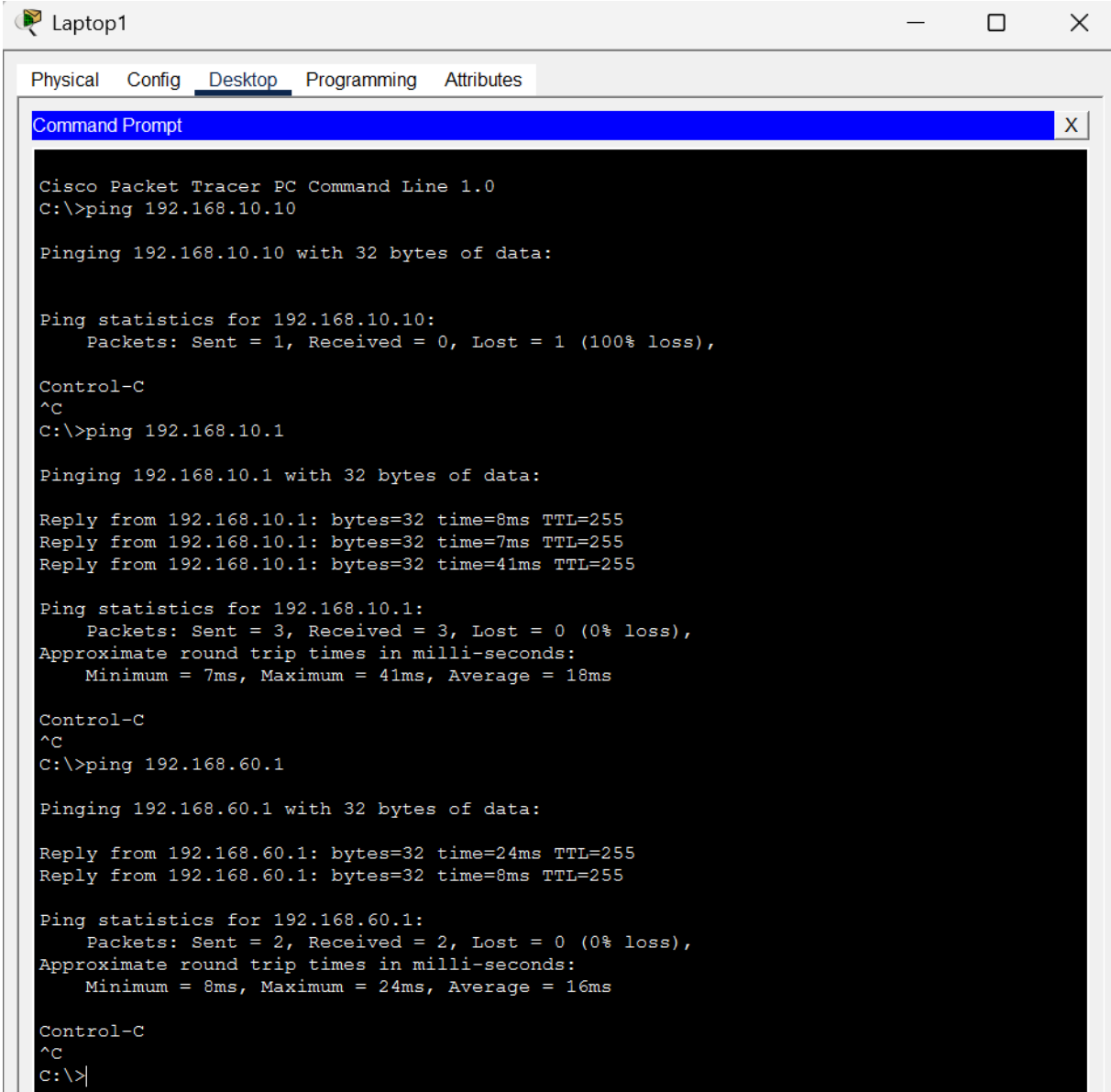


Figure 61: Résultat du test nslookup labo.cfpt.local depuis le PC-G1

Les enregistrements DNS testés (cfpt.local, dhcp.cfpt.local, dns.cfpt.local, admin.cfpt.local, direction.cfpt.local, enseignants.cfpt.local, etudiants.cfpt.local, labo.cfpt.local) ont tous été résolus correctement vers les adresses IP attendues, confirmant le bon fonctionnement de la zone DNS interne du CFPT.

5.5. Tests de connectivité inter-VLAN

Les tests de connectivité inter-VLAN visent à vérifier que le routage assuré par le SW-CORE permet effectivement la communication entre les différents segments du réseau, conformément aux règles de la matrice d'accès définie au chapitre 3.



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=7ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=41ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 7ms, Maximum = 41ms, Average = 18ms

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.60.1

Pinging 192.168.60.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.1: bytes=32 time=24ms TTL=255
Reply from 192.168.60.1: bytes=32 time=8ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.60.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 8ms, Maximum = 24ms, Average = 16ms

Control-C
^C
C:\>|
```

Figure 62: Test de vérification des pings depuis le laptop1 avant d'application des ACL.

Les tests réalisés depuis le poste **laptop1** confirment que le bon fonctionnement de routage inter VLAN.

Le test effectuée confirme que tous les postes peuvent atteindre les passerelles de leur propre VLAN ainsi que les serveurs centralises du VLAN 60, conformément aux règles d'accès définies. Ces tests, combines aux tests de sécurité présentes dans la section suivante, valident le bon fonctionnement global du routage inter-VLAN.

5.6. Tests d'authentification RADIUS

Le test du serveur RADIUS consiste à vérifier que les tentatives de connexion administrative aux équipements réseau sont bien soumises à une authentification centralisée. Pour cela, une connexion à la console du SW-CORE a été tentée avec les identifiants enregistrés dans la base RADIUS :

```
SW-CORE L3 - CFPT senegal Japon
User Access Verification
Username: Username: admin
Password:
SW-CORE>
```

Figure 63: Authentification réussie et accès au mode privilégié

La connexion avec les identifiants valides a été acceptée, tandis qu'une tentative avec des identifiants erronés a été systématiquement rejetée avec le message Login invalid. Ce comportement confirme que le mécanisme AAA est correctement configuré et que l'authentification centralisée fonctionne comme prévu, avec un repli sur la base locale en cas d'indisponibilité du serveur RADIUS.

5.7. Tests de la journalisation SYSLOG

La validation du service SYSLOG consiste à provoquer volontairement des sur les équipements réseau (désactivation puis réactivation d'une interface) et à vérifier que ces événements apparaissent bien dans la console du serveur SRV-SYSLOG.

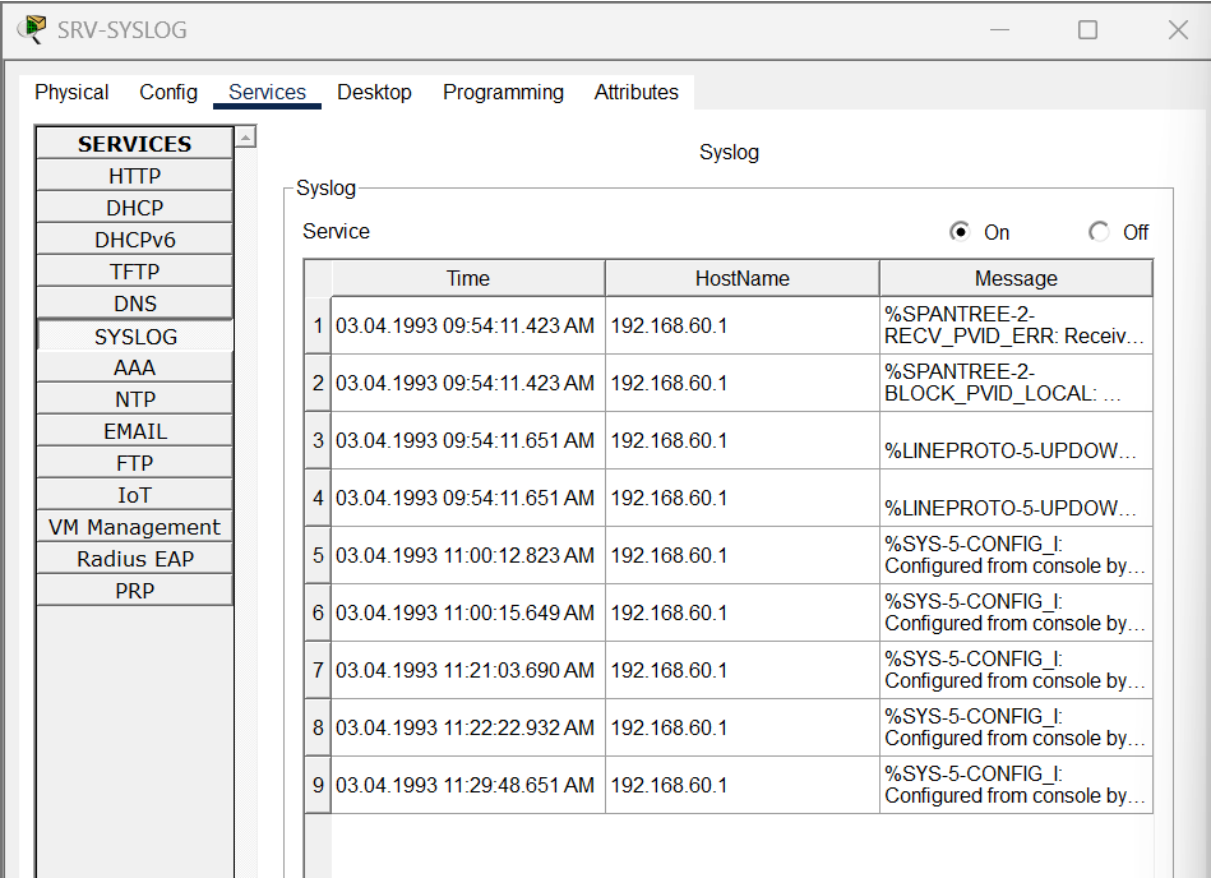


Figure 64: Validation du fonctionnement du serveur SYSLOG

Les messages de log générés par les équipements (changements d'état des interfaces, connexions de configuration, etc.) sont bien reçus et horodates sur le serveur SYSLOG, confirmant que la supervision centralisée du réseau est opérationnelle. Cette fonctionnalité est essentielle pour permettre aux administrateurs du CFPT de détecter rapidement d'éventuels incidents ou tentatives d'intrusion.

5.8. Tests de validation des politiques de sécurité (ACL)

Les tests de sécurité constituent une étape critique de la validation, car ils permettent de vérifier que les politiques d'accès définies au chapitre 3 sont effectivement appliquées par les ACL configurées sur le SW-CORE. Pour chaque règle, un test positif (accès qui doit être bloqué) et un test de contrôle (accès qui doit rester autorisé) ont été effectués.

```
SW-CORE#show access-lists
Extended IP access list ETUDIANTS-ACL
 10 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 20 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 30 permit ip any any
Extended IP access list LABOS-ACL
 10 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 20 deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 30 permit ip any any
Extended IP access list ADMIN-ACL
 10 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
 20 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
 30 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
```

Figure 66: Résultat de show IP access-lists sur SW-CORE

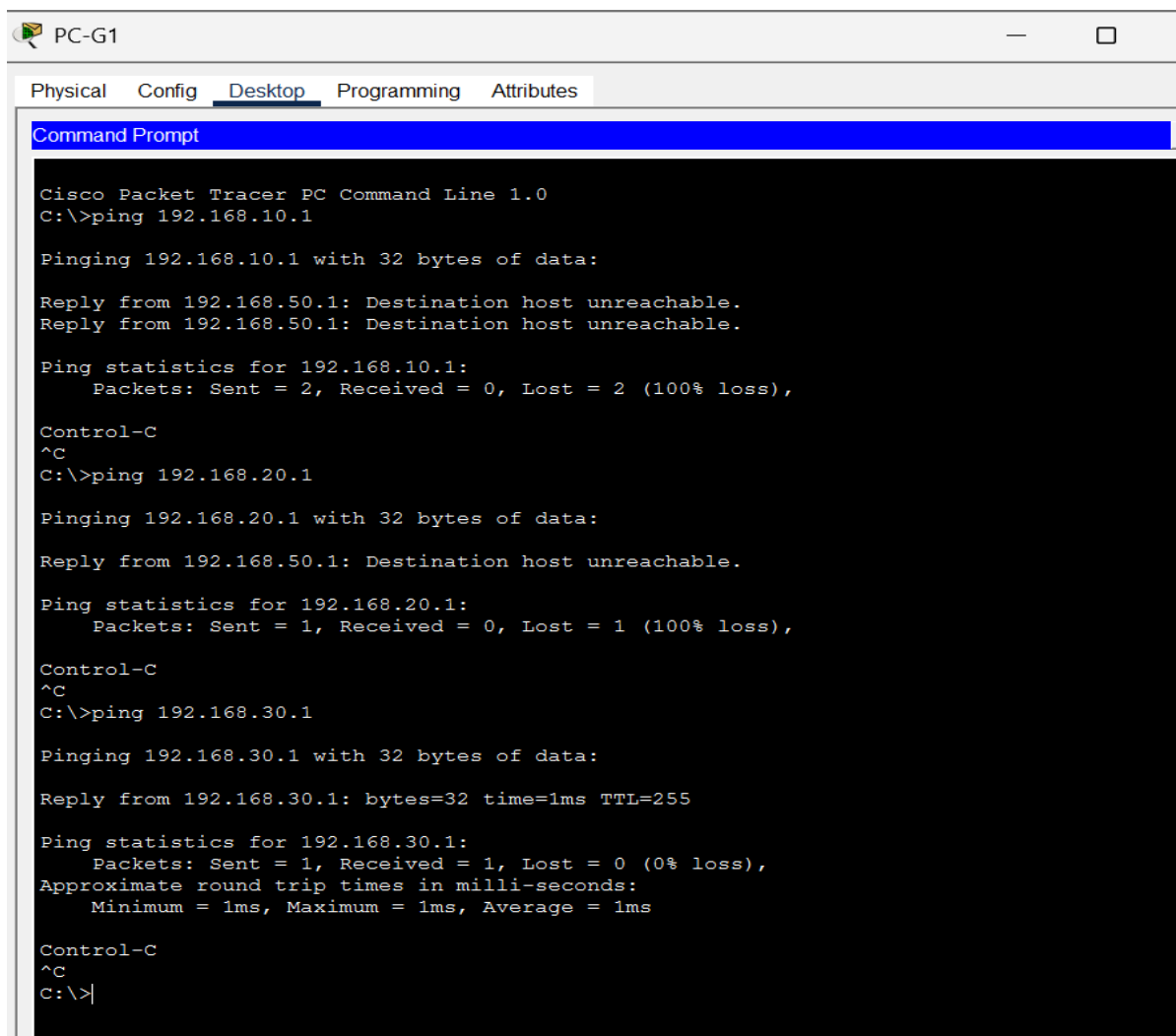
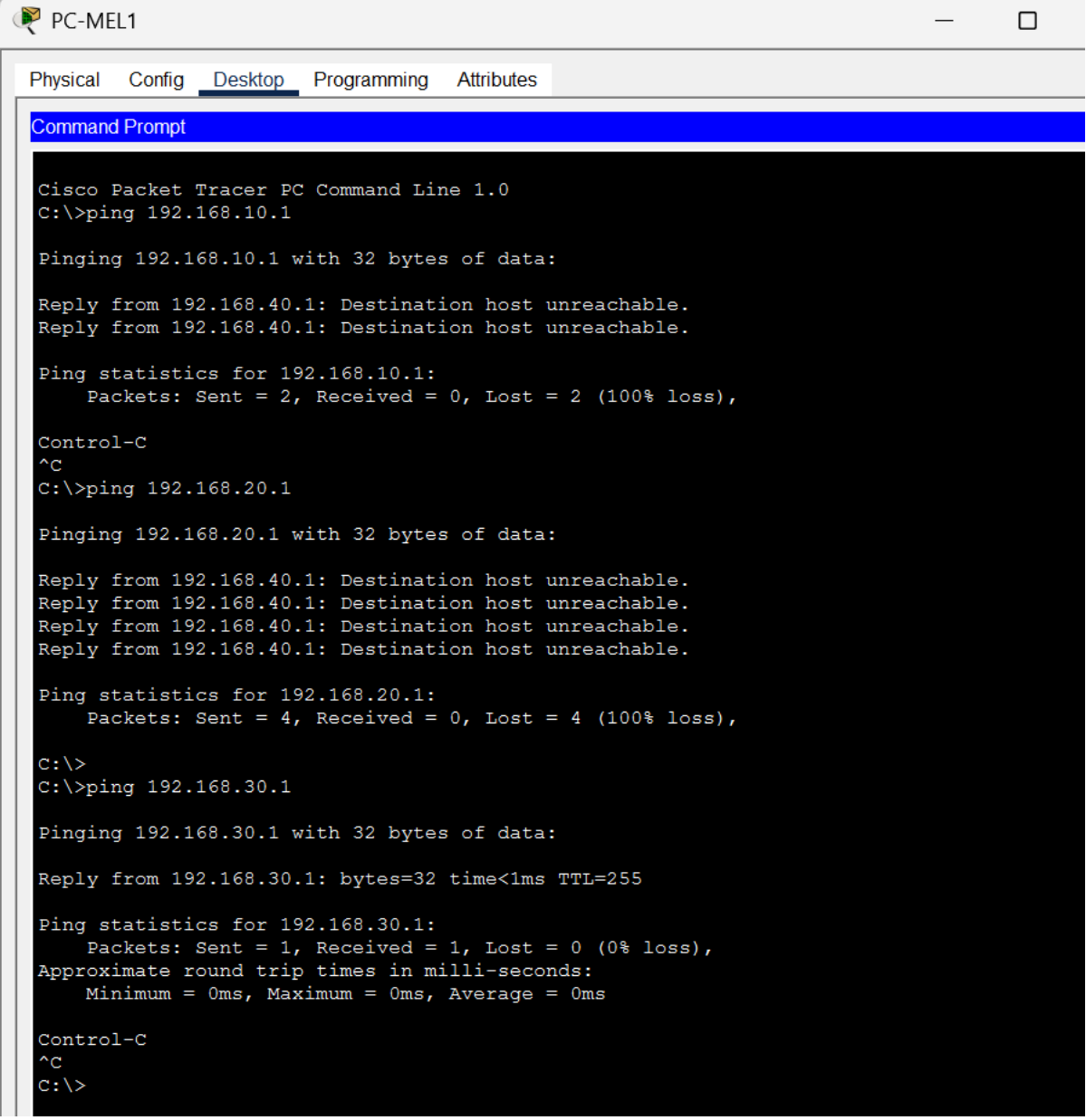


Figure 65: Test de validation des ACL depuis le poste PC-G1 du VLAN Laboratoires

Afin de valider les listes de contrôle d'accès (ACL), des tests de connectivité ont été effectués depuis le poste **PC-G1** (VLAN 50). Les résultats montrent que les communications vers les réseaux **Administration** (192.168.10.0/24) et **Direction** (192.168.20.0/24) sont correctement bloquées, tandis que l'accès au réseau **192.168.30.0/24** est autorisé. Ces essais

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

confirment le bon fonctionnement des ACL conformément à la politique de sécurité mise en place.



```
PC-MEL1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
C:\>ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

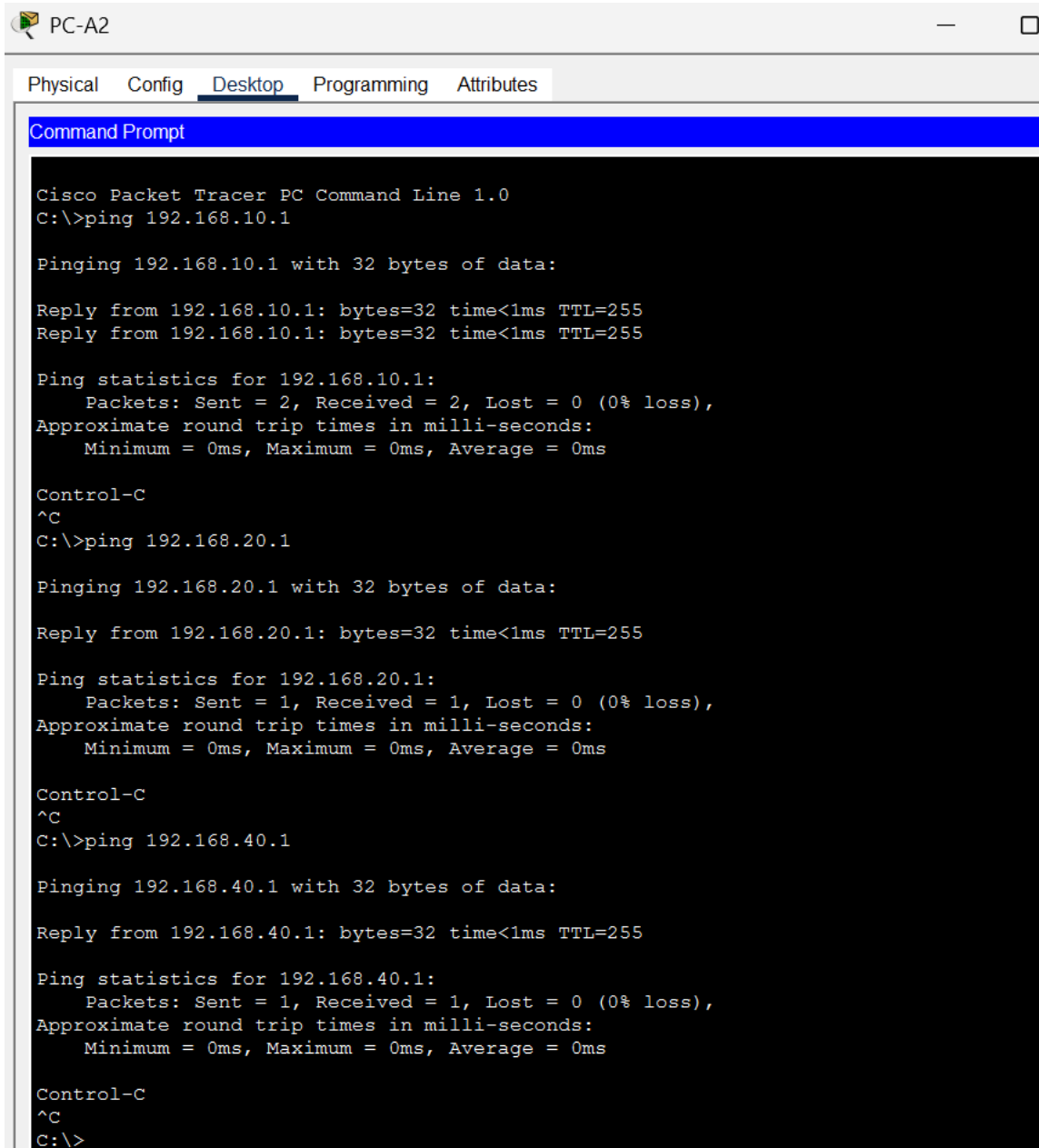
Control-C
^C
C:\>
```

Figure 67: Test de validation des ACL depuis le poste PC-MEL1 du VLAN Etudiants.

Les tests réalisés depuis le poste **PC-MEL1** confirment le bon fonctionnement des ACL. Les accès aux réseaux **Administration** et **Direction** sont bloqués, tandis que la communication avec le réseau **192.168.30.0/24** est autorisée, conformément à la politique

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

de sécurité définie.



```
PC-A2
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>ping 192.168.40.1

Pinging 192.168.40.1 with 32 bytes of data:

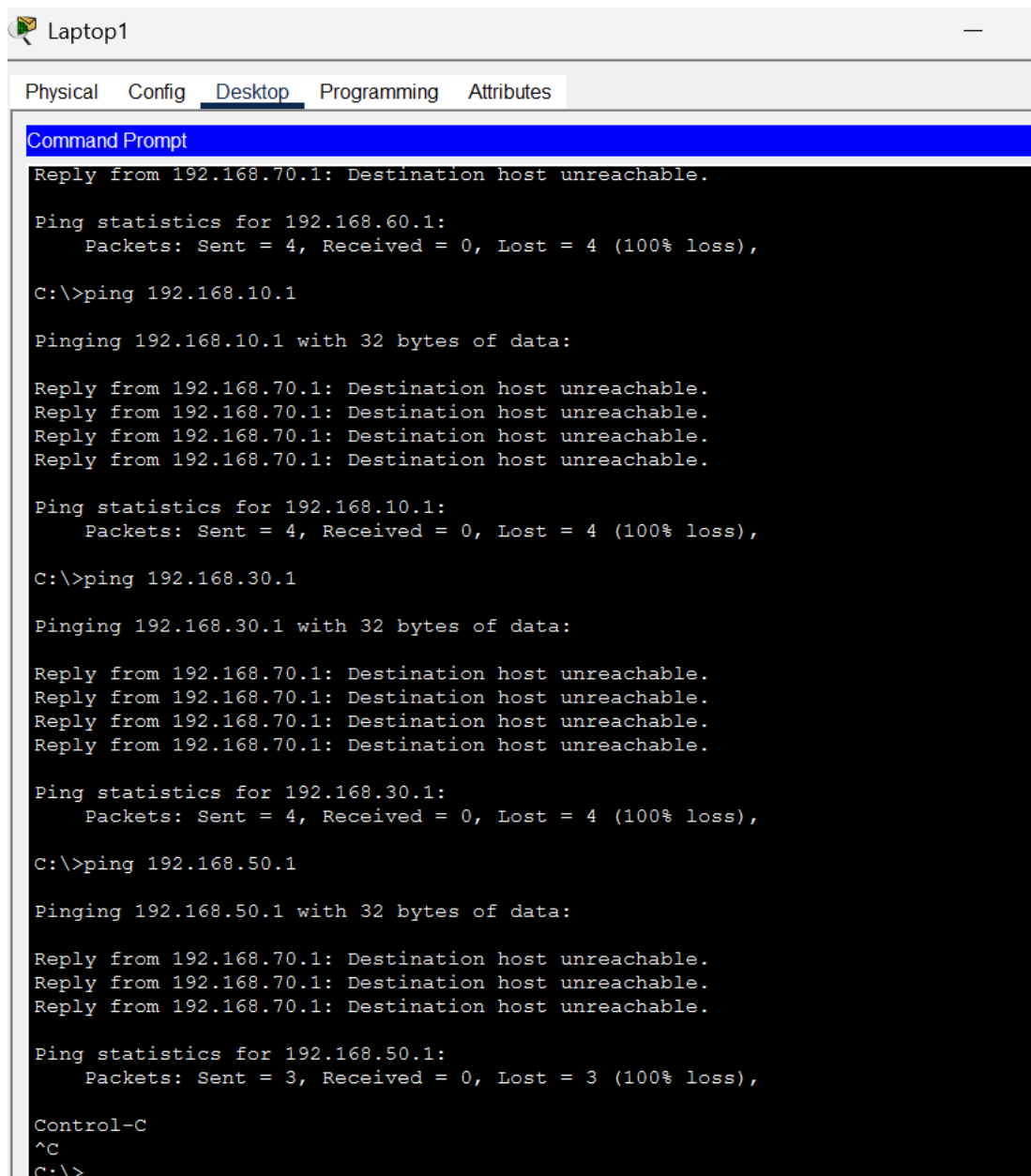
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.40.1:
    Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

Control-C
^C
C:\>
```

Figure 68: Test de validation des ACL depuis le poste PC-A2 du VLAN Direction.

Les tests réalisés depuis le poste **PC-A2** confirment le bon fonctionnement des ACL. Les accès aux réseaux **Administration**, **Direction** et **Etudiants** sont autorisées, conformément à la politique de sécurité définie.



```
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.60.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.30.1

Pinging 192.168.30.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.50.1

Pinging 192.168.50.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.70.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.50.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),

Control-C
^C
C:\>
```

Figure 69: Test de validation des ACL depuis le poste Laptop1 du VLAN Invités.

Les tests réalisés depuis le poste **Laptop1** confirment le bon fonctionnement des ACL. Les accès aux réseaux **Administration**, **Enseignants** et **Laboratoires** sont refusés conformément à la politique de sécurité définie.

Tableau 12: Résultats des tests de validation des ACL

Source	Destination	Résultat attendu	Résultat obtenu	Conformité
VLAN 40 (Etudiants)	VLAN 10 (Admin)	Bloque	Bloque	Conforme
VLAN 40 (Etudiants)	VLAN 60 (Serveurs)	Autorise	Autorise	Conforme
VLAN 50 (Labos)	VLAN 20 (Direction)	Bloque	Bloque	Conforme
VLAN 50 (Labos)	VLAN 30 (Enseignants)	Autorise	Autorise	Conforme
VLAN 10 (Admin)	VLAN 60 (Serveurs)	Autorise	Autorise	Conforme
VLAN 10 (Admin)	VLAN 30 (Enseignants)	Bloque	Bloque	Conforme
VLAN 70 (Invites)	VLAN 60 (Serveurs)	Bloque	Bloque	Conforme
VLAN 70 (Invites)	Internet	Autorise	Autorise	Conforme

L'ensemble des tests réalisés confirme la conformité des résultats obtenus avec les règles de sécurité définies dans la matrice d'accès du chapitre 3. Les utilisateurs des VLANs Etudiants et Laboratoires sont effectivement empêchées d'accéder aux ressources sensibles d'Administration et de Direction, tandis que l'accès aux ressources pédagogiques et aux serveurs reste fonctionnel. Contrairement aux autres VLANs de notre architecture, le VLAN

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

70 ne dispose d'aucun droit d'accès vers les ressources internes (VLANs 10 à 60 et 99). Seul l'accès à internet, via le routage et le NAT au niveau du firewall, lui est autorisé.

5.10. Synthèse générale des résultats

Le tableau suivant présente une synthèse globale de l'ensemble des tests réalisés, rapportés aux objectifs spécifiques définis au chapitre 1 :

Tableau 13: Synthèse générale des résultats

Objectif spécifique	Test réalisé	Résultat
Segmentation par VLANs	show vlan brief sur tous les switches	Réussi
Routage inter-VLAN	show ip route + tests ping inter-VLAN	Réussi
Service DHCP centralisé	Obtention IP automatique sur tous les VLANs	Réussi
Service DNS interne	nslookup sur les enregistrements cfpt.local	Réussi
Authentification RADIUS	Connexion SSH avec identifiants RADIUS	Réussi
Journalisation SYSLOG	Vérification de la réception des logs	Réussi
Politiques de sécurité ACL	Tests d'accès bloqué et autorisé	Réussi
Accès invités isolé (VLAN 70)	Tests DHCP et ACL sur VLAN 70	Réussi
Connexion internet redondante	Vérification des routes R1 et R2	Réussi

L'ensemble de ces résultats démontre que la solution mise en œuvre répond intégralement aux exigences du cahier des charges établi au chapitre 1. L'architecture réseau du CFPT

Conception et mise en œuvre d'une architecture réseau LAN sécurisée pour l'amélioration des performances du CFPT

Senegal-Japon, telle que conçue et réalisée dans le cadre de ce projet, offre désormais une segmentation cohérente, des services centralisés fiables et une sécurité adaptée aux différents profils d'utilisateurs du campus.

Ce dernier chapitre a permis de valider, par une démarche de test rigoureuse et systématique, l'ensemble des fonctionnalités implémentées au cours de ce projet. Des tests de connectivité de base jusqu'aux politiques de sécurité les plus fines, en passant par les services centralisés et la prise en compte du besoin complémentaire d'accès invités (VLAN 70), chaque composant de notre architecture a été vérifié et valide. Les quelques anomalies rencontrées au cours de la mise en œuvre ont été autant d'occasions d'approfondir notre compréhension du fonctionnement réel des équipements Cisco, au-delà de la seule théorie. La conclusion générale de ce mémoire va maintenant nous permettre de synthétiser les apports de ce projet et d'ouvrir des perspectives d'évolution pour l'infrastructure du CFPT.



CONCLUSION GENERALE

Ce projet avait pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre une infrastructure réseau moderne, performante et sécurisée pour le Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT Sénégal–Japon). Les travaux réalisés ont permis de proposer une architecture réseau structurée reposant sur une segmentation en VLAN, un plan d'adressage IP cohérent ainsi que l'intégration de plusieurs services réseau tels que le DHCP, le DNS, le RADIUS, le SYSLOG et les listes de contrôle d'accès (ACL). La mise en œuvre sous Cisco Packet Tracer et les différents tests réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure proposée.

La problématique consistait à mettre en place une infrastructure réseau capable d'améliorer la sécurité, les performances et l'administration du réseau du CFPT Sénégal–Japon. Les solutions retenues, notamment la segmentation du réseau en VLAN, le routage inter-VLAN, les mécanismes d'authentification, la journalisation des événements, l'attribution dynamique des adresses IP ainsi que le déploiement d'un réseau Wi-Fi sécurisé, répondent aux besoins identifiés et permettent d'assurer une meilleure gestion des ressources réseau.

La réalisation de ce projet nous a permis de consolider nos connaissances théoriques tout en développant des compétences pratiques dans la conception, le déploiement et l'administration d'infrastructures réseau. Nous avons acquis une meilleure maîtrise des équipements Cisco, de la configuration des commutateurs de niveau 3, du routage inter-VLAN, des services réseau, des politiques de sécurité ainsi que des outils de simulation réseau. Cette expérience a également renforcé notre capacité à analyser un besoin, concevoir une solution adaptée et valider son fonctionnement à travers différents scénarios de tests.

La principale limite de cette étude réside dans l'utilisation de Cisco Packet Tracer, dont certaines fonctionnalités sont limitées par rapport à un environnement réel. En particulier, le contrôleur Wi-Fi (WLC) et les points d'accès AP-PT-N ne permettent pas la gestion de plusieurs SSID comme le feraient des équipements professionnels. De même, le pare-feu a été représenté par un routeur assurant uniquement certaines fonctions de sécurité en raison des limitations de la plateforme de simulation.

Dans une perspective de déploiement réel, il serait recommandé d'utiliser des équipements professionnels offrant des fonctionnalités avancées, notamment un pare-feu dédié, un contrôleur Wi-Fi permettant la gestion de plusieurs SSID, des points d'accès professionnels compatibles avec plusieurs VLAN ainsi que des mécanismes de haute disponibilité et de supervision centralisée. L'intégration de technologies telles que l'IPv6, la redondance des équipements, la qualité de service (QoS), les réseaux privés virtuels (VPN) et des solutions de surveillance comme Cisco DNA Center ou Zabbix permettrait également d'améliorer davantage les performances, la disponibilité et la sécurité de l'infrastructure.

Table des matières

DÉDICACES.....	i
REMERCIEMENTS	ii
SIGLES ET ABREVIATIONS	iii
RÉSUMÉ	v
ABSTRACT	vi
Liste des figures.....	vii
Liste des Tableaux.....	ix
Sommaire	x
INTRODUCTION GENEGAL	1
.....	3
CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET ANALYSE DES BESOINS	3
1.1. Présentation de l'entreprise et analyse de l'existant	4
1.1.1. Présentation du CFPT Sénégal-Japon	4
1.1.2. Analyse de l'existant.....	5
1.2. Problématique, enjeux et objectifs du projet	6
1.2.1. Problématique.....	6
1.2.2. Enjeux du projet	6
1.2.3. Objectifs spécifiques	7
1.3. Expression des besoins fonctionnels et techniques	7
1.3.1. Besoins fonctionnels	7
1.3.2. Besoins techniques	8
1.4. Cahier des charges et périmètre du projet.....	9
1.4.1. Cahier des charges.....	9
1.4.2. Périmètre du projet.....	10
.....	11
CHAPITRE 2 : REVUE DE LITTÉRATURE / ÉTAT DE L'ART	11
2.1. Fondamentaux des réseaux LAN	12
2.1.1. Définition et caractéristiques d'un réseau LAN	12
2.1.2. Le modèle OSI et TCP/IP.....	13
2.1.3. Les équipements réseau.....	15
2.2. Technologies de commutation et VLANs	18
2.2.1. Le principe de la commutation Ethernet	18
2.2.2. Les VLANs : concepts et avantages.....	18

2.2.3. Le protocole 802.1Q et les liens trunk	20
2.2.4. Le VLAN Trunking Protocol (VTP)	20
2.3. Routage et adressage IP	20
2.3.1. L'adressage IPv4 et la notion de sous-réseau	20
2.3.2. Le routage inter-VLAN	21
2.3.3. Les protocoles de routage.....	21
2.4. Services réseau et technologies serveurs	22
2.4.1. Architecture client-serveur	22
2.4.2. Le service DHCP.....	22
2.4.3. Le service DNS	24
2.4.4. Le serveur RADIUS et l'authentification AAA.....	24
2.4.5. Le protocole 802.1X.....	25
2.4.6. Le serveur SYSLOG	25
2.5. Sécurité réseau	26
2.5.1. Les menaces et vulnérabilités.....	26
2.5.2. Les listes de contrôle d'accès (ACL)	26
2.5.3. Le Port Security.....	27
2.5.4. Le firewall périmétrique.....	27
2.5.5. Le protocole SSH	27
2.6. Normes et standards.....	27
2.6.1. Les normes IEEE.....	27
2.6.2. Les RFC pertinentes	28
2.7. L'outil de simulation : Cisco Packet Tracer	28
CHAPITRE 3 : ANALYSE ET CONCEPTION	31
3.1 Architecture générale du réseau	32
3.1.1 Choix de l'architecture.....	32
3.1.2 Topologie physique	33
3.1.3. Topologie logique.....	34
3.2. Plan d'adressage IP et segmentation	34
3.2.1. Choix du plan d'adressage	34
3.2.2. Tableau d'adressage complet	35
3.2.3. Adressage des équipements d'infrastructure.....	36
3.3. Conception des VLANs et attribution des ports	37
3.3.1. Logique de segmentation	37
3.3.2. Attribution des ports par switch d'accès	38

3.4. Architecture des serveurs et services centralises	39
3.4.1. Placement et dimensionnement des serveurs	39
3.4.2. Configuration du service DHCP	40
3.4.3. Configuration du service DNS.....	40
3.4.4. Conception du réseau sans fil (WiFi)	41
3.5. Schema de routage et connexion internet.....	42
3.5.1. Routage interne.....	42
3.5.2. Connexion internet redondante.....	42
3.5.3. Table de routage prévue sur SW-CORE.....	42
3.6. Politique de sécurité.....	43
3.6.1. Architecture de sécurité en couches.....	43
3.6.2. Définition des règles ACL.....	43
3.6.3. Sécurisation de l'administration réseau	44
3.7. Choix et dimensionnement des équipements	44
3.7.1. Equipements réseau.....	44
3.7.2. Récapitulatif de l'architecture	45
.....	47
CHAPITRE 4 : REALISATION ET MISE EN OEUVRE.....	47
4.1. Environnement de simulation : Cisco Packet Tracer.....	48
4.1.1. Présentation de l'outil	48
4.1.2. Création de la topologie	48
4.2. Configuration de base des équipements.....	49
4.2.1. Configuration de base du SW-CORE	49
4.2.2. Configuration de base des switches d'accès	50
4.2.3. Configuration de base des routeurs	51
4.2.4. Configuration des points d'accès sans fil.....	52
4.3. Configuration des VLANs et des trunks	54
4.3.1. Création des VLANs sur SW-CORE	54
4.3.2. Configuration des interfaces SVI sur SW-CORE	56
4.3.3. Configuration des trunks sur SW-CORE	58
4.3.4. Configuration des VLANs sur les switches d'accès	60
4.4. Configuration des routeurs et du firewall 4.4.1. Configuration de R-CORE	60
4.4.2. Configuration du firewall FW-CFPT.....	61
4.5. Déploiement des services serveurs.....	63
4.5.1. Configuration du serveur DHCP.....	63

4.5.2. Configuration du serveur DNS	65
4.5.3. Configuration du serveur RADIUS	66
4.5.4. Configuration du serveur SYSLOG	68
4.6. Implémentation des politiques de sécurité (ACL)	70
4.6.1. Configuration des ACL sur SW-CORE	70
4.7. Configuration du PC-ADMIN.....	72
4.8. Vérification de la table de routage	74
CHAPITRE 5 : TESTS ET RESULTATS	75
5.1. Démarche et méthodologie de test	76
5.2. Tests de connectivite physique et logique.....	76
5.2.1. Vérification des liens trunk.....	76
5.2.2. Vérification des interfaces SVI	77
5.2.3. Vérification de la table de routage	78
5.4. Tests du service DNS.....	85
5.5. Tests de connectivite inter-VLAN.....	88
5.6. Tests d'authentification RADIUS	90
5.7. Tests de la journalisation SYSLOG.....	90
5.8. Tests de validation des politiques de sécurité (ACL)	91
5.10. Synthèse générale des résultats.....	97
.....	99
CONCLUSION GENERALE	99
BIBLIOGRAPHIE	vi
WEBOGRAPHIE	Erreur ! Signet non défini.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] A. S. Tanenbaum et D. J. Wetherall, *Computer Networks*. 5e éd. Boston : Pearson, 2011.
- [2] W. Stallings, *Network Security Essentials: Applications and Standards*. 6e éd. Harlow : Pearson, 2017.
- [3] Cisco Networking Academy, *Switching, Routing, and Wireless Essentials*. Cisco Press, 2020.
- [4] Cisco Networking Academy, *Enterprise Networking, Security, and Automation*. Cisco Press, 2020.
- [5] J. F. Kurose et K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 8e éd. Boston : Pearson, 2021.
- [6] A. Silberschatz, P. B. Galvin et G. Gagne, *Operating System Concepts*. 10e éd. Hoboken : John Wiley & Sons, 2018.
- [7] D. Comer, *Internetworking with TCP/IP – Principles, Protocols and Architecture*. 6e éd. Upper Saddle River : Pearson, 2014.

WEBOGRAPHIE

- [1] Cisco Systems, « Cisco Packet Tracer », <https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>, consulté le 17 avril 2026.
- [2] Cisco Systems, « VLAN Configuration Guide », <https://www.cisco.com/>, consulté le 15 mai 2026.
- [3] Cisco Systems, « Configure Inter-VLAN Routing », <https://www.cisco.com/>, consulté le 15 juillet 2026.
- [4] Internet Engineering Task Force (IETF), « RFC 2131 – Dynamic Host Configuration Protocol », <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2131>, consulté le 08 mai 2026.
- [5] Internet Engineering Task Force (IETF), « RFC 1034 – Domain Names: Concepts and Facilities », <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034>, consulté le 13 juin 2026.
- [6] Internet Engineering Task Force (IETF), « RFC 1035 – Domain Names: Implementation and Specification », <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035>, consulté le 10 juillet 2026.
- [7] Internet Engineering Task Force (IETF), « RFC 2865 – Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) », <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2865>, consulté le 19 juin 2026.
- [8] IEEE Standards Association, « IEEE 802.1Q – Virtual Bridged Local Area Networks », <https://standards.ieee.org/>, consulté le 20 mai 2026.
- [9] IEEE Standards Association, « IEEE 802.1X – Port-Based Network Access Control », <https://standards.ieee.org/>, consulté le 24 juin 2026.
- [10] Cisco Systems, « Cisco IOS Security Configuration Guide », <https://www.cisco.com/>, consulté le 11 juillet 2026.

Annexe